

Foi desenvolvida uma técnica analítica para selecionar os parâmetros de uma estrutura de avanço ou de atraso de fase para os diagramas de Bode [4, 5]. Para um compensador de um único estágio

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha\tau s}{1 + \tau s}, \quad (10.75)$$

onde $\alpha < 1$ conduz a um compensador por atraso de fase e $\alpha > 1$ conduz a um compensador por avanço de fase. A contribuição de fase do compensador na frequência de cruzamento ω_c é (ver Eq. 10.9)

$$p = \tan \phi = \frac{\alpha\omega_c\tau - \omega_c\tau}{1 + (\omega_c\tau)^2\alpha}. \quad (10.76)$$

A magnitude M (em dB) do compensador em ω_c é

$$c = 10^{M/10} = \frac{1 + (\omega_c\alpha\tau)^2}{1 + (\omega_c\tau)^2}. \quad (10.77)$$

Eliminando-se $\omega_c\tau$ nas Eqs. (10.76) e (10.77), obtém-se a equação de solução não-trivial para α

$$(p^2 - c + 1)\alpha^2 + 2p^2c\alpha + p^2c^2 + c^2 - c = 0. \quad (10.78)$$

Para um compensador de um único estágio, é necessário que $c > p^2 + 1$. Resolvendo a Eq. (10.78) em função de α , pode-se obter o valor de τ a partir de

$$\tau = \frac{1}{\omega_c} \sqrt{\frac{1 - c}{c - \alpha^2}}. \quad (10.79)$$

São as seguintes as etapas de projeto de um compensador por avanço de fase:

1. Selecionar o valor desejado de ω_c .
2. Determinar a margem de fase desejada e, em consequência, a fase necessária ϕ para a Eq. (10.76).
3. Verificar se o avanço de fase é aplicável: $\phi > 0$ e $M > 0$.
4. Determinar se um único estágio é suficiente quando $c > p^2 + 1$.
5. Determinar α a partir da Eq. (10.78).
6. Determinar τ a partir da Eq. (10.79).

Se for necessário projetar um compensador por atraso de fase de um único estágio, então $\phi < 0$ e $M < 0$ (passo 3). Para o passo 4 será necessário $c < [1/(1 + p^2)]$. Quanto ao resto, o método é o mesmo.

EXEMPLO 10.10

Projeto com o uso de técnica analítica

Seja reconsiderar o sistema do Exemplo 10.1 e projetar uma estrutura de avanço de fase por meio de uma técnica analítica. Examinar as curvas não compensadas da Fig. 10.9. Seleciona-se $\omega_c = 5$. Em seguida, como anteriormente, se deseja uma margem de fase de 45° . O compensador deve produzir esta fase, assim

$$p = \tan 45^\circ = 1. \quad (10.80)$$

A contribuição em magnitude necessária é 8 dB, ou seja $M = 8$, de modo que

$$c = 10^{8/10} = 6,31. \quad (10.81)$$

Usando c e p , obtém-se

$$-4,31\alpha^2 + 12,62\alpha + 73,32 = 0. \quad (10.82)$$

Resolvendo para α , obtém-se $\alpha = 5,84$. Solucionando a Eq. (10.79), obtém-se $\tau = 0,087$. Em consequência, o compensador é

$$G_c(s) = \frac{1 + 0,515s}{1 + 0,087s}. \quad (10.83)$$

O pólo é igual a 11,5 e o zero é 1,94. Este projeto é semelhante ao que foi obtido com a técnica da interação da Seção 10.4. ■

10.10 SISTEMAS COM FILTRAGEM PRÉVIA

Em seções anteriores deste capítulo, utilizaram-se compensadores da forma

$$G_c(s) = \frac{(s + z)}{(s + p)}$$

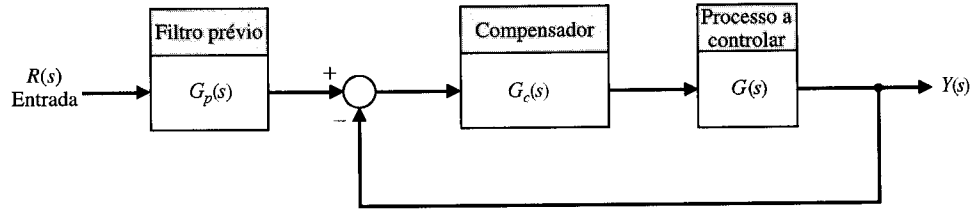


Fig. 10.22 Sistema de controle com um filtro prévio, $G_p(s)$.

que alteram as raízes da equação característica do sistema a malha fechada. Contudo, a função de transferência a malha fechada, $T(s)$, conterá o zero de $G_c(s)$ como um zero de $T(s)$. Este zero afetará de forma significativa a resposta do sistema $T(s)$.

Considere-se o sistema mostrado na Fig. 10.22, onde

$$G(s) = \frac{1}{s}.$$

Será introduzido um compensador PI, tal que

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} = \frac{K_1 s + K_2}{s}.$$

A função de transferência a malha fechada do sistema com filtragem prévia (Fig. 10.22) é

$$T(s) = \frac{(K_1 s + K_2) G_p(s)}{s^2 + K_1 s + K_2}. \quad (10.84)$$

Para fins de ilustração, as especificações requerem um tempo de assentamento (critério dos 2%) de 0,5 segundo e uma ultrapassagem de aproximadamente 4%. Utiliza-se $\zeta = 1/\sqrt{2}$ e se observa que

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}.$$

Assim, é necessário que $\zeta \omega_n = 8$, ou $\omega_n = 8\sqrt{2}$. Obtém-se agora

$$K_1 = 2\zeta \omega_n = 16 \quad \text{e} \quad K_2 = \omega_n^2 = 128.$$

A função de transferência a malha fechada quando $G_p(s) = 1$ é então

$$T(s) = \frac{16(s + 8)}{s^2 + 16s + 128}.$$

O efeito do zero na resposta ao degrau é significativo. Usando a Fig. 5.13(a), tem-se $a/\zeta \omega_n = 1$ e $\zeta = 1/\sqrt{2}$, e a ultrapassagem da resposta a um degrau de entrada é prevista em 21%, com base na Fig. 5.13(a).

Utiliza-se uma filtragem prévia $G_p(s)$ para eliminar o zero de $T(s)$ e manter o ganho estático de 1, sendo necessário, assim,

$$G_p(s) = \frac{8}{s + 8}.$$

Tem-se então

$$T(s) = \frac{128}{s^2 + 16s + 128},$$

e a ultrapassagem deste sistema é 4,5%, como esperado.

Revolvendo-se a Fig. 5.13(a), nota-se que o zero em $s = -a$ possui um efeito significativo quando $a/\zeta \omega_n < 5$, onde $-a$ é o zero e $-\zeta \omega_n$ é a parte real das raízes dominantes da equação característica de $T(s)$.

Reconsidere-se agora o Exemplo 10.3, que inclui o projeto de um compensador por avanço de fase. Determinou-se, usando a Fig. 10.22, a função de transferência a malha fechada

$$T(s) = \frac{8,1(s + 1)G_p(s)}{(s + 1 + j2)(s + 1 - j2)(s + 1,62)}.$$

Se $G_p(s) = 1$ (sem filtragem prévia), obtém-se então uma resposta com uma ultrapassagem de 46,6% e um tempo de assentamento de 3,8 segundos. Se for usada uma filtragem prévia

$$G_p(s) = \frac{1}{s + 1},$$

obtem-se uma ultrapassagem de 6,7% e um tempo de assentamento de 3,8 segundos. A raiz real em $s = -1,62$ ajuda a amortecer a resposta ao degrau. A filtragem prévia é muito útil ao permitir que o projetista introduza um compensador com um zero para ajustar a localização das raízes (pólos) da função de transferência a malha fechada e, ao mesmo tempo, eliminar o efeito do zero incorporado em $T(s)$.

Em geral será adicionada uma filtragem prévia em sistemas com estruturas de atraso de fase ou compensadores PI. Não será utilizada filtragem prévia em sistemas com estrutura de atraso de fase, uma vez que se espera que o efeito do zero seja insignificante. Para testar esta afirmativa, reconsidere-se o projeto obtido no Exemplo 10.6. O sistema com um controlador de atraso de fase é

$$G(s)G_c(s) = \frac{5(s + 0,1)}{s(s + 2)(s + 0,0125)}.$$

A função de transferência é, então,

$$T(s) \cong \frac{5(s + 0,1)}{(s^2 + 1,98s + 5,1)(s + 0,095)} \approx \frac{5}{(s^2 + 1,98s + 5,1)},$$

uma vez que o zero em $s = -0,1$ e o pólo em $s = -0,095$ aproximadamente se cancelam. Espera-se uma ultrapassagem de 20% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) de 4 segundos com os parâmetros de projeto ($\zeta = 0,45$ e $\zeta\omega_n = 1$). Contudo, a resposta real apresenta uma ultrapassagem de 26% e um tempo de assentamento maior de 5,8 segundos devido ao efeito do pólo real de $T(s)$ em $s = -0,095$. Assim, não se emprega filtragem prévia em sistemas que utilizam compensadores por atraso de fase.

EXEMPLO 10.11

Projeto de um sistema de terceira ordem

Considere-se um sistema com a forma mostrada na Fig. 10.22 com

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 1)(s + 5)}.$$

Seja projetar um sistema que produza uma resposta ao degrau com uma ultrapassagem menor que 2% e um tempo de assentamento menor que 3 segundos, usando simultaneamente $G_c(s)$ e $G_p(s)$ de modo a obter a resposta desejada.

Utiliza-se um compensador por avanço de fase

$$G_c(s) = \frac{K(s + 1,2)}{(s + 10)}$$

e se escolhe K para obter raízes complexas com $\zeta = 1/\sqrt{2}$. Então, com $K = 78,7$, a função de transferência a malha fechada é

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{78,7(s + 1,2)G_p(s)}{(s + 1,71 + j1,71)(s + 1,71 - j1,71)(s + 1,45)(s + 11,1)} \\ &\cong \frac{7,1(s + 1,2)G_p(s)}{(s^2 + 3,4s + 5,85)(s + 1,45)}, \end{aligned}$$

onde

$$G_p(s) = \frac{p}{(s + p)}. \quad (10.85)$$

A função de transferência a malha fechada será, então,

$$T(s) \cong \frac{7,1p(s + 1,2)}{(s^2 + 3,45s + 5,85)(s + 1,45)(s + p)}.$$

Se $p = 1,2$, cancela-se o efeito do zero. A resposta do sistema com filtragem prévia está resumida na Tabela 10.1. Escolhe-se o valor apropriado de p para se obter a resposta desejada. Observe-se que p

TABELA 10.1 Efeito de um Filtro Prévio na Resposta ao Degrau

	$G_p(s) = 1$	$p = 1,20$	$p = 2,4$
Ultrapassagem percentual	9,9%	0%	4,8%
Tempo de subida para 90% (segundos)	1,05	2,30	1,60
Tempo de assentamento (segundos)	2,9	3,0	3,2

= 2,40 fornece uma resposta que pode ser desejável, uma vez que produz um tempo de subida mais rápido que o de $p = 1,20$. A filtragem prévia fornece um parâmetro adicional a ser escolhido com a finalidade de projeto. ■

10.11 PROJETO PARA RESPOSTA RÁPIDA SEM OSCILAÇÃO

Freqüentemente o objetivo de um sistema de controle é obter uma resposta rápida para um comando em degrau, com um mínimo de ultrapassagem. Define-se como **resposta rápida sem oscilação** uma resposta que alcança rapidamente o nível desejado e se mantém nesse nível com um mínimo de oscilações. Utiliza-se a faixa de $\pm 2\%$ em torno do nível desejado como faixa aceitável de variação da resposta desejada. Então, se a resposta entra na faixa no instante T_s , ela satisfaz o tempo de assentamento T_s ao entrar na faixa, como ilustrado na Fig. 10.23. Uma resposta rápida sem oscilação possui as seguintes características:

1. Erro de estado estacionário = 0
2. Resposta rápida $\rightarrow$ tempo de subida e tempo de assentamento mínimos
3. $0,1\% \leq$ ultrapassagem percentual $< 2\%$
4. amplitude de oscilação inferior (*undershoot*) $< 2\%$

As características (3) e (4) necessitam que a resposta permaneça no interior da faixa de $\pm 2\%$ de modo que a entrada da resposta no interior da faixa ocorra no tempo de assentamento.

Considere-se a função de transferência de um sistema de controle a malha fechada, $T(s)$. Para determinar os coeficientes que conduzem à resposta rápida sem oscilações ótima, normaliza-se primeiramente a função de transferência padrão. Um exemplo disto para um sistema de terceira ordem é

$$T(s) = \frac{\omega_n^3}{s^3 + \alpha \omega_n s^2 + \beta \omega_n^2 s + \omega_n^3}. \quad (10.86)$$

Dividindo-se o numerador e o denominador por ω_n^3 resulta

$$T(s) = \frac{1}{\frac{s^3}{\omega_n^3} + \alpha \frac{s^2}{\omega_n^2} + \beta \frac{s}{\omega_n} + 1}. \quad (10.87)$$

Fazer $\bar{s} = s/\omega_n$ para obter

$$T(s) = \frac{1}{\bar{s}^3 + \alpha \bar{s}^2 + \beta \bar{s} + 1}. \quad (10.88)$$

A Eq. (10.88) é a função de transferência a malha fechada de terceira ordem, sob forma normalizada. Os coeficientes da equação — α , β , γ e assim por diante — são então atribuídos aos valores necessários para atender os requisitos de resposta rápida sem oscilações. Os coeficientes registrados na Tabela 10.2 foram escolhidos para obter resposta rápida sem oscilação e minimizar o tempo de assentamento e o

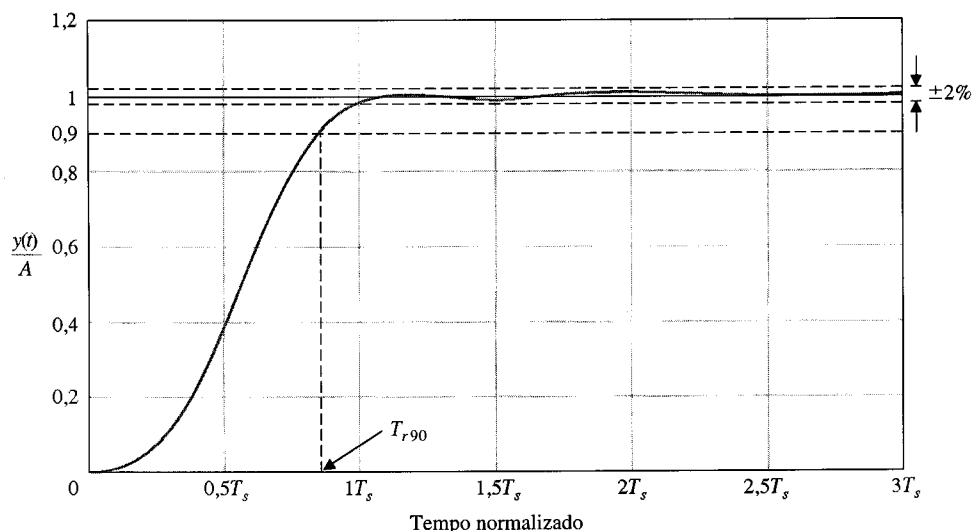


Fig. 10.23 Resposta rápida, sem oscilações e sem erro estacionário (*deadbeat*). A é a magnitude da entrada em degrau.

TABELA 10.2 Coeficientes e Medidas da Resposta de um Sistema *Deadbeat*

Ordem do Sistema	Coeficientes					Ultrapassagem Percentual U.P.	Desvio Inferior Máximo Percentual, D.U.	Tempo de Subida a 90%, $T_{r_{90}}$	Tempo de Subida a 100% $T_{r_{100}}$	Tempo de Assentamento T_s
	α	β	γ	δ	ϵ					
2a.	1,82					0,10%	0,00%	3,47	6,58	4,82
3a.	1,90	2,20				1,65%	1,36%	3,48	4,32	4,04
4a.	2,20	3,50	2,80			0,89%	0,95%	4,16	5,29	4,81
5a.	2,70	4,90	5,40	3,40		1,29%	0,37%	4,84	5,73	5,43
6a.	3,15	6,50	8,70	7,55	4,05	1,63%	0,94%	5,49	6,31	6,04

Nota: Todos os tempos estão normalizados.

tempo de subida para 100% do comando desejado, T_r . A forma da Eq. (10.88) é normalizada, uma vez que $\bar{s} = s/\omega_n$. Escolhe-se então ω_n com base no valor desejado para o tempo de acomodação ou o tempo de subida. Portanto, se houver um sistema de terceira ordem que necessite de um tempo de assentamento de 1,2 segundo, observa-se, com base na Tabela 10.2, que o tempo de assentamento normalizado é

$$\omega_n T_s = 4,04.$$

Portanto, é necessário

$$\omega_n = \frac{4,04}{T_s} = \frac{4,04}{1,2} = 3,37.$$

Uma vez escolhido o valor de ω_n , a função de transferência a malha fechada completa é conhecida, tendo a forma da Eq. (10.86). Ao se projetar um sistema para resposta rápida sem oscilação, o compensador é escolhido e a função de transferência a malha fechada é determinada. Esta função de transferência do sistema com compensação é então igualada à Eq. (10.86) e é possível determinar o compensador necessário.

EXEMPLO 10.12

Projeto de um sistema para resposta rápida sem oscilação

Considere-se um sistema com retroação unitária com um compensador $G_c(s)$ e um filtro prévio $G_p(s)$, como mostrado na Fig. 10.22. O processo a controlar é

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)},$$

e o compensador é

$$G_c(s) = \frac{(s+z)}{(s+p)}.$$

Usando uma filtragem prévia necessária,

$$G_p(s) = \frac{z}{(s+z)}.$$

A função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{Kz}{s^3 + (1+p)s^2 + (K+ps) + Kz}.$$

Utiliza-se a Tabela 10.2 para determinar os coeficientes, $\alpha = 1,90$ e $\beta = 2,20$. Se for selecionado um tempo de assentamento de 2 segundos (critério dos 2%), então $\omega_n T_s = 4,04$, e assim $\omega_n = 2,02$. O sistema a malha fechada que se deseja ter possui a equação característica

$$q(s) = s^3 + \alpha\omega_n s^2 + \beta\omega_n^2 s + \omega_n^3 = s^3 + 3,84s^2 + 4,44s + 8,24.$$

Determina-se então que $p = 2,84$, $z = 1,34$ e $K = 6,14$. A resposta deste sistema apresentará $T_s = 2$ segundos, $T_r = 2,14$ segundos, $T_{r_{90}} = 1,72$ segundo. ■

10.12 EXEMPLO DE PROJETO: SISTEMA DE CONTROLE DE ENROLAMENTO DE ROTORES

O objetivo é substituir a operação manual usando uma máquina para enrolar fio de cobre em rotores de pequenos motores. Cada motor possui três enrolamentos separados com algumas centenas

de espiras de fio. É importante que os enrolamentos sejam consistentes e que a produtividade do processo seja alta. O operador insere simplesmente um rotor sem enrolamento, aperta o botão de partida e posteriormente remove o rotor completamente bobinado. O motor CC é utilizado para se obter enrolamentos rápidos e precisos. Assim, o objetivo é alcançar elevada exatidão em estado estacionário tanto para posição quanto para velocidade. O sistema de controle está mostrado na Fig. 10.24(a) e o diagrama de blocos na Fig. 10.24(b). Este sistema possui erro de estado estacionário nulo para uma entrada em degrau e o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa é

$$e_{ss} = A/K_v,$$

onde

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G_c(s)}{s}.$$

Quando $G_c(s) = K$, tem-se $K_v = K/50$. Se for selecionado $K = 500$, resultará $K_v = 10$, mas a ultrapassagem a um degrau será de 70% e o tempo de assentamento, de 8 segundos.

Será tentado inicialmente um compensador por avanço de fase de modo que

$$G_c(s) = \frac{K(s + z_1)}{(s + p_1)}. \quad (10.89)$$

Escolhendo-se $z_1 = 4$ e o pólo p_1 de modo que as raízes complexas possuam um ζ de 0,6, tem-se

$$G_c(s) = \frac{191,2(s + 4)}{(s + 7,3)}. \quad (10.90)$$

Em consequência, a resposta para uma entrada em degrau apresenta uma ultrapassagem de 3% e um tempo de assentamento de 1,5 segundo. Contudo, a constante de erro de velocidade é

$$K_v = \frac{191,2(4)}{7,3(50)} = 2,1,$$

cujo valor é inadequado.

Se for usada uma estrutura de atraso de fase, escolhe-se

$$G_c(s) = \frac{K(s + z_2)}{(s + p_2)}$$

a fim de se obter uma constante $K_v = 38$. Assim, a constante de velocidade do sistema compensado por atraso de fase é

$$K_v = \frac{Kz_2}{50p_2}.$$

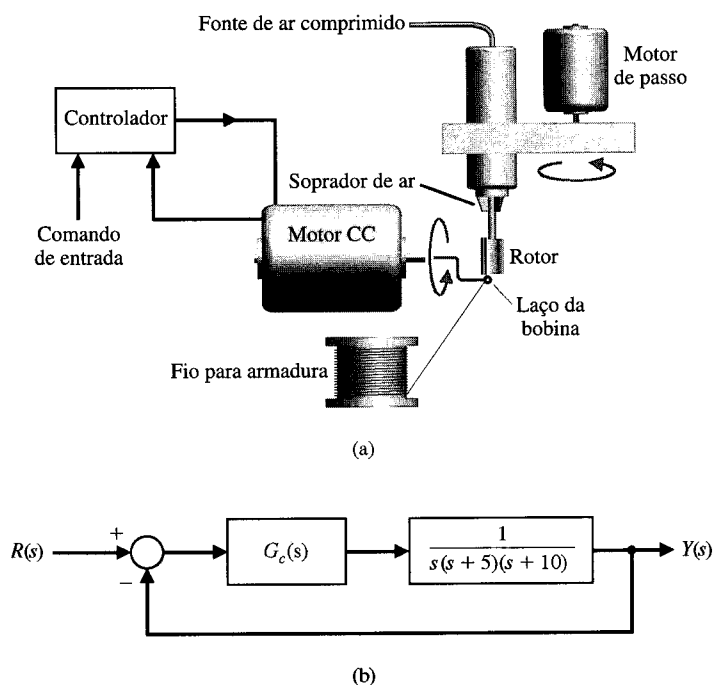


Fig. 10.24 (a) Sistema de controle para bobinadeira de rotor. (b) Diagrama de blocos.

TABELA 10.3 Resultados de Exemplo de Projeto

Controlador	Ganho, K	Estrutura de Avanço de Fase	Estrutura de Atraso de Fase	Estrutura de Avanço e Atraso de Fase
Ultrapassagem ao degrau	70%	3%	12%	5%
Tempo de assentamento (segundos)	8	1,5	2,5	2,0
Erro de estado estacionário para rampa	10%	48%	2,6%	4,8%
K_v	10	2,1	38	21

Usando o lugar das raízes, seleciona-se $K = 105$ a fim de se obter uma resposta ao degrau razoável do sistema sem compensação com uma ultrapassagem inferior ou igual a 10%. Escolhe-se $\alpha = z/p$ de modo a atender o valor desejado de K_v . Tem-se, então,

$$\alpha = \frac{50K_v}{K} = \frac{50(38)}{105} = 18,1.$$

Selecionando-se $z_2 = 0,1$ para evitar ter um impacto sobre o lugar das raízes do sistema sem compensação, tem-se $p_2 = 0,0055$. Obtém-se, então, uma resposta ao degrau com 12% de ultrapassagem e com um tempo de assentamento de 2,5 segundos.

Os resultados correspondentes ao ganho simples, a estrutura de avanço de fase e a estrutura de atraso de fase estão resumidos na Tabela 10.3.

Seja retornar ao sistema com estrutura de avanço de fase e acrescentar em cascata uma estrutura de atraso de fase, de modo que o compensador seja

$$G_c(s) = \frac{K(s + z_1)(s + z_2)}{(s + p_1)(s + p_2)}. \quad (10.91)$$

O compensador por avanço de fase da Eq. (10.90) requer $K = 191,2$, $z_1 = 4$ e $p_1 = 7,3$. O lugar das raízes para o sistema está mostrado na Fig. 10.25. Convém lembrar que esta estrutura de avanço de fase resultou em um valor de $K_v = 2,1$ (ver Tabela 10.3). Para se obter $K_v = 21$, usa-se $\alpha = 10$ e se escolhem $z_2 = 0,1$ e $p_2 = 0,01$. Então, o sistema total é

$$G(s)G_c(s) = \frac{191,2(s + 4)(s + 0,1)}{s(s + 5)(s + 10)(s + 7,28)(s + 0,01)}. \quad (10.92)$$

A resposta deste sistema ao degrau e à rampa estão mostradas na Fig. 10.26 nas partes (a) e (b), respectivamente, e estão resumidas na Tabela 10.3. Obviamente, o projeto de avanço e atraso de fase é adequado à satisfação dos objetivos do projeto.

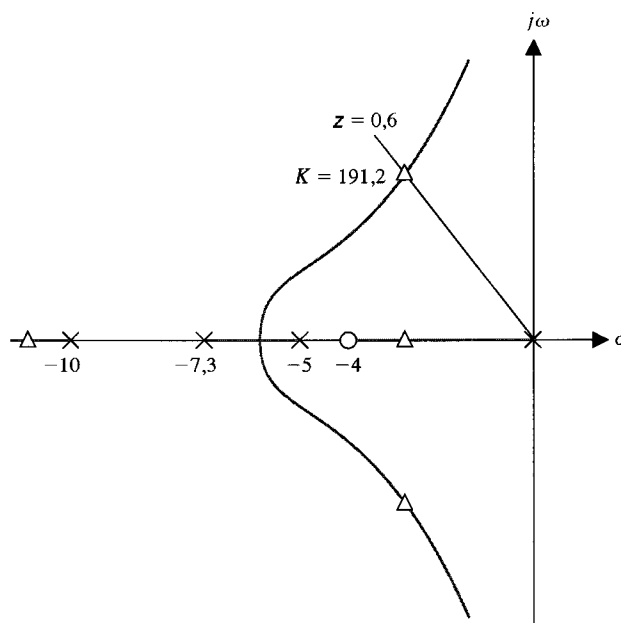
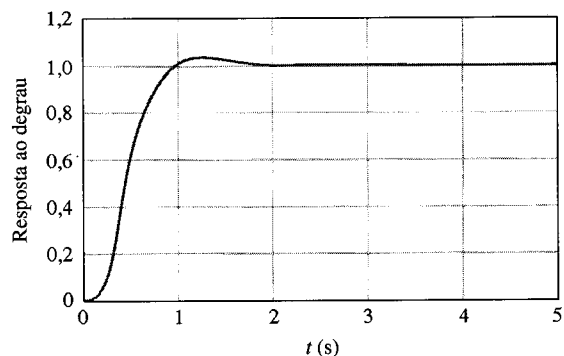
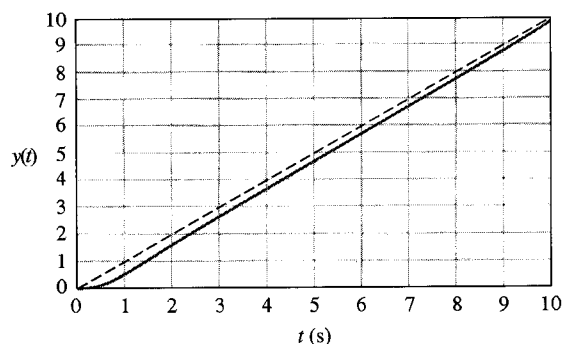


Fig. 10.25 Lugar das raízes para compensador por avanço de fase.



(a)



(b)

Fig. 10.26 (a) Resposta ao degrau e (b) resposta à rampa do sistema de bobinar rotor.

10.13 EXEMPLO DE PROJETO: PLOTADORA X-Y

Muitos fenômenos físicos são caracterizados através de parâmetros que são transitórios ou que variam lentamente. Se registradas, estas variações podem ser examinadas com calma e armazenadas como referência ou comparação futura. Para realizar este tipo de registro, foi desenvolvido um certo número de instrumentos eletromecânicos, dentre os quais o registrador X-Y. Neste instrumento, o deslocamento ao longo do eixo dos X representa uma variável de interesse ou o tempo e o deslocamento segundo o eixo dos Y varia em função ainda de uma outra variável [6].

Tais registradores podem ser encontrados em muitos laboratórios registrando dados experimentais como variações de temperatura, variações nos níveis de saída de transdutores e deformações mecânicas *versus* tensões, isto para citar apenas algumas aplicações. O sistema traçador de gráficos HP 7090A está mostrado na Fig. 10.27.

O objetivo de uma plotadora é seguir com exatidão o sinal de entrada à medida que ele varia. Será considerado o projeto do movimento segundo um eixo, uma vez que a dinâmica do movimento de ambos os eixos é idêntica. Assim, serão feitos esforços no sentido de controlar de forma extremamente precisa a posição e o movimento da pena para que ela siga o sinal de entrada.

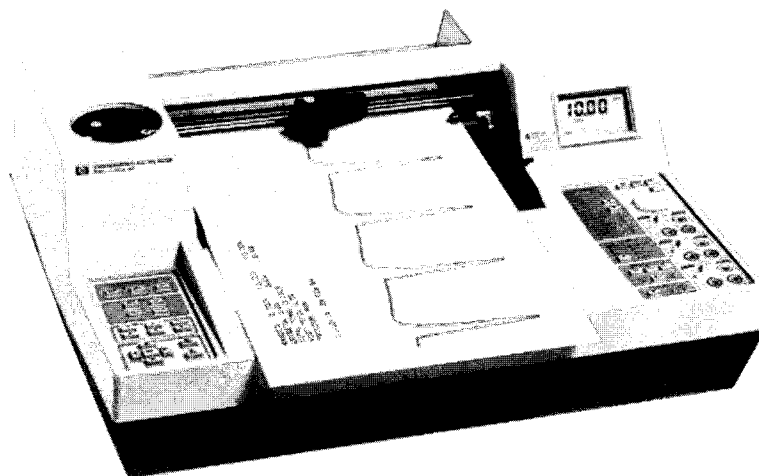


Fig. 10.27 O equipamento HP 7090A Measurement Plotting System ®. Copyright 1986, Hewlett Packard Co. Reproduzido com permissão.

Para se alcançar resultados exatos, o objetivo é obter (1) uma resposta ao degrau com ultrapassagem menor que 5% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 0,5 segundo, e (2) um erro percentual de estado estacionário para um degrau igual a zero. Se estas especificações forem alcançadas, será obtida uma resposta rápida e exata.

Como se deseja movimentar a pena, escolhe-se um motor CC como atuador. O sensor de retroação será um codificador ótico (*encoder*) de 500 linhas. Através da detecção de todas as mudanças de estado das duas saídas em quadratura do codificador, poderão ser identificadas 2000 contagens para cada rotação do eixo do motor. Isto conduz a uma resolução de 0,001 da polegada na extremidade da pena. O codificador é montado no eixo do motor. Como o *encoder* fornece dados digitais, estes são comparados com o sinal de entrada usando-se um microprocessador. Em seguida, propõe-se usar o sinal de diferença calculado pelo microprocessador como o sinal de erro e , em seguida, usar o microprocessador para calcular o algoritmo necessário para se obter o compensador projetado. A saída do compensador é então convertida em um sinal analógico que acionará o motor.

O modelo do sistema de controle de posição com retroação está mostrado na Fig. 10.28. Como a velocidade de cálculo do microprocessador é muito rápida em comparação com a taxa de variação dos sinais do codificador e dos sinais de entrada, admite-se que o modelo para sinais contínuos é suficientemente exato.

O modelo do motor e do porta-pena é

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 10)(s + 1000)}, \quad (10.93)$$

e a tentativa inicial de especificar um compensador recai sobre o uso de um simples ganho

$$G_c(s) = K.$$

Neste caso, há somente um parâmetro para ser ajustado — isto é, K . Para se obter uma resposta rápida, deve-se ajustar K de modo que ele forneça duas raízes dominantes no plano s com uma relação de amortecimento de 0,707, que resultará em uma resposta ao degrau com ultrapassagem de cerca de 4,5%. Na Fig. 10.29 está mostrado um esboço do lugar das raízes (observar o ponto de partida sobre o eixo real).

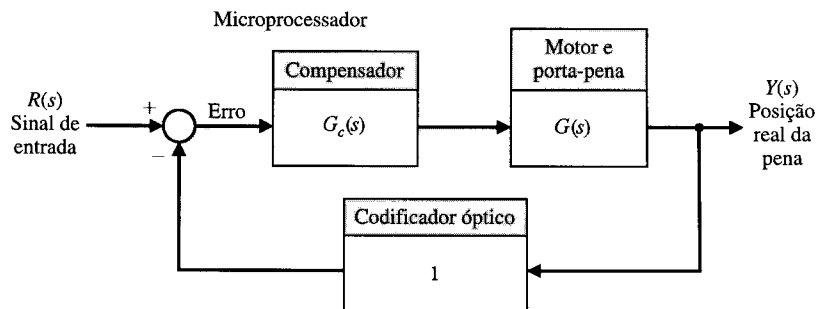


Fig. 10.28 Modelo do controle de uma plotadora de pena.

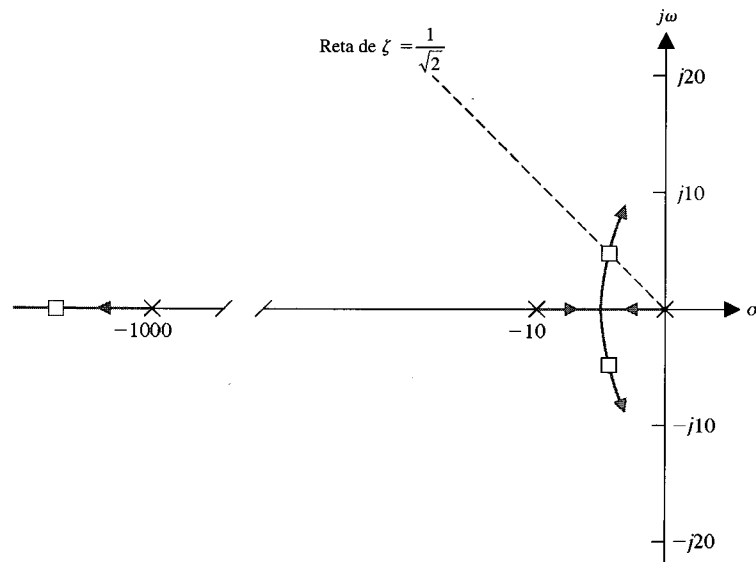


Fig. 10.29 Lugar das raízes para a plotadora de pena, mostrando as raízes com uma relação de amortecimento de $1/\sqrt{2}$. As raízes dominantes são $s = -4,9 \pm j4,9$.

Ajustando-se o ganho em $K = 47.200$, obtém-se um sistema com ultrapassagem de 3,6% para uma entrada em degrau e um tempo de assentamento de 0,8 segundo. Como a função de transferência possui um pólo na origem, tem-se erro estacionário nulo para uma entrada em degrau.

Este sistema não atende as especificações, assim, será escolhido um compensador que irá reduzir o tempo de assentamento. Escolha-se um compensador por avanço de fase de modo que

$$G_c(s) = \frac{K\alpha(s + z)}{(s + p)}, \quad (10.94)$$

onde $p = \alpha z$. Será usado o método da Seção 10.5, que seleciona o compensador de avanço de fase no plano s . Portanto, posiciona-se o zero em $s = -20$ e se determina a localização do pólo, p , que colocará as raízes dominantes sobre a linha da relação de amortecimento com valor $1/\sqrt{2}$. Constata-se, assim, que $p = 60$ e que $\alpha = 3$, de modo que

$$G(s)G_c(s) = \frac{142.600(s + 20)}{s(s + 10)(s + 60)(s + 1000)}. \quad (10.95)$$

Obtendo-se a resposta real ao degrau, verifica-se que a ultrapassagem percentual é de 2% e que o tempo de assentamento é de 0,35 segundo, o que atende as especificações. A terceira abordagem de projeto consiste em reconhecer que o codificador pode ser usado para gerar um sinal de velocidade contando-se a taxa segundo a qual as linhas do codificador passam em relação a um ponto fixo. Assim, o microprocessador pode ser usado. Como estão disponíveis os sinais de posição e de velocidade, pode-se descrever o compensador como

$$G_c(s) = K_1 + K_2s, \quad (10.96)$$

onde K_1 é o ganho do sinal de erro e K_2 é o ganho do sinal de velocidade. Então, pode-se escrever

$$G(s)G_c(s) = \frac{K_2(s + K_1/K_2)}{s(s + 10)(s + 1000)}.$$

Fazendo-se $K_1/K_2 = 10$, cancela-se o pólo em $s = -10$ e se obtém

$$G(s)G_c(s) = \frac{K_2}{s(s + 1000)}.$$

A equação característica deste sistema é

$$s^2 + 1000s + K_2 = 0, \quad (10.97)$$

e se deseja que $\zeta = 1/\sqrt{2}$. Observando-se que $2\zeta\omega_n = 1000$, tem-se $\omega_n = 707$ e $K_2 = \omega_n^2$. Portanto, obtém-se $K_2 = 5 \times 10^5$ e o sistema compensado é

$$G_cG(s) = \frac{5 \times 10^5}{s(s + 1000)}. \quad (10.98)$$

A resposta deste sistema apresentará uma ultrapassagem de 4,3% e um tempo de assentamento de 8 milissegundos.

Os resultados destas três abordagens de projeto de sistema são comparados na Tabela 10.4. O melhor projeto utiliza a retroação de velocidade, e este é o projeto real adotado para a plotadora HP 7090A.

10.14 PROJETO DE SISTEMAS USANDO MATLAB

Nesta seção, é ilustrada a compensação de sistemas de controle usando os métodos de resposta de frequência e do plano s . Será reconsiderado o exemplo de projeto do bobinador de rotor da Seção 10.12 para ilustrar o uso de scripts em MATLAB para o projeto e o desenvolvimento de sistemas de

TABELA 10.4 Resultados para Três Projetos

Sistema	Resposta ao Degrau	
	Ultrapassagem Percentual	Tempo de Assentamento (milissegundos)
Ajuste de ganho	3,6	800
Compensador de ganho e de avanço de fase	2,0	350
Ajuste de ganho mais sinal de velocidade multiplicado pelo ganho K_2	4,3	8

controle com boas características de desempenho. Serão examinados os compensadores de avanço e de atraso de fase para este exemplo de projeto e será apresentada a resposta do sistema usando o MATLAB.

EXEMPLO 10.13

Sistema de controle de enrolamento de rotor

Reconsidere-se o sistema de controle de enrolar rotores mostrado na Fig. 10.24. O objetivo de projeto é alcançar uma exatidão elevada em estado estacionário para uma entrada em rampa. O erro de estado estacionário para uma entrada em rampa unitária, $R(s) = 1/s^2$, é

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v},$$

onde

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G_c(s)}{50}.$$

A especificação de desempenho relativa à ultrapassagem e ao tempo de assentamento deve ser considerada, bem como o erro de acompanhamento em estado estacionário. Como é altamente provável que um simples ganho não seja satisfatório, será considerada a compensação utilizando compensadores de avanço e de atraso de fase, usando-se tanto os métodos dos diagramas de Bode como o do traçado do lugar das raízes. A abordagem consiste em desenvolver uma série de scripts em MATLAB como auxílio ao projeto de compensadores.

Considere-se primeiramente um controlador de ganho simples, $G_c(s)$, onde

$$G_c(s) = K.$$

O erro de estado estacionário é

$$e_{ss} = \frac{50}{K}.$$

Quanto maior for o valor de K , menor será o erro de estado estacionário e_{ss} . Contudo, deve-se levar em conta o efeito que o aumento de K tem sobre a resposta transitória, como está mostrado na Fig. 10.30. Quando $K = 500$, o erro de estado estacionário para uma rampa é de 10%, mas, para uma entrada em degrau a ultrapassagem é de 70% e o tempo de assentamento é de aproximadamente 8 segundos. Considera-se isto um desempenho inaceitável e se muda para a compensação. Os dois tipos de compensadores que serão considerados são os compensadores de avanço e de atraso de fase.

Será tentado inicialmente um compensador por avanço de fase

$$G_c(s) = \frac{K(s + z)}{(s + p)},$$

onde $|z| < |p|$. O compensador por avanço de fase fornece a capacidade de melhorar a resposta transitória. Será utilizada uma abordagem no domínio de frequência para projetar o compensador por avanço de fase.

Deseja-se um erro de estado estacionário menor do que 10% para uma entrada em rampa e $K_v = 10$. Juntamente com as especificações de estado estacionário, deseja-se alcançar certas especificações de desempenho: (1) tempo de assentamento (critério dos 2%) $T_s \leq 3$ segundos e (2) ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau $\leq 10\%$. Resolvendo-se para ζ e ω_n usando

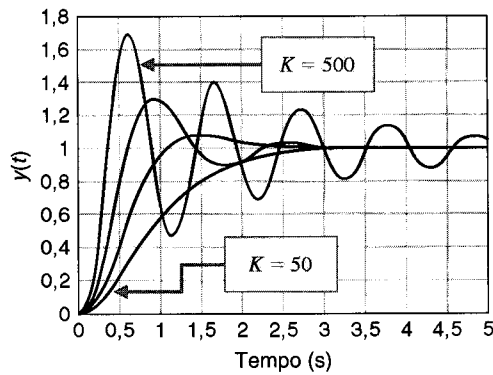
$$U.P. = 100 \exp^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} = 10 \quad \text{e} \quad T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 3$$

chega-se a $\zeta = 0,59$ e $\omega_n = 2,26$. Obtém-se então o requisito de margem de fase:

$$\phi_{mf} = \frac{\zeta}{0,01} \approx 60^\circ.$$

Os passos que conduzem ao projeto final são os seguintes:

1. Obter os diagramas de Bode do sistema sem compensação com $K = 500$ e calcular a margem de fase.
2. Determinar o acréscimo necessário de avanço de fase.
3. Calcular α a partir de $\sin \phi_m = (\alpha - 1)/(\alpha + 1)$.
4. Calcular $10 \log \alpha$ e determinar a frequência ω_m nos diagramas de Bode sem compensação onde a curva de magnitude é igual a $-10 \log \alpha$.



(a)

```

K=[50 100 200 500];
%
numg=[1]; deng=[1 15 50 0];
t=[0:0.1:5];
%
for i=1:4
[nums,dens]=series(K(i),1,numg,deng);
[num,den]=cloop(nums,dens);
[y,x]=step(num,den,t);
Ys(:,i)=y;
end
%
plot(t,Ys(:,1),'-',t,Ys(:,2),'-',t,Ys(:,3),'-',t,Ys(:,4),'-')
xlabel('Tempo (s)'), ylabel('y(t)')

```

← Calcula a resposta para quatro valores de ganho.

← Função de transferência a malha fechada

← Armazena a resposta para o *i*-ésimo ganho em Ys.

(b)

Fig. 10.30 (a) Resposta transitória para o controlador de ganho simples. (b) Script em MATLAB.

5. Na vizinhança de ω_m nos diagramas de Bode sem compensação, traçar uma reta cruzando a linha de 0 dB no ponto relativo a ω_m , com uma inclinação igual à inclinação corrente mais 20 dB/década. Marcar a interseção da reta com o diagrama de Bode sem compensação para determinar a localização do zero da compensação por avanço de fase. Calcular, em seguida, a posição do pólo do compensador por avanço de fase em $p = \alpha z$.
6. Obter os diagramas de Bode compensados e verificar a margem de fase. Repetir quaisquer dos passos, se necessário.
7. Aumentar o ganho para levar em conta a atenuação ($1/\alpha$).
8. Verificar o projeto final por meio de simulação usando funções em degrau e repetir quaisquer passos se necessário.

São utilizados três scripts no projeto. Os scripts de projeto estão mostrados nas Figs. 10.31 a 10.33. O primeiro script é relativo aos diagramas de Bode do sistema sem compensação, como está mostrado na Fig. 10.31. Os diagramas de Bode detalhados do sistema compensado estão mostrados na Fig. 10.32. A Fig. 10.33 mostra um script em MATLAB para a análise da resposta ao degrau. O projeto final do compensador por avanço de fase é

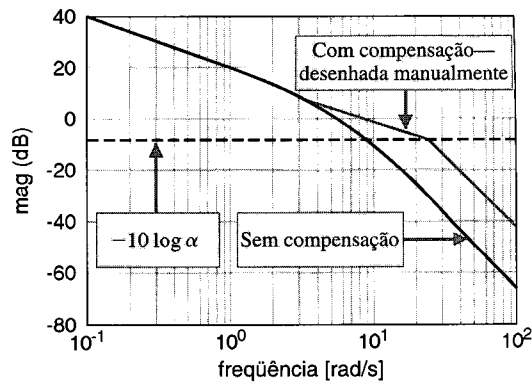
$$G_c(s) = \frac{1800(s + 3,5)}{(s + 25)},$$

onde $K = 1800$ foi escolhido depois de se utilizar interativamente o script em MATLAB.

As especificações de tempo de assentamento e de ultrapassagem são satisfeitas, mas o valor resultante de $K_v = 5$ produz um erro estacionário de 20% para uma entrada em rampa. É possível continuar a interação de projeto e refinar um pouco mais o compensador, embora deva ficar claro que o compensador por avanço de fase adicionou uma margem de fase e melhorou a resposta transitória, como fora antecipado.

Para reduzir o erro de estado estacionário, deve-se considerar o compensador por atraso de fase, que possui a forma

$$G_c(s) = \frac{K(s + z)}{(s + p)},$$



(a)

rotorlead.m

```

K=500; numg=[1]; deng=[1 15 50 0];
[num,den]=series(K,1,numg,deng);
w=logspace(-1,2,200);
[mag,phase,w]=bode(num,den,w);
[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(mag,phase,w);
%
Phi=(60-Pm)*pi/180;
%
alpha=(1+sin(Phi))/(1-sin(Phi))
%
M=-10*log10(alpha)*ones(length(w),1);
%
[mag,phase,w]=bode(num,den,w);
semilogx(w,20*log10(mag),w,M), grid
xlabel('frequência [rad/s]'), ylabel('mag [dB]')

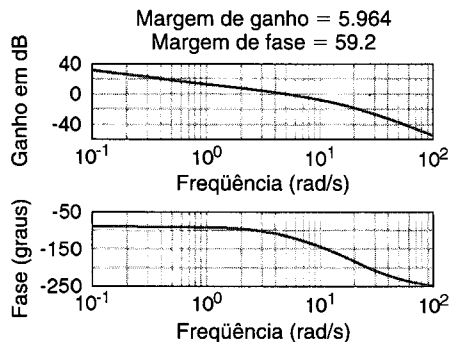
```

Annotations for (b):

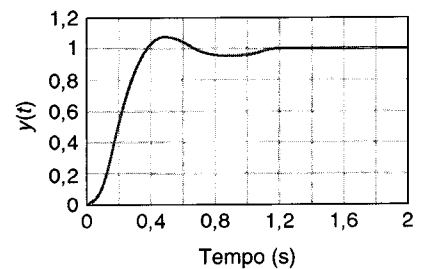
- Calcula a margem de fase. (points to margin function)
- Avanço de fase adicional (points to Phi calculation)
- Calcula α . (points to alpha calculation)
- Traça a linha de $-10 \log(\alpha)$ para auxiliar a localizar ω_m . (points to M calculation)

(b)

Fig. 10.31 (a) Diagramas de Bode. (b) Script em MATLAB.



(a)



(a)

```

K=1800;
numg=[1]; deng=[1 15 50 0];
numgc=K*[1 3.5]; dengc=[1 25];
[num,den]=series(numgc,dengc,numg,deng);
w=logspace(-1,2,200);
[mag,phase,w]=bode(num,den,w);
[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(mag,phase,w);
%
bode(num,den)
title(['Margem de ganho = ',num2str(Gm), ...
'Margem de fase = ',num2str(Pm)])

```

Annotations for (b):

- Aumenta K para levar em conta a atenuação de $1/\alpha$. (points to K=1800)
- Compensador por avanço de fase (points to the series connection of numgc/dengc and numg/deng)

(b)

Fig. 10.32 Compensador por avanço de fase: (a) diagramas de Bode do sistema compensado, (b) script em MATLAB.

```

K=1800;
%
numg=[1]; deng=[1 15 50 0];
numgc=K*[1 3.5]; dengc=[1 25];
%
[nums,dens]=series(numgc,dengc,numg,deng);
[num,den]=cloop(nums,dens);
%
t=[0:0.01:2];
step(num,den,t)
ylabel('y(t)')

```

(b)

Fig. 10.33 Compensador por avanço de fase: (a) resposta ao degrau, (b) script em MATLAB.

onde $|p| < |z|$. Será usada a abordagem do método do lugar das raízes para projetar o compensador por atraso de fase, embora isto possa ser feito, igualmente, usando os diagramas de Bode. A região para posicionar as raízes dominantes desejadas é especificada por

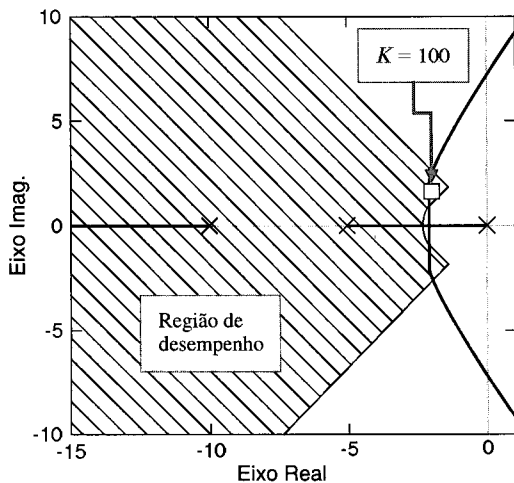
$$\zeta = 0,59 \quad \text{e} \quad \omega_n = 2,26.$$

As etapas de projeto são as seguintes:

1. Obter o lugar das raízes do sistema sem compensação.
2. Marcar posições adequadas para raízes do sistema sem compensação que estejam na região definida por $\zeta = 0,59$ e $\omega_n = 2,26$.
3. Calcular o ganho de malha no local das raízes desejadas e a constante de erro do sistema, K_{vsc} .
4. Calcular $\alpha = K_{vc}/K_{vsc}$ onde $K_{vc} = 10$.
5. Com o valor de α conhecido, determinar as localizações adequadas para o pólo e o zero do compensador de modo que as raízes do lugar compensado continuem passando nos pontos desejados.
6. Verificar através de simulação e repetir quaisquer dos passos se isto for necessário.

A metodologia de projeto está ilustrada nas Figs. 10.34 a 10.36. Usando a função `rlocfind`, pode-se calcular o ganho K associado às raízes escolhidas sobre o lugar das raízes do sistema sem compensação que estão na região de desempenho. Calcula-se então o valor de α para assegurar que se alcança o valor desejado para K_v . Colocam-se o pólo e o zero do compensador por atraso de fase para evitar impacto sobre o lugar das raízes do sistema sem compensação. Na Fig. 10.35, o pólo e o zero do compensador estão próximos da origem, em $z = -0,1$ e $p = -0,01$.

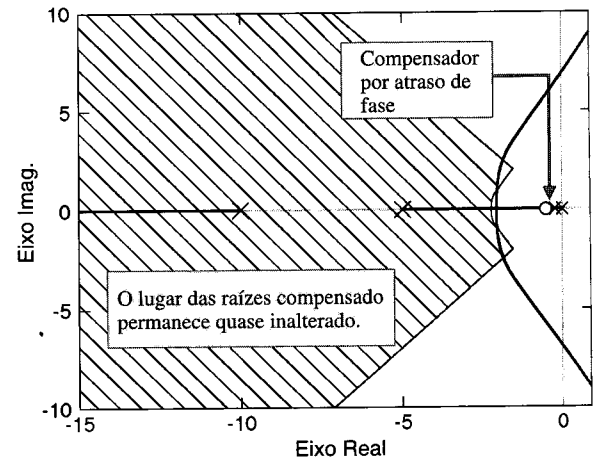
As especificações de tempo de assentamento e de ultrapassagem são praticamente atendidas, e $K_v = 10$, como desejado. É possível continuar a repetir o procedimento e refinar o compensador um pouco mais, embora deva estar claro que o compensador por atraso de fase melhorou os erros de



(a)

```
numg=[1]; deng=[1 15 50 0];
axis([-15, 1, -10, 10]);
clg; rlocus(numg,deng); hold on
%
zeta=0.5912; wn=2.2555;
%
x=-10:0.1:-zeta*wn; y=-(sqrt(1-zeta^2)/zeta)*x;
xc=[-10:0.1:-zeta*wn]; c=sqrt(wn^2-xc.^2);
%
plot(x,y,'x',x,-y,'x',xc,c,'x',xc,-c,'x')
```

(b)



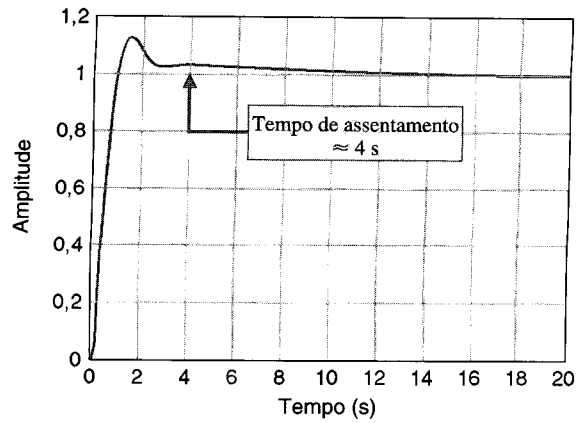
(a)

```
numg=[1]; deng=[1 15 50 0];
numgc=[1 0.1]; dengc=[1 0.01];
[num,den]=series(numgc,dengc,numg,deng);
axis([-15, 1, -10, 10]);
clg; rlocus(num,den); hold on
%
zeta=0.5912; wn=2.2555;
x=-10:0.1:-zeta*wn; y=-(sqrt(1-zeta^2)/zeta)*x;
xc=[-10:0.1:-zeta*wn]; c=sqrt(wn^2-xc.^2);
plot(x,y,'x',x,-y,'x',xc,c,'x',xc,-c,'x')
```

(b)

Fig. 10.34 Compensador por atraso de fase: (a) lugar das raízes sem compensação, (b) script em MATLAB.

Fig. 10.35 Compensador por atraso de fase: (a) lugar das raízes com compensação, (b) script em MATLAB.



(a)

```

K=100;
%
numg=[1]; deng=[1 15 50 0];
numgc=K*[1 0.1]; dengc=[1 0.01];
%
[nums,dens]=series(numgc,dengc,numg,deng);
[num,den]=cloop(nums,dens);
%
step(num,den)

```

(b)

Fig. 10.36 Compensador por atraso de fase: (a) resposta ao degrau (b) resposta em MATLAB.

TABELA 10.5 Resultados de Projeto de Compensador Usando o MATLAB

Controlador	Ganho, K	Avanço de Fase	Atraso de Fase
Ultrapassagem ao degrau	70%	8%	13%
Tempo de assentamento segundos)	8	1	4
Erro de estado estacionário para rampa	10%	20%	10%
K_v	10	5	10

estado estacionário para uma entrada em rampa em relação ao projeto do compensador por avanço de fase. O projeto final do compensador por atraso de fase é

$$G_c(s) = \frac{100(s + 0,1)}{(s + 0,01)}.$$

O desempenho resultante está resumido na Tabela 10.5. ■

10.15 EXEMPLO DE PROJETO SEQUENCIAL: SISTEMA DE LEITURA DE ACIONADOR DE DISCO



Neste capítulo será projetado um controlador proporcional e derivativo (PD) para se alcançar a resposta especificada para uma entrada em degrau unitário. As especificações são dadas na Tabela 10.6. O sistema a malha fechada está mostrado na Fig. 10.37. Um filtro prévio é usado para eliminar quaisquer efeitos indesejáveis do termo $(s + z)$ introduzido na função de transferência a malha fechada. Será utilizado o sistema de resposta rápida sem oscilação da Seção 10.11, onde a função de transferência a malha fechada (Eq. 10.87) é

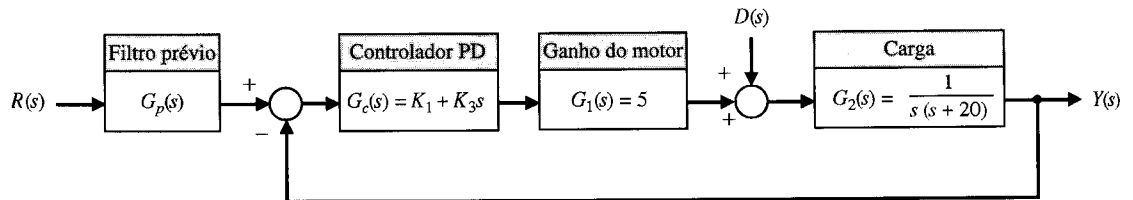
$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + \alpha\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (10.99)$$

Para o modelo de segunda ordem mostrado na Fig. 10.37, é necessário que $\alpha = 1,82$ (ver Tabela 10.2). Então, o tempo de assentamento é

$$\omega_n T_s = 4,82.$$

TABELA 10.6 Especificações do Sistema de Controle de Acionador de Disco e Desempenho Real

Medida de Desempenho	Valor Desejado	Resposta Real
Ultrapassagem percentual	Inferior a 5%	0,1%
Tempo de assentamento	Inferior a 150 ms	40 ms
Resposta máxima para uma perturbação unitária	Inferior a 5×10^{-3}	$6,9 \times 10^{-5}$

**Fig. 10.37** Sistema de controle de acionador de disco com controlador PD (modelo de segunda ordem).

Como se deseja um tempo de assentamento menor que 50 ms, será usado o valor $\omega_n = 120$. Espera-se assim $T_s = 40$ ms. Portanto, o denominador da Eq. (10.99) é

$$s^2 + 218,4s + 14400. \quad (10.100)$$

A equação característica do sistema a malha fechada da Fig. 10.37 é

$$s^2 + (20 + 5K_3)s + 5K_1 = 0. \quad (10.101)$$

Igualando-se as Eqs. (10.100) e (10.101), tem-se

$$218,4 = 20 + 5K_3$$

e

$$14400 = 5K_1.$$

Por conseguinte, $K_1 = 2880$ e $K_3 = 39,68$. Observa-se, então, que

$$G_c(s) = 39,68(s + 72,58).$$

O filtro prévio será, então,

$$G_p(s) = \frac{72,58}{(s + 72,58)}.$$

TABELA 10.7 Um Resumo das Características das Estruturas de Compensação por Avanço de Fase e Atraso de Fase

	Compensação	
	Avanço de Fase	Atraso de Fase
Abordagem	Adição de ângulo de avanço de fase próximo da frequência de cruzamento nos diagramas de Bode. Acrescenta uma estrutura de avanço de fase para obter raízes dominantes desejadas no plano s	Adição de ângulo de atraso de fase para se obter uma constante de erro aumentada mantendo-se as raízes dominantes desejadas no plano s ou a margem de fase desejada nos diagramas de Bode
Resultados	1. Aumenta a banda passante do sistema 2. Aumenta o ganho nas frequências mais altas	1. Diminui a banda passante do sistema
Vantagens	1. Conduz à resposta desejada 2. Aumenta a resposta dinâmica	1. Suprime os ruídos de alta frequência 2. Reduz o erro de estado estacionário
Desvantagens	1. Requer amplificação adicional do ganho 2. Aumenta a banda passante e, por conseguinte, a susceptibilidade a ruídos 3. Pode requerer grandes valores de componentes para estruturas RC	1. Torna mais lenta a resposta transitória 2. Pode requerer grandes valores de componentes para estruturas RC
Aplicações	1. Quando se deseja resposta transitória rápida	1. Quando as constantes de erro são especificadas
Não aplicável	1. Quando a fase diminui rapidamente nas proximidades da frequência de cruzamento	1. Quando não existir faixa de frequências baixas onde a fase for igual à margem de fase desejada

O modelo despreza o campo do motor. Não obstante, este projeto é muito exato. A resposta real é dada na Tabela 10.6. Todas as especificações são satisfeitas.

10.16 SUMÁRIO

Neste capítulo foram consideradas diversas abordagens alternativas para o projeto de sistemas de controle com retroação. Nas primeiras duas seções, foram discutidos os conceitos de projeto e compensação e assinalados diversos casos de projeto que tinham sido concluídos nos capítulos anteriores. Examinou-se então a possibilidade de introduzir estruturas de compensação em cascata nas malhas de retroação dos sistemas de controle. As estruturas de compensação em cascata são úteis para alterar a forma do lugar das raízes ou da resposta de frequência de um sistema. A estrutura de avanço de fase e a estrutura de atraso de fase foram consideradas em detalhe como candidatas a compensadores de sistemas. Em seguida foi estudada a compensação de sistemas usando uma estrutura de avanço de fase no plano s através dos diagramas de Bode e do lugar das raízes no plano s . Observou-se que o compensador de avanço de fase aumenta a margem de fase do sistema e, assim, fornece estabilidade adicional. Quando as especificações de projeto incluem uma constante de erro, o projeto de uma estrutura de avanço de fase é realizado mais facilmente nos diagramas de Bode. Alternativamente, quando não se especifica a constante de erro mas se especificam o tempo de assentamento e a ultrapassagem da resposta para uma entrada em degrau, o projeto é conduzido de forma mais rápida no plano s . Quando se especificam valores elevados de constantes de erro nos sistemas com retroação, usualmente é mais fácil compensar o sistema usando estruturas de integração (atraso de fase). Observou-se, também, que a compensação por avanço de fase aumenta a banda passante do sistema, enquanto a compensação por atraso de fase diminui a banda passante do sistema. A banda passante pode ser muitas vezes um fator importante quando há ruído no sinal de entrada e ruído gerado no interior do sistema. Observou-se ainda que se obtém um sistema satisfatório quando a curva assintótica de magnitude do sistema compensado cruza a linha de 0 dB com uma inclinação de -20 dB/década. As características das estruturas de avanço de fase e de atraso de fase estão resumidas na Tabela 10.7. Circuitos com amplificador operacional de avanço de fase e de atraso de fase e para compensadores PI e PD estão resumidos na Tabela 10.8 [1]. O uso destes controladores tem sido amplamente demonstrado neste e nos capítulos anteriores. Estes circuitos com amplificador operacional são usados largamente na prática industrial para implementar o compensador $G_c(s)$.

TABELA 10.8 Circuitos com Amplificadores Operacionais para Compensadores

Tipo de Controlador	$G_c(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$	
PD	$G_c = \frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} (R_1 C_1 s + 1)$	
PI	$G_c = \frac{R_4 R_2 (R_2 C_2 s + 1)}{R_3 R_1 (R_2 C_2 s)}$	
Avanço de fase ou atraso de fase	$G_c = \frac{R_4 R_2 (R_1 C_1 s + 1)}{R_3 R_1 (R_2 C_2 s + 1)}$	
Avanço de fase se $R_1 C_1 > R_2 C_2$		
Atraso de fase se $R_1 C_1 < R_2 C_2$		

EXERCÍCIOS

E10.1 Um sistema de controle com retroação negativa possui uma função de transferência

$$G(s) = \frac{K}{(s + 3)}.$$

Selecione-se um compensador,

$$G_c(s) = \frac{s + a}{s},$$

a fim de se obter erro estacionário nulo para uma entrada em degrau. Selecionar a e K de modo que a ultrapassagem a um degrau seja aproximadamente 5% e o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja de aproximadamente 1 segundo.

Resposta: $K = 5$, $a = 6,4$

E10.2 Um sistema de controle com retroação unitária negativa possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{400}{s(s + 40)},$$

e se deseja usar uma compensação proporcional e integral em que

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}.$$

Observe-se que o erro de estado estacionário deste sistema para uma entrada em rampa é zero. (a) Fazer $K_2 = 1$ e obter o valor adequado para K_1 de modo que a resposta ao degrau tenha uma ultrapassagem de aproximadamente 20%. (b) Qual o tempo de assentamento (critério dos 2%) esperado do sistema compensado?

Resposta: $K_1 = 0,5$

E10.3 Um sistema de controle com retroação negativa unitária possui uma função de transferência do processo a controlar

$$G(s) = \frac{e^{-s}}{s + 1},$$

e é proposto usar um compensador para se obter uma ultrapassagem de 5% para uma entrada em degrau. O compensador é [4]

$$G_c(s) = K \left(1 + \frac{1}{\tau s} \right),$$

que fornece um controle proporcional e integral. Mostrar que uma solução é $K = 0,5$ e $\tau = 1$.

E10.4 Considere-se o sistema com retroação unitária negativa com

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 2)(s + 3)},$$

onde se faz K igual 20 a fim de se obter um valor especificado $K_v = 3,33$. Deseja-se adicionar um compensador de avanço e atraso de fase

$$G_c(s) = \frac{(s + 0,15)(s + 0,7)}{(s + 0,015)(s + 7)}.$$

Mostrar que a margem de ganho do sistema compensado é de 24 dB e que a margem de fase é de 75°.

E10.5 Considere-se um sistema com retroação unitária com a função de transferência

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 2)(s + 4)}.$$

Deseja-se obter as raízes dominantes com $\omega_n = 3$ e $\zeta = 0,5$. Quer-se obter um valor de $K_v = 2,7$. Mostrar que é necessário um compensador

$$G_c(s) = \frac{7,53(s + 2,2)}{(s + 16,4)}.$$

Determinar o valor de K que deveria ser selecionado.

Resposta: $K = 22$

E10.6 Reconsiderar o sistema de controle do túnel de vento do Problema 7.31. Quando $K = 326$, determinar $T(s)$ e estimar a ultrapassagem e o tempo de assentamento (critério dos 2%) esperados. Comparar os valores estimados com a ultrapassagem real de 60% e o tempo de assentamento de 4 segundos. Explicar as discrepâncias com os valores estimados.

E10.7 Astronautas da NASA resgatam um satélite e o levam para o interior do compartimento de carga do ônibus espacial, como está mostrado na Fig. E10.7(a). Um astronauta no interior do ônibus controla o braço robótico sobre o qual é visto sentado o astronauta Joseph Allen. Um modelo do sistema de controle com retroação está mostrado na Fig. E10.7(b). Determinar o valor de

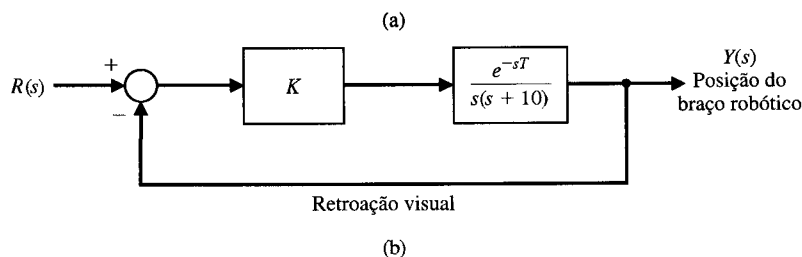


Fig. E10.7 Captura de um satélite.

K que resultará em uma margem de fase de 50° quando $T = 0,1$ segundo.

Resposta: $K = 37$

- E10.8** Um sistema com retroação unitária negativa possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{2257}{s(\tau s + 1)},$$

onde $\tau = 2,8$ ms. Selecionar um compensador

$$G_c(s) = K_1 + K_2/s,$$

tal que as raízes dominantes da equação característica possuam ζ igual a $1/\sqrt{2}$. Traçar o gráfico de $y(t)$ para uma entrada em degrau.

- E10.9** Um sistema de controle com um controlador é mostrado na Fig. E10.9. Selecionar K_1 e K_2 de modo que a ultrapassagem para um degrau de entrada seja igual a 5% e a constante de velocidade, K_v , seja igual a 5. Verificar os resultados do projeto.

- E10.10** Um sistema de controle com um controlador é mostrado na Fig. E10.10. Será selecionado $K_2 = 4$ com o objetivo de se ter um erro estacionário razoável para uma entrada em degrau [8]. Determinar K_1 de modo a obter uma margem de fase de 60° . Determinar o tempo de pico e a ultrapassagem percentual deste sistema.

- E10.11** Um sistema com retroação unitária possui

$$G(s) = \frac{1350}{s(s+2)(s+30)}.$$

Seleciona-se uma estrutura de avanço de fase tal que

$$G_c(s) = \frac{(1 + 0,25s)}{(1 + 0,025s)}.$$

Determinar o pico de magnitude e a banda passante da resposta de frequência do sistema a malha fechada usando:

(a) Carta de Nichols, e (b) um gráfico da resposta de frequência a malha fechada.

Resposta: $M_p\omega = 2,3$ dB, $\omega_b = 22$

- E10.12** O controle de um sistema de ignição de um automóvel possui retroação negativa unitária e uma função de transferência de malha $G_c(s)G(s)$, onde

$$G(s) = \frac{K}{s(s+10)}, \quad e$$

$$G_c(s) = K_1 + K_2/s.$$

Um projetista seleciona $K_2/K_1 = 0,5$ e pede que o leitor determine KK_1 de modo que as raízes dominantes tenham um ζ de $1/\sqrt{2}$ e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 2 segundos.

- E10.13** O projeto do Exemplo 10.3 determinou uma estrutura de avanço de fase a fim de se obter a localização das raízes dominantes desejadas usando um compensador em cascata $G_c(s)$ na configuração de sistema mostrada na Fig. 10.1(a). A mesma estrutura de avanço de fase poderia ser obtida se fosse utilizada a configuração de compensação na retroação da Fig. 10.1(b). Determinar a função de transferência a malha fechada, $T(s) = Y(s)/R(s)$, de ambas as configurações em cascata e em retroação e mostrar como a função de transferência de cada configuração difere. Explicar como a resposta para uma entrada em degrau, $R(s)$, será diferente em cada sistema.

- E10.14** Um robô será operado pela NASA na construção de uma estação lunar permanente. O sistema de controle de posição para a ferramenta da garra está mostrado na Fig. 10.1(a), onde $H(s) = 1$ e

$$G(s) = \frac{3}{s(s+1)(0,5s+1)}.$$

Determinar uma estrutura de compensação por atraso de fase, $G_c(s)$, que fornecerá uma margem de fase de 45° .

Resposta: $G_c(s) = \frac{1 + 20s}{1 + 106s}$

- E10.15** Um sistema de controle com retroação unitária possui uma função de transferência do processo a controlar

$$G(s) = \frac{40}{s(s+2)}.$$

Deseja-se alcançar um erro de estado estacionário para uma rampa, $r(t) = At$, de menos de 0,05A e uma margem de fase de 30° . Deseja-se ter uma frequência de cruzamento, ω_c , de 10 rad/s. Usar os métodos da Seção 10.9 para determinar se é necessário um compensador de avanço de fase ou de atraso de fase.

- E10.16** Reconsiderem-se o sistema e as especificações do Exercício 10.15 quando a frequência de cruzamento necessária for 2 rad/s.

- E10.17** Reconsidere-se o sistema do Exercício 10.9. Selecionar K_1 e K_2 de modo que a resposta ao degrau seja do tipo rápido e sem oscilações e o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja menor que 2 segundos.

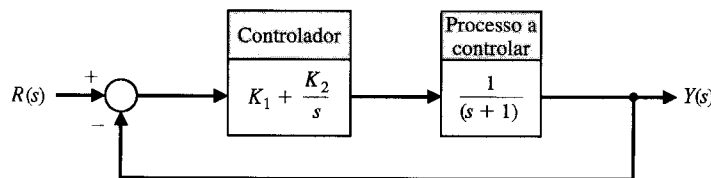


Fig. E10.9 Projeto de um controlador.

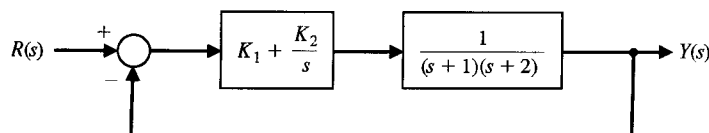


Fig. E10.10 Projeto de um controlador PI.

PROBLEMAS

- P10.1** O projeto de um módulo de excursão lunar é um problema de controle interessante. O sistema de controle de atitude do veículo lunar está mostrado na Fig. P10.1. O amortecimento do veículo é insignificante e a atitude é controlada por meio de jatos de gás. O torque, em uma primeira aproximação, será considerado proporcional ao sinal $V(s)$ de modo que $T(s) = K_2 V(s)$. O ganho de malha foi selecionado pelo projetista com o objetivo de fornecer um amortecimento adequado. É necessária uma relação de amortecimento de $\zeta = 0,6$ com um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 2,5 segundos. Usando uma estrutura de compensação de avanço de fase, selecionar o compensador necessário $G_c(s)$ empregando (a) técnicas de resposta de frequência e (b) métodos do lugar das raízes.
- P10.2** O transporte de um registrador de fita magnética para os computadores modernos requer um sistema de controle de resposta rápida e de alta precisão. Os requisitos para um sistema de transporte específico são os seguintes: (1) A fita deve parar ou partir em 10 ms; (2) deve ser possível ler 45.000 caracteres por segundo. Este sistema foi discutido no Problema P7.11. Deseja-se fazer $J = 5 \times 10^{-3}$, e K_1 é ajustado com base no erro máximo admissível para uma entrada em velocidade. Neste caso se deseja manter um erro estacionário de velocidade de menos de 5%. Será usado um tacômetro e definidos $K_a = 50.000$ e $K_2 = 1$. Para se obter um desempenho adequado, insere-se um compensador $G_c(s)$ imediatamente após a saída da fotocélula. Selecionar um compensador $G_c(s)$ de modo que a ultrapassagem do sistema para uma entrada em degrau seja inferior a 25%. Será admitido que $\tau_1 = \tau_a = 0$.
- P10.3** Uma versão simplificada do controle da velocidade de atitude de um avião do tipo F-94 ou X-15 está mostrada na Fig. P10.3 Quando o veículo estiver voando com uma velocidade quatro vezes a

velocidade do som (Mach 4) a uma altitude de 100.000 pés (cerca de 30.000 m), os parâmetros são [30]

$$\frac{1}{\tau_a} = 1,0, \quad K_1 = 1,0,$$

$$\zeta \omega_a = 1,0, \quad \omega_a = 4.$$

Projetar um compensador, $G_c(s)$, de modo que a resposta para uma entrada em degrau apresente uma ultrapassagem inferior a 5% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) inferior a 5 segundos.

- P10.4** Embreagens de partículas magnéticas são dispositivos atuadores para grandes requisitos de potência, uma vez que podem oferecer comumente 200 W de potência mecânica de saída. As embreagens de partículas fornecem relação torque-inércia elevada e resposta com constante de tempo rápida. A Fig. P10.4 mostra um sistema de posicionamento para hastes de controle de um reator nuclear, com embreagem de partículas. O motor aciona duas carcaças da embreagem que giram em sentido contrário. As carcaças da embreagem estão engrenadas através de um trem de engrenagens paralelo e a direção da saída do servomecanismo depende de qual embreagem esteja energizada. A constante de tempo de uma embreagem de 200 W é $\tau = 1/40$ segundo. As constantes são tais que $K_T n/J = 1$. Deseja-se que a ultrapassagem máxima para uma entrada em degrau fique situada na faixa entre 10% e 20%. Projetar uma estrutura de compensação de modo que o sistema seja estabilizado adequadamente. O tempo de assentamento (critério dos 2%) deve ser menor ou igual a 2 segundos.
- P10.5** Uma mesa rotativa estabilizada de precisão usa um tacômetro preciso e um motor de torque CC de acionamento direto, como está mostrado na Fig. P10.5. Deseja-se manter uma elevada exatidão

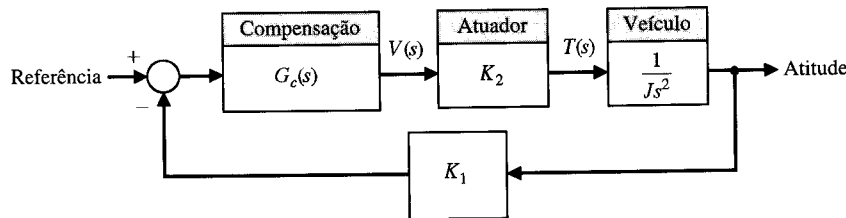


Fig. P10.1 Sistema de controle de atitude para um módulo de excursão lunar.

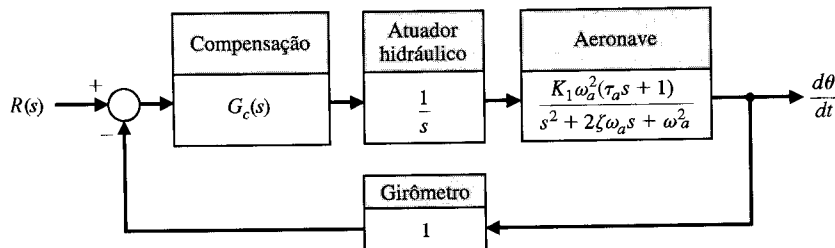


Fig. P10.3 Sistema de controle de atitude de avião.

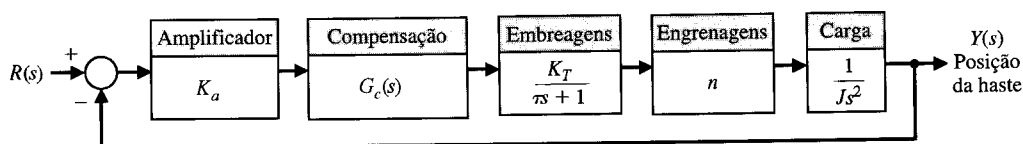


Fig. P10.4 Controle de haste para reator nuclear.

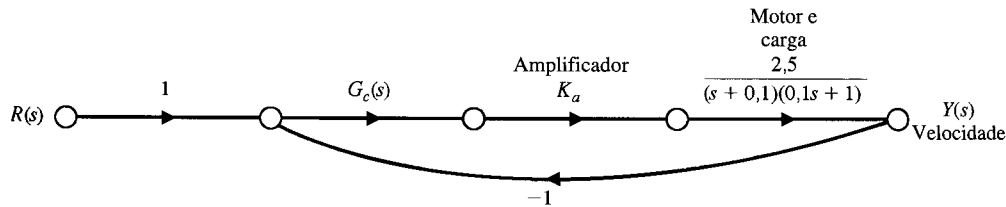


Fig. P10.5 Mesa de velocidade estabilizada.

de estado estacionário para o controle de velocidade. Para se obter um projeto com erro estacionário nulo ao degrau seleciona-se um compensador proporcional e integral, como discutido na Seção 10.6. Selecionar as constantes de ganho apropriadas de modo que o sistema apresente uma ultrapassagem de aproximadamente 10% e um tempo de acomodação (critério dos 2%) na faixa de 0,4 a 0,6 segundo.

P10.6 Repetir o Problema 10.5 usando uma estrutura de compensação por avanço de fase e comparar os resultados.

P10.7 A malha de controle principal de uma usina de energia nuclear inclui um retardo devido à necessidade de transportar o fluido do reator para o ponto de medição (ver Fig. P10.7). A função de transferência do controlador é

$$G_1(s) = \left(K_1 + \frac{K_2}{s} \right).$$

A função de transferência do reator e do retardo é

$$G(s) = \frac{e^{-sT}}{\tau s + 1},$$

onde $T = 0,4$ segundo e $\tau = 0,2$ segundo. Usando métodos de resposta de frequência, projetar o controlador de modo que a ultrapassagem do sistema seja inferior a 10%. Estimar o tempo de assentamento (critério dos 2%) do sistema projetado. Determinar os valores reais de ultrapassagem e de tempo de assentamento.

P10.8 Um processo de reator químico cuja produção é função da taxa de adição do catalisador está mostrado no diagrama de blocos da Fig. P10.8 [11]. O tempo de retardo é $T = 50$ segundos e a constante de tempo, τ , vale aproximadamente 40 segundos. O ganho do processo é $K = 1$. Projetar uma compensação usando os métodos dos diagramas de Bode no sentido de obter uma resposta adequada do sistema. Deseja-se ter um erro de estado estacionário para uma entrada em degrau, $R(s) = A/s$, menor que 0,10A. Estimar o tempo de acomodação para o sistema com compensação.

P10.9 O movimento do cabeçote de um torno controlado numericamente constitui um interessante problema para se alcançar a exatidão suficiente [2, 26]. Um diagrama de blocos do sistema de controle o cabeçote está mostrado na Fig. P10.9. A relação de engrenagens é $n = 0,1$, $J = 10^{-3}$ e $b = 10^{-2}$. É necessário alcançar uma exatidão de 5×10^{-4} da polegada e, portanto, é especificada uma exatidão de posição em estado estacionário de 2,5% para uma entrada em rampa. Projetar um compensador em cascata a ser inserido antes dos retificadores controlados de silício a fim de se obter uma resposta para um comando em degrau com ultrapassagem inferior a 5%. Uma relação de amortecimento adequada para este sistema é 0,7. O ganho dos retificadores controlados de silício é $K_R = 5$. Projetar um compensador de atraso de fase adequado usando: (a) o método dos diagramas de Bode e (b) o método do plano s .

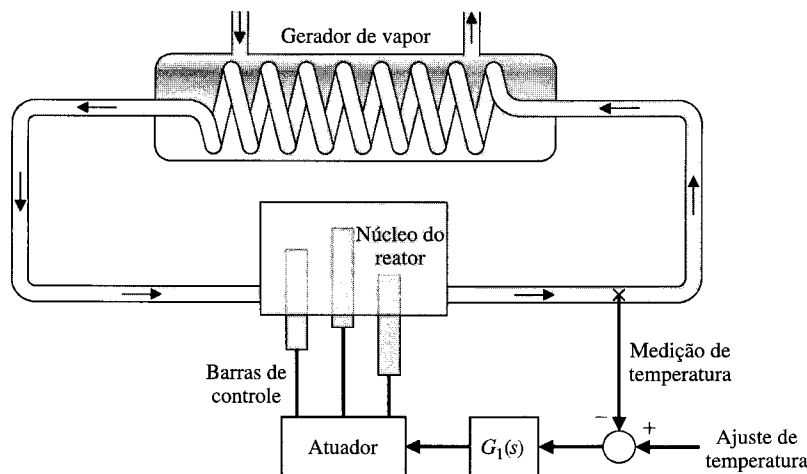


Fig. P10.7 Controle de reator nuclear.

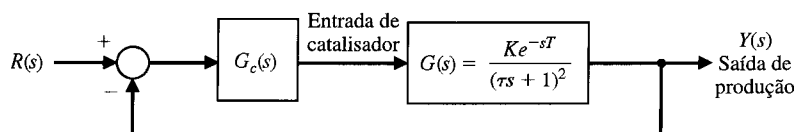


Fig. P10.8 Controle de reator químico.

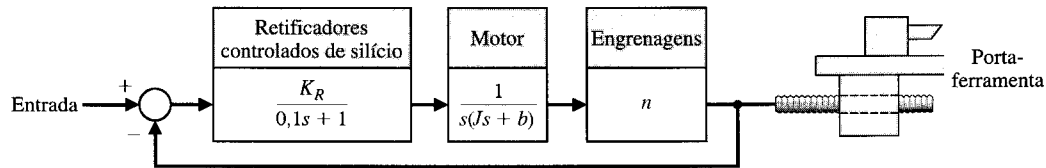


Fig. P10.9 Cabeçote de torno com deslocamento controlado.

P10.10 O HS *Denison*, mostrado na Fig. P10.10(a), é uma grande embarcação de 80 toneladas, com hidrofólio, construída pela Grumman Corp. para a U.S. Maritime Administration. O *Denison* é capaz de operar em mares com ondas de 9 pés (cerca de 3 metros) a uma velocidade de 60 nós (cerca de 110 km/h) como resultado de um sistema de controle para estabilização automática. A estabilização é obtida por meio de superfícies móveis nos hidrofólios principais e pelo ajuste no hidrofólio da popa. O sistema de controle de estabilização mantém um deslocamento suave nivelado em mares revoltos. Assim, foi projetado um sistema que minimiza os desvios em relação a uma força de sustentação constante ou, de modo equivalente, minimiza o ângulo de arfagem θ . Um diagrama de blocos do sistema de controle da sustentação está mostrado na Fig. P10.10(b). A resposta desejada do sistema para uma perturbação de onda é um deslocamento do barco com nível constante. Estabelecer um conjunto razoável de especificações e projetar um compensador $G_c(s)$ de modo que o desempenho do sistema seja adequado. Admitir que a perturbação é devida às ondas com uma frequência $\omega = 6 \text{ rad/s}$.

P10.11 Um sistema com retroação da forma mostrada na Fig. 10.1(a) possui um processo a controlar

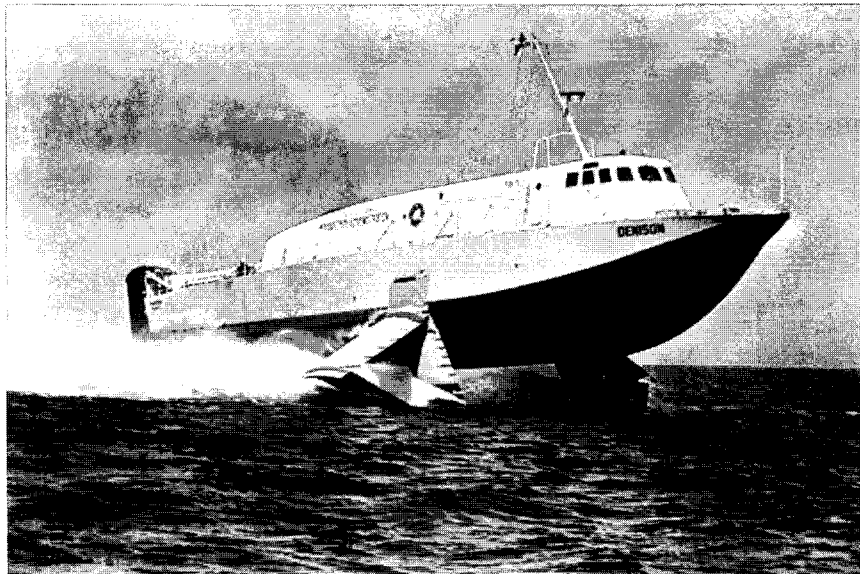
$$G(s) = \frac{4,19}{s(s+1)(s+5)}.$$

(a) Determinar a resposta ao degrau quando $G_c(s) = 1$ e calcular o tempo de assentamento e o estado estacionário para uma entrada em rampa $r(t) = t, t > 0$. (b) Projetar uma estrutura de atraso de fase usando o método do lugar das raízes de modo que a constante de velocidade seja aumentada para 8,4. Determinar o tempo de assentamento do sistema compensado (usar o critério dos 2%).

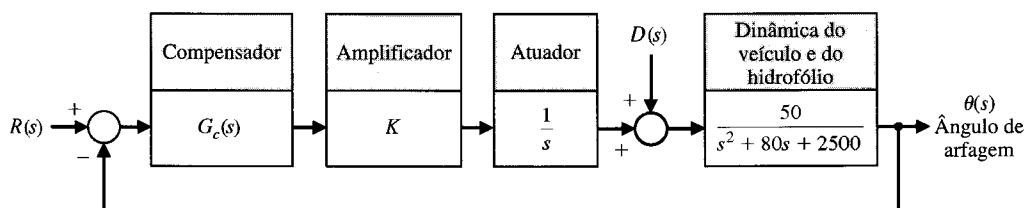
P10.12 Um sistema com retroação da forma mostrada na Fig. 10.1(a) possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{160}{s^2}.$$

Selecionar um compensador de avanço e atraso de fase de modo que a ultrapassagem percentual para uma entrada em



(a)



(b)

Fig. P10.10 (a) O hidrofólio HS *Denison*. (Foto por cortesia da Grumman Aircraft Engineering Corp.) (b) Um diagrama de blocos do sistema de controle da sustentação.

degrau seja menor que 5% e o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja menor que 1 segundo. Também é desejável que a constante de aceleração, K_a , seja maior que 7500 (ver Tabela 5.5).

P10.13 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{20}{s(1 + 0,1s)(1 + 0,05s)}.$$

Selecionar um compensador $G_c(s)$ de modo que a margem de fase seja pelo menos igual a 75° . Usar um compensador de avanço de fase de dois estágios

$$G_c(s) = \frac{K(1 + s/\omega_1)(1 + s/\omega_3)}{(1 + s/\omega_2)(1 + s/\omega_4)}.$$

É necessário que o erro para uma entrada em rampa seja de 1/2% da magnitude da rampa ($K_v = 200$).

P10.14 O ensaio de materiais requer o projeto de sistemas de controle que possam reproduzir fielmente os ambientes de operação normais a que serão submetidas as amostras, sobre uma variedade de parâmetros das amostras [26]. Do ponto de vista do projetista de sistemas de controle, uma máquina de ensaio de materiais pode ser considerada um servomecanismo no qual se deseja que a forma de onda do carregamento siga o sinal de referência. O sistema está mostrado na Fig. P10.14.

(a) Determinar a margem de fase do sistema com $G_c(s) = K$, escolhendo K de modo que se obtenha uma margem de fase de 50° . Determinar a banda passante do sistema neste projeto.

(b) O requisito adicional introduzido é que a constante de velocidade, K_v , seja igual a 2,0. Projetar uma estrutura de atraso de fase de modo que a margem de fase seja 50° e $K_v = 2$.

P10.15 Para o sistema descrito no Problema 10.14, o objetivo é alcançar uma margem de fase de 50° com o requisito adicional de que o tempo de assentamento no interior de uma faixa de 2% em torno do valor final seja menor que 4 segundos. Projetar uma estrutura de avanço de fase para atender as especificações. Como antes, é necessário $K_v = 2$.

P10.16 Um robô com um braço estendido é submetido a uma carga pesada, cujo efeito é o de uma perturbação, como está mostrado na Fig. P10.16 [25]. Fazer $R(s) = 0$ e projetar $G_c(s)$ de modo que o efeito da perturbação seja inferior a 10% do efeito sobre o sistema a malha aberta.

P10.17 Um motorista e um carro podem ser representados pelo modelo simplificado mostrado na Fig. P10.17 [18]. O objetivo é conseguir ajustar a velocidade para uma entrada em degrau com menos de 10% de ultrapassagem e um tempo de assentamento (critério dos 2%) de 1 segundo. Selecionar um controlador proporcional e integral (PI) que conduza ao atendimento destas especificações. Para o controlador selecionado, determinar a resposta real (a) com $G_p(s) = 1$ e (b) com um filtro prévio $G_p(s)$ que remove o zero da função de transferência a malha fechada $T(s)$.

P10.18 Um sistema de controle com retroação unitária para um robô submarino possui um processo a controlar com uma função de transferência de terceira ordem [22]:

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 10)(s + 50)}.$$

Deseja-se que a ultrapassagem seja aproximadamente 7,5% para uma entrada em degrau e que o tempo de assentamento do sistema (critério dos 2%) seja de 400 ms. Determinar um compensador de avanço de fase adequado usando métodos do lugar das raízes. Fazer com que o zero do compensador esteja localizado em $s = -15$ e determinar o pólo do compensador. Determinar o valor de K_v resultante para o sistema.

P10.19 A NASA está desenvolvendo manipuladores remotos que podem ser usados para estender a mão e o poder da humanidade através do espaço, por meio do rádio. O conceito de manipulador remoto está mostrado na Fig. P10.19(a) [12, 25]. O sistema de controle a malha fechada está mostrado esquematicamente na Fig. P10.19(b). Admitindo uma distância média de 238.855 milhas (cerca de 384.000 km) da Terra à Lua, o retardo T na transmissão de um sinal de comunicação é de 1,28 segundo. O operador usa uma haste de controle para controlar remotamente

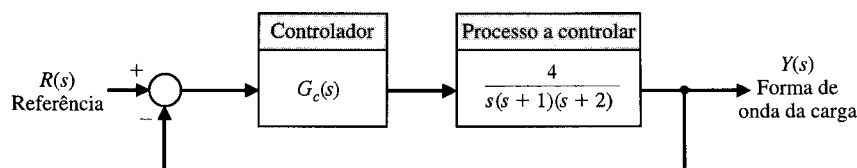


Fig. P10.14

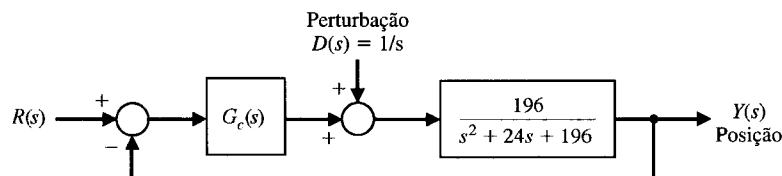


Fig. P10.16 Controle de um robô.

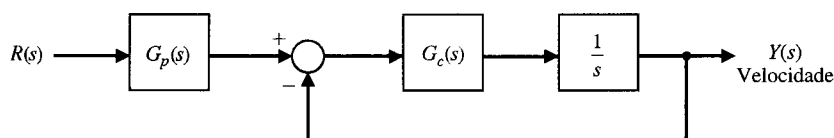
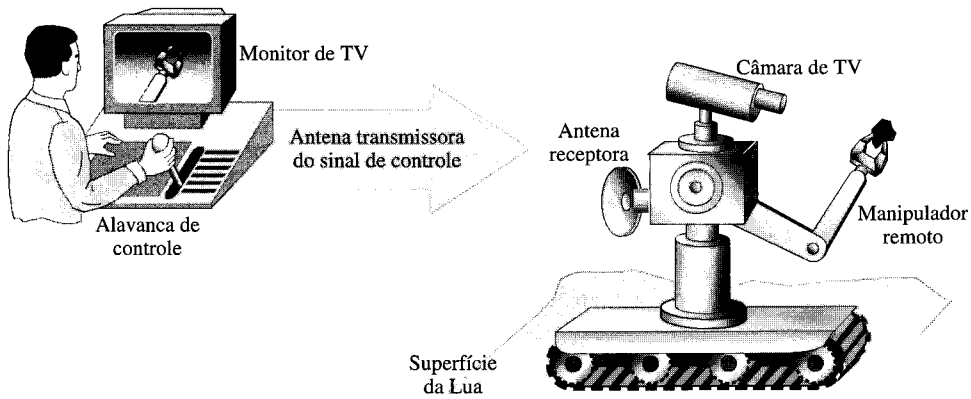
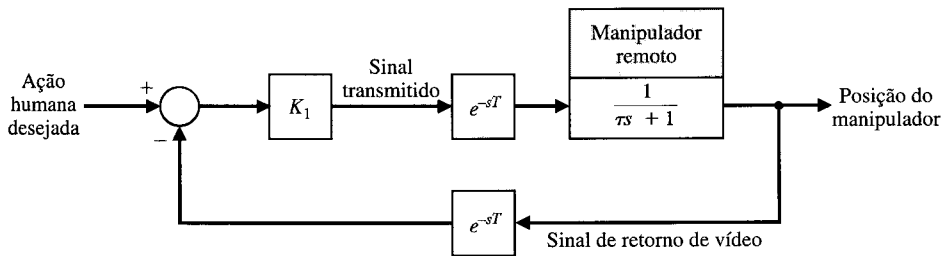


Fig. P10.17 Controle de velocidade de um automóvel.



(a)



(b)

Fig. P10.19 (a) Diagrama conceitual de um manipulador remoto na Lua controlado por uma pessoa na Terra. (b) Diagrama de retroação de um sistema de controle de manipulador remoto, com τ = retardo de transmissão do sinal de vídeo.

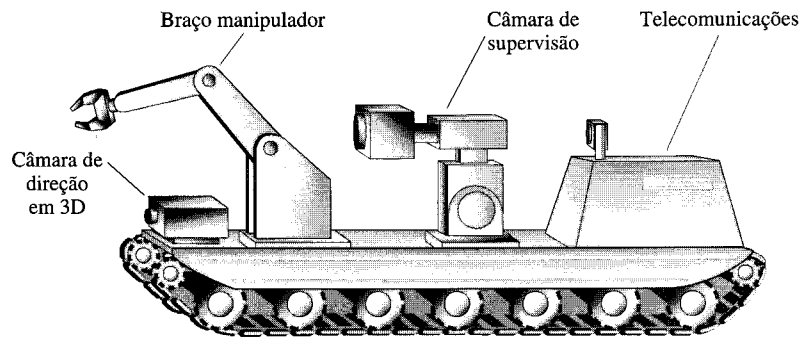


Fig. P10.20 Robô controlado remotamente para usinas nucleares.

o manipulador colocado na Lua para auxiliar experimentos de geológicos¹ e um monitor de TV para ter acesso à resposta do manipulador. A constante de tempo do manipulador é de 1/4 segundo.

(a) Ajustar o ganho K_1 de modo que o sistema possua uma margem de fase de 30°. Calcular o erro de estado estacionário percentual deste sistema para uma entrada em degrau. (b) Para reduzir a 5% o erro estacionário para um comando de posição, adicionar uma estrutura de compensação por atraso de fase em cascata com K_1 . Traçar a resposta ao degrau.

P10.20 Tem havido desenvolvimentos significativos na aplicação da tecnologia robótica aos problemas de manutenção em usinas nu-

cleares. Há muito a tecnologia robótica vem sendo usada na indústria nuclear, principalmente no reprocessamento de combustível e na gestão de lixo nuclear. Atualmente a indústria está começando a aplicar a tecnologia em áreas como inspeção de contenção, manutenção de reatores, descontaminação de instalações e atividades de recuperação de acidentes. Estes desenvolvimentos sugerem que a aplicação de dispositivos operados remotamente poderia reduzir significativamente a exposição do pessoal a radiações e melhorar o desempenho de programas de manutenção.

Está em desenvolvimento um sistema operacional robótico para conduzir problemas operacionais particulares no interior de uma usina nuclear. Este dispositivo, IRIS (*Industrial Remote Inspection System* = Sistema Remoto de Inspeção Industrial), é um sistema supervisor de uso geral que conduz tarefas de inspeção e de manipulação particulares com o objetivo de reduzir de modo signi-

¹Seria mais adequado referir-se a experimentos selenológicos, por se tratar da Lua e não da Terra. (N. do T.)

ficativo a exposição do pessoal a campos de radiação intensa [13]. O dispositivo está mostrado na Fig. P10.20. A função de transferência a malha aberta é

$$G(s) = \frac{Ke^{-sT}}{(s+1)(s+3)}.$$

(a) Determinar um ganho K adequado para o sistema quando $T = 0,5$ segundo, de modo que a ultrapassagem a uma entrada em degrau seja menor do que 30%. Determinar o erro de estado estacionário. (b) Projetar um compensador

$$G_c(s) = \frac{s+2}{s+b}$$

para melhorar a resposta ao degrau do sistema da parte (a) de modo que o erro de estado estacionário seja menor que 12%. Admitir o sistema a malha fechada da Fig. 10.1(a).

P10.21 Um sistema de controle sem compensação com retroação unitária possui uma função de transferência de processo a controlar

$$G(s) = \frac{K}{s(s/2 + 1)(s/6 + 1)}.$$

Deseja-se ter uma constante de erro de velocidade $K_v = 20$. Deseja-se também ter uma margem de fase de aproximadamente 45° e uma banda passante a malha fechada maior que $\omega = 4$ rad/s. Usar duas estruturas de avanço de fase em cascata para compensar o sistema.

P10.22 Projetar, para o sistema do Problema 10.21, uma estrutura de atraso de fase que satisfaça as especificações desejadas, com exceção de que será aceitável uma banda passante igual ou maior que 2 rad/s.

P10.23 Para o sistema do Problema 10.21, deseja-se obter a mesma margem de fase e o mesmo valor de K_v , mas, além disto, se deseja limitar a banda passante a um valor menor que 10 rad/s, porém maior que 2 rad/s. Utilizar uma estrutura de avanço e atraso de fase para compensar o sistema. A estrutura de avanço e atraso de fase poderia ser da forma

$$G_c(s) = \frac{(1 + s/10a)(1 + s/b)}{(1 + s/a)(1 + s/10b)}.$$

onde a deve ser escolhido para a parte de atraso de fase do compensador e b deve ser selecionado para a parte de avanço de fase. A relação a deve ser escolhida com o valor 10 em ambas as partes de avanço e de atraso de fase.

P10.24 Um sistema da forma da Fig. 10.1(a) com retroação unitária possui

$$G(s) = \frac{K}{(s+3)^2}.$$

Deseja-se que o erro de estado estacionário a uma entrada em degrau seja aproximadamente 4% e que a margem de fase do sistema seja de aproximadamente 45° . Projetar uma estrutura de atraso de fase para atender estas especificações.

P10.25 A estabilidade e a rotação de um robô (semelhante à rotação da cintura) constitui um problema de controle desafiador. O sistema requer valores elevados de ganho a fim de obter alta resolução; contudo, não podem ser tolerados grandes valores de ultrapassagem na resposta transitória. O diagrama de blocos de um sistema eletrodráulico para o controle de rotação está mostrado na Fig. P10.25 [16]. A dinâmica do braço em rotação é representada por

$$G(s) = \frac{100}{s(s^2/6400 + s/50 + 1)}.$$

Deseja-se ter $K_v = 20$ no sistema sem compensação. Projetar um compensador que resulte em uma ultrapassagem inferior a 10% para uma entrada em degrau.

P10.26 Vem sendo investigada no mundo inteiro a possibilidade de substituir o atrito, o desgaste e a vibração das rodas por uma suspensão sem contato para veículos de transporte de massa. Um dos projetos utiliza uma suspensão magnética com uma força de atração entre o veículo e uma guia com um entreferro controlado com precisão. Um sistema está mostrado na Fig. P10.26, que incorpora compensação na retroação. Usando os métodos do lugar das raízes, selecionar valores adequados para K_1 e b de modo que o sistema possua uma relação de amortecimento $\zeta = 0,50$ para as raízes subamortecidas. Admitir, se apropriado, que o pólo da malha de retroação do entreferro ($s = -200$) pode ser desprezado.

P10.27 Um computador usa uma impressora como dispositivo de saída rápido. Deseja-se manter a exatidão do controle de posição enquanto o papel se move rapidamente através da impressora. Considere-se um sistema com retroação unitária e uma função de transferência para o motor e o amplificador de

$$G(s) = \frac{0,15}{s(s+1)(5s+1)}.$$

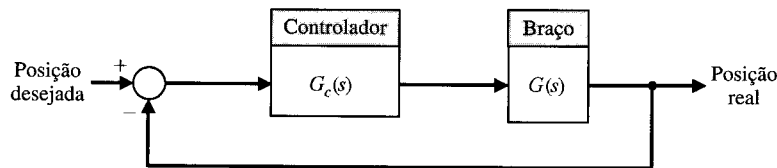


Fig. P10.25 Controle de posição de robô.

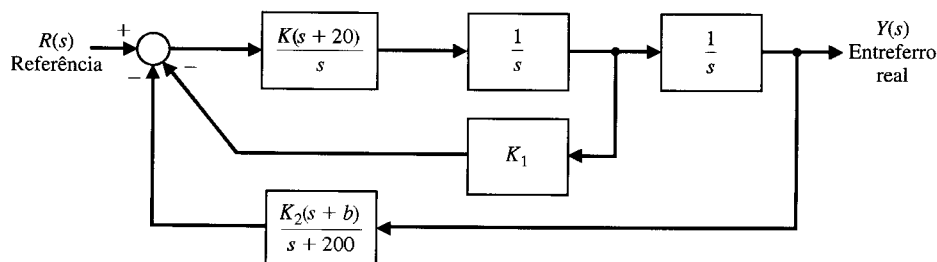


Fig. P10.26 Controle de intervalo de ar (entreferro) para trem.

Projetar uma estrutura de compensação por avanço de fase de modo que a banda passante do sistema seja 0,75 rad/s e que a margem de fase seja de 30°. Usar uma estrutura de avanço de fase com $\alpha = 10$.

P10.28 Uma equipe de projeto de engenharia está tentando controlar um processo mostrado na Fig. P10.28. O sistema possui um controlador $G_c(s)$, mas a equipe de projeto é incapaz de selecionar $G_c(s)$ apropriadamente. Ficou acertado que um sistema com margem de fase de 50° seria aceitável, mas $G_c(s)$ é desconhecido. Pedese ao leitor determinar $G_c(s)$.

Fazer primeiramente $G_c(s) = K$ e determinar (a) um valor de K que produza uma margem de fase de 50° e a resposta ao degrau do sistema com este valor de K . (b) Determinar o tempo de assentamento, a ultrapassagem percentual e o tempo de pico. (c) Obter a resposta de frequência do sistema a malha fechada e determinar M_{pw} e a banda passante.

A equipe de projeto decidiu fazer

$$G_c(s) = \frac{K(s + 12)}{(s + 20)}$$

e repetir as partes (a), (b) e (c). Determinar o ganho K que resulta em uma margem de fase de 50° e então prosseguir no cálculo da resposta no domínio do tempo e da resposta de frequência do sistema a malha fechada. Preparar uma tabela contrastando os resultados dos dois controladores selecionados para $G_c(s)$ comparando tempo de assentamento (critério dos 2%), ultrapassagem percentual, tempo de pico, M_{pw} e banda passante.

P10.29 Um veículo com suspensão adaptativa utiliza o princípio de locomoção com pernas. O controle da perna pode ser representado por um sistema com retroação unitária com [13]

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 10)(s + 14)}$$

Deseja-se obter um erro de estado estacionário para uma entrada em rampa de 10% e uma relação de amortecimento das raízes dominantes de 0,707. Determinar um compensador por atraso de fase adequado e determinar a ultrapassagem real e o tempo para que a resposta permaneça no interior de uma faixa de 2% em torno do valor final.

P10.30 Um sistema de controle de nível de líquido (ver Fig. 9.32) possui uma função de transferência de malha

$$G_c(s)G(s)H(s),$$

onde $H(s) = 1$, $G_c(s)$ é um compensador e o processo a controlar é

$$G(s) = \frac{10e^{-sT}}{s^2(s + 10)},$$

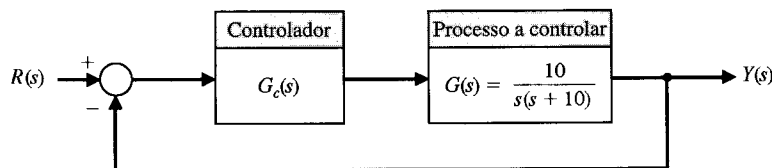


Fig. P10.28 Projeto de controlador.

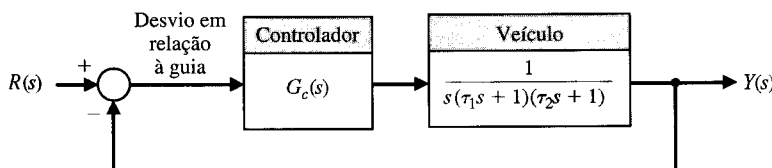


Fig. P10.31 Controle de direção de veículo.

em que $T = 50$ ms. Projetar um compensador de modo que M_{pw} não exceda 3,5 dB e ω_r seja aproximadamente 1,4 rad/s. Prever a ultrapassagem e o tempo de assentamento (critério dos 2%) do sistema compensado quando a entrada for um degrau. Traçar a resposta real.

P10.31 Um veículo guiado automaticamente (AGV = *automated guided vehicle*) pode ser considerado como uma esteira transportadora móvel automática para transportar materiais. A maioria dos AGV requerem algum tipo de percurso guia. A estabilidade de manobra do sistema de controle de direção ainda não foi plenamente resolvida. Um leve "serpentejar" do AGV em torno da trilha tem sido geralmente aceito, embora indique instabilidade do sistema de controle de direção [9].

A maioria dos AGV possuem uma especificação de velocidade máxima de cerca de 1 m/s, embora, na prática, sejam operados com metade dessa velocidade. Em um ambiente de manufatura plenamente automatizado, deveria haver pouco pessoal na área de produção; por conseguinte o AGV deveria ser capaz de se deslocar com velocidade plena. À medida que aumenta a velocidade do AGV, o mesmo ocorre com a dificuldade de se projetarem controles de rastreamento estáveis e suaves.

Um sistema de direção para um AGV está mostrado na Fig. P10.31, onde $\tau_1 = 40$ ms e $\tau_2 = 1$ ms. É necessário que a constante de velocidade, K_v , seja igual a 100, de modo que o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa seja 1% da inclinação da rampa. Desprezar τ_2 e projetar um compensador de modo que a margem de fase seja

$$45^\circ \leq MF \leq 65^\circ.$$

Tentar obter os dois casos limites para a margem de fase e comparar os resultados dos dois projetos determinando os valores reais de ultrapassagem percentual e de tempo de assentamento para uma entrada em degrau.

P10.32 Para o sistema do Problema 10.31, usar um compensador por atraso de fase e tentar obter uma margem de fase de aproximadamente 50°. Determinar os valores reais de ultrapassagem e de tempo de pico para o sistema compensado.

P10.33 Quando um motor aciona uma estrutura flexível, as frequências naturais da estrutura, em comparação com a banda passante do servoacionamento, determinam a contribuição da flexibilidade para os erros do movimento resultante. Nos atuais robôs industriais, os acionamentos são, quase sempre, relativamente lentos e as estruturas são relativamente rígidas, de modo que as ultrapassagens e outros erros podem ser ocasionados principalmente pelo servoacionador. Contudo, dependendo da exatidão requerida, as deflexões estruturais dos membros acionados podem se tornar importantes. A flexibilidade estrutural deve ser considerada a maior fonte de erros de movimento com estruturas e ma-

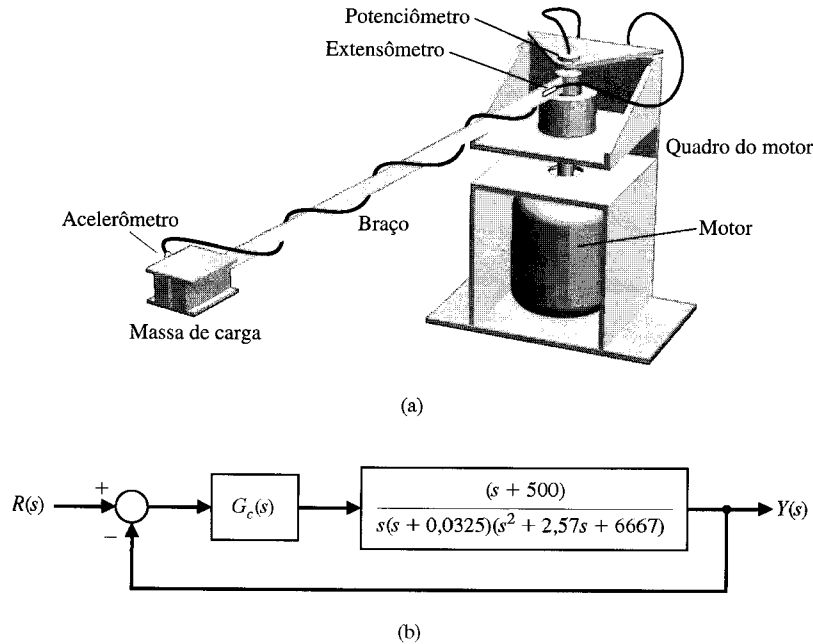


Fig. P10.33 Controle de braço flexível.

nipuladores espaciais. Devido a restrições de peso no espaço, braços de grandes dimensões resultam em estruturas elásticas. Além disto, os robôs industriais do futuro irão requerer manipuladores mais leves e elásticos.

Para investigar os efeitos da flexibilidade estrutural e como os diferentes esquemas de controle podem reduzir oscilações indesejáveis, foi construída uma montagem experimental consistindo em um motor CC acionando uma viga esbelta de alumínio. O objetivo dos experimentos foi identificar estratégias de controle simples e eficazes para lidar com os erros de movimento que ocorrem quando um servomotor estiver acionando uma estrutura muito flexível [14].

A montagem experimental está mostrada na Fig. P10.33(a) e o sistema de controle está mostrado na Fig. P10.33(b). O objeti-

vo é que o sistema tenha um valor de K_v de 100. (a) Quando $G_c(s) = K$, determinar K e traçar os diagramas de Bode. Obter a margem de fase e a margem de ganho. (b) Usando a carta de Nichols, determinar ω_r , $M_{p\omega}$ e ω_B . (c) Selecionar um compensador de modo que a margem de fase seja maior que 35° e obter ω_r , $M_{p\omega}$ e ω_B para o sistema compensado.

P10.34 A capacidade humana de executar tarefas físicas é limitada não pelo intelecto, mas pela resistência física. Se, em um ambiente apropriado, a potência mecânica de uma máquina for intimamente integrada com a resistência mecânica de um braço humano sob controle do intelecto humano, o sistema resultante será superior ao de uma combinação fracamente integrada entre um operador humano e um robô plenamente automatizado.

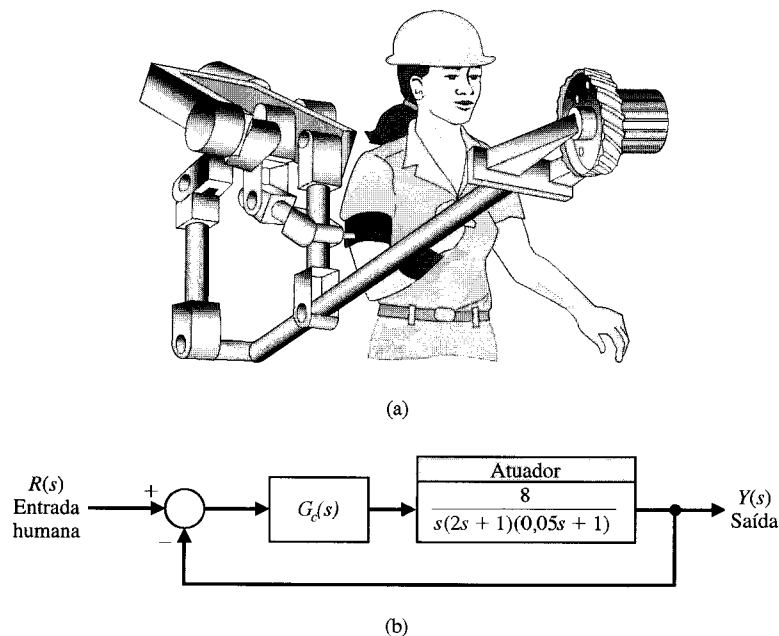


Fig. P10.34 Controle de robô extensor.

Os extensores são definidos como uma classe de manipuladores robóticos que estendem a resistência do braço humano mantendo o controle humano sobre a tarefa [15]. A característica que define um extensor é a transmissão de potência e de sinais de informação. O extensor é usado pelo ser humano; o contato físico entre o extensor e o ser humano permite a transferência direta de potência mecânica e de sinais de informação. Devido a esta interface singular, o controle da trajetória do extensor pode ser realizado sem qualquer tipo de alavanca de comando, teclado ou sistema mestre-escravo. O ser humano fornece um sistema de controle para o extensor, enquanto os atuadores do extensor fornecem a maioria do esforço necessário para a tarefa. O operador humano se torna uma parte do extensor e “sente” uma versão em escala reduzida da carga que o extensor está carregando. O extensor é diferente de um sistema convencional mestre-escravo; nesse tipo de sistema, o operador humano está em uma localização remota ou próximo ao manipulador escravo, mas não está em contato físico direto com o escravo no sentido de transferência de potência. Um extensor está mostrado na Fig. P10.34(a) [15]. O diagrama de blocos do sistema está mostrado na Fig. P10.34(b). O objetivo é que o sistema compensado tenha uma constante de velocidade, K_v , igual a 80, que o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja de 1,6 segundo e que a ultrapassagem seja de 16%, de modo que as raízes dominantes possuam um valor de ζ de 0,5. Determinar um compensador de avanço e de atraso de fase usando os métodos do lugar das raízes.

P10.35 Um trem com levitação magnética está operando em Berlim, Alemanha. A linha de 1600 m M-Bahn representa o estado atual dos sistemas pelo mundo afora. Os trens completamente automatizados podem circular com intervalos de tempo reduzidos e operar com

excelente eficiência energética. O sistema de controle para a levitação do carro está mostrado na Fig. P10.35. Selecionar um compensador de modo que a margem de fase do sistema seja de $45^\circ \leq MF \leq 55^\circ$. Prever a resposta do sistema a um comando em degrau e determinar a resposta real a um degrau para comparação.

P10.36 Os engenheiros estão desenvolvendo novos sensores para usinagem e outros processos de manufatura. Uma nova técnica de sensores capta informação acerca do processo de corte a partir de sinais de emissão acústica (AE = *acoustic emission*). A AE é uma onda de tensão mecânica de alta frequência e baixa amplitude a partir da liberação rápida da energia de deformação de um meio contínuo. A AE é sensível ao material, à geometria da ferramenta, ao desgaste da ferramenta e a parâmetros de corte, como o material e a velocidade. Os sensores AE são comumente cristais piezoelétricos sensíveis na faixa de 100 kHz a 1 MHz. Eles são baratos e podem ser montados na maioria das máquinas-ferramenta.

A pesquisa atual tem sido extrair a informação sobre a profundidade de corte a partir dos sinais AE. Um dos estudos relaciona a sensibilidade do sinal de potência AE a pequenas variações na profundidade de corte em torneamento com diamante [16, 20, 21]. A potência dos sinais AE é sensível a pequenas variações instantâneas da profundidade de corte durante o torneamento com diamante e o fresamento convencional. Uma máquina de fresar com um sensor AE está mostrada na Fig. P10.36(a). O sistema para controlar a profundidade de corte de uma fresadora está mostrado na Fig. P10.36(b). Projetar um compensador de modo que a ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau seja menor ou igual a 20% com a constante de velocidade maior que 8.

P10.37 A função de transferência a malha aberta de um sistema é um retardo puro de 0,5 segundo, de modo que $G(s) = e^{-s/2}$. Seleccionar um compensador de modo que a margem de fase do sistema seja de $45^\circ \leq MF \leq 55^\circ$. Prever a resposta do sistema a um comando em degrau e determinar a resposta real a um degrau para comparação.

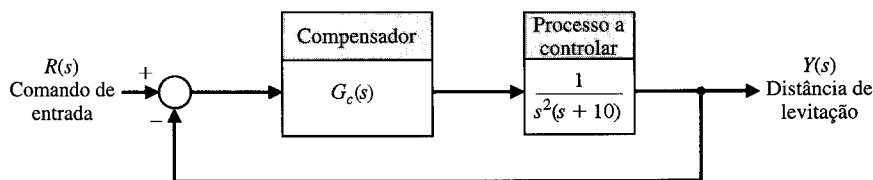
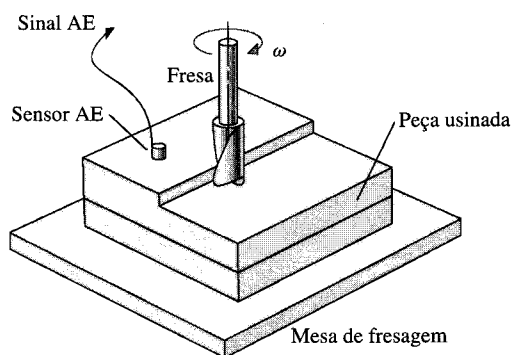
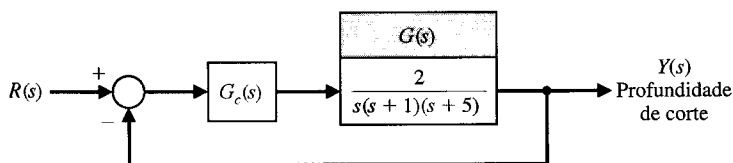


Fig. P10.35 Controle de trem com sistema de levitação magnética.



(a)



(b)

Fig. P10.36 Controle de máquina fresadora.

onar um compensador $G_c(s)$ de modo que o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau seja menor que 2% da amplitude do degrau e a margem de fase seja maior que 30° . Determinar a banda passante do sistema compensado e traçar a resposta ao degrau.

P10.38 Um sistema com retroação unitária negativa tem

$$G(s) = \frac{1}{s(s+10)(s+20)}.$$

O objetivo é que as raízes dominantes possuam um ζ igual a 0,707 juntamente com um erro de estado estacionário nulo para uma entrada em rampa. Selecionar um controlador proporcional e integral (PI) de modo que os requisitos sejam atendidos. Determinar o tempo de pico e o tempo de assentamento (critério dos 2%) resultantes para o sistema.

P10.39 Um sistema com retroação unitária da forma mostrada na Fig. 10.1(a) tem

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}.$$

Projetar um compensador $G_c(s)$ de modo que a ultrapassagem para uma entrada $R(s)$ em degrau seja menor que 10% e o erro de estado estacionário menor que 5%. Determinar a banda passante do sistema.

P10.40 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{40}{s(s+2)}.$$

Deseja-se ter uma margem de fase de 30° e uma banda passante relativamente grande. Selecionar a frequência de cruzamento $\omega_c = 10 \text{ rad/s}$ e projetar um compensador por avanço de fase usando o método analítico da Seção 10.9. Verificar os resultados traçando os diagramas de Bode do sistema compensado.

P10.41 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{40}{s(s+2)}.$$

Deseja-se que a margem de fase seja 30° . Para uma entrada em rampa unitária, $r(t) = t$, deseja-se que o erro de estado estacionário seja igual a 0,05. Projetar um compensador por atraso de fase usando os métodos da Seção 10.9. Verificar os resultados traçando os diagramas de Bode do sistema compensado.

P10.42 Para o sistema e os requisitos do Problema 10.41, determinar o compensador requerido quando o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa deva ser igual a 0,02.

P10.43 Repetir o Exemplo 10.12 quando se quiser que o tempo de subida de 100%, T_r , seja de 1 segundo.

P10.44 Reconsiderar o projeto do Exemplo 10.4. Usando um sistema como o mostrado na Fig. 10.22 e o compensador determinado na Eq. (10.46), selecionar um filtro prévio apropriado. Comparar a resposta do sistema com e sem filtro prévio.

PROBLEMAS AVANÇADOS

PA10.1 Uma aplicação *pick-and-place* de três eixos requer o movimento preciso de um braço robótico no espaço tridimensional, como está mostrado na Fig. PA10.1 para a junta 2. O braço apresenta per-

cursores lineares específicos que ele deve seguir para evitar outras peças da maquinaria. A ultrapassagem para uma entrada em degrau deve ser inferior a 13%.

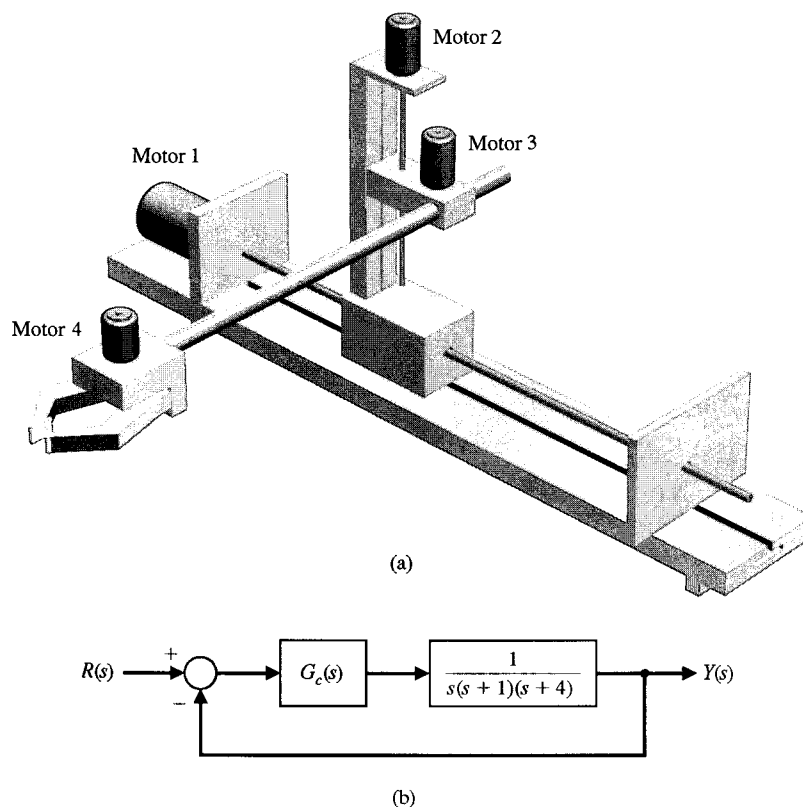


Fig. PA10.1 Robô *pick-and-place*.

(a) Fazer $G_c(s) = K$ e determinar o ganho K que satisfaz o requisito. Determinar o tempo de assentamento resultante (critério dos 2%). (b) Usar uma estrutura de avanço de fase e reduzir o tempo de assentamento a menos de 3 segundos.

PA10.2 No sistema do Problema Avançado 10.1, deve-se ter uma ultrapassagem percentual menor que 13%. Deseja-se, além disto, que o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa seja menor que 0,125 ($K_v = 8$) [28]. Projetar uma estrutura de atraso de fase para atender as especificações. Verificar a ultrapassagem percentual e o tempo de assentamento (critério dos 2%) para o projeto.

PA10.3 No sistema do Problema Avançado 10.1, deve-se ter uma ultrapassagem percentual menor que 13%. Deseja-se, além disto, que o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa seja menor que 0,125 ($K_v = 8$). Projetar um controlador proporcional e integral (PI) para atender as especificações.

PA10.4 O sistema de controle de um motor CC com retroação unitária possui a forma mostrada na Fig. PA10.4. Selecionar K_1 e K_2 de modo que a resposta do sistema tenha um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 0,6 segundo e uma ultrapassagem menor que 5% para uma entrada em degrau.

PA10.5 Um sistema com retroação unitária está mostrado na Fig. PA10.5. Deseja-se que a resposta do sistema a uma entrada em degrau apresente uma ultrapassagem de cerca de 16%, uma resposta rápida e um tempo de assentamento (critério dos 2%) de cerca de 1,8 segundo.

(a) Projetar um compensador por avanço de fase $G_c(s)$ para obter as raízes dominantes desejadas. (b) Determinar a resposta do sistema ao degrau quando $G_p(s) = 1$. (c) Selecionar um filtro prévio $G_p(s)$ e determinar a resposta ao degrau do sistema com filtro prévio.

PA10.6 Reconsiderar o Exemplo 10.12 quando se deseja minimizar o tempo de assentamento do sistema requerendo $K < 52$. Determinar o compensador apropriado que minimizará o tempo de assentamento. Traçar a resposta do sistema.

PA10.7 Um sistema possui a forma mostrada na Fig. 10.22 com

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+8)}.$$

Um compensador por avanço de fase é usado, com

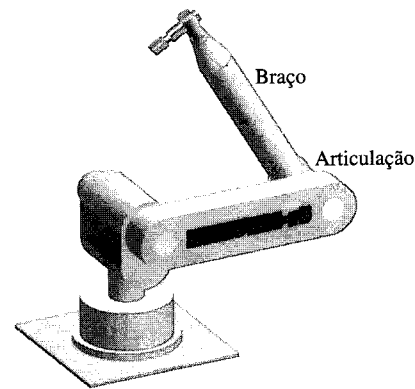
$$G_c(s) = \frac{K(s+3)}{(s+28)}.$$

Determinar K tal que as raízes complexas tenham $\zeta = 1/\sqrt{2}$. O filtro prévio é

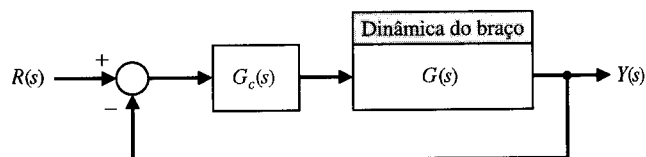
$$G_p(s) = \frac{p}{(s+p)}.$$

(a) Determinar a ultrapassagem e o tempo de subida para $G_p(s) = 1$ e para $p = 3$. (b) Selecionar um valor apropriado para p que dará uma ultrapassagem de 1% e comparar os resultados.

PA10.8 O robô Manutec, como está mostrado na Fig. PA10.8(a), possui uma grande inércia e um braço muito comprido que resulta em um problema de controle desafiador. O diagrama de blocos



(a)



(b)

Fig. PA10.8 (a) Robô Manutec. (b) Diagrama de blocos.

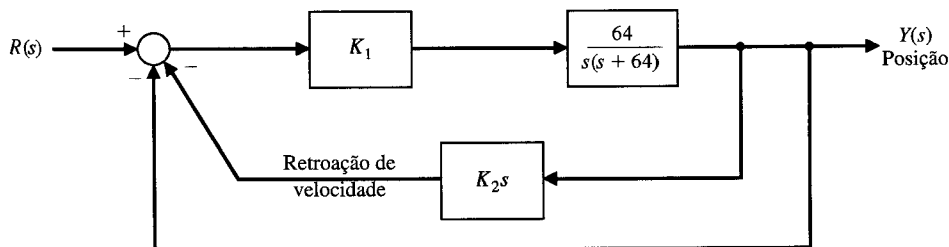


Fig. PA10.4 Sistema de controle de motor.

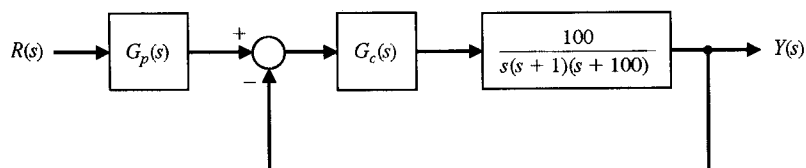


Fig. PA10.5

do modelo está mostrado na Fig. PA10.8(b). A dinâmica do processo é representada por

$$G(s) = \frac{250}{s(s+2)(s+40)(s+45)}.$$

PROBLEMAS DE PROJETO

PPC10.1 O sistema sarilho-mesa deslizante da Fig. PPC4.1 usa um controlador PD. Determinar os valores necessários das constantes de ganho do controlador PD de modo a se obter uma resposta rápida sem oscilações. Deseja-se, também, que o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja inferior a 250 ms. Verificar os resultados. Traçar a resposta deste sistema para uma entrada em degrau.

PP10.1 Na Fig. PP10.1 são mostrados dois robôs cooperando um com o outro na manipulação de um eixo longo antes de inseri-lo no orifício da peça que está em repouso sobre a mesa. A inserção de peças compridas é um bom exemplo de tarefa que pode se beneficiar do controle cooperativo. O sistema de controle com retroação de uma articulação robótica da forma mostrada na Fig. 10.1 possui $H(s) = 1$ e

$$G(s) = \frac{4}{s(s+0,5)}.$$

As especificações requerem um erro de estado estacionário para uma entrada em rampa de 0,0125 e a resposta ao degrau com uma ultrapassagem inferior a 25% com um tempo de assentamento (critério dos 2%) inferior a 2 segundos. Determinar um compensador de avanço e atraso de fase que atenda as especificações e traçar a resposta para entradas em degrau e em rampa nos sistemas compensado e sem compensação.

PP10.2 O controle de rumo do avião biplano tradicional mostrado na Fig. PP10.2(a) está mostrado na Fig. PP10.2(b).

(a) Determinar o valor mínimo do ganho K quando $G_c(s) = K$, de modo que o efeito em regime permanente de uma perturbação em degrau unitário, $D(s) = 1/s$, seja menor ou igual a 5% do degrau unitário [$y(\infty) = 0,05$].

A ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau deve ser menor 20%, com um tempo de subida menor que 1/2 segundo e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 1,2 segundo. Deseja-se, além disto, que para uma entrada em rampa $K_v \geq 10$. Determinar o compensador por avanço de fase adequado.

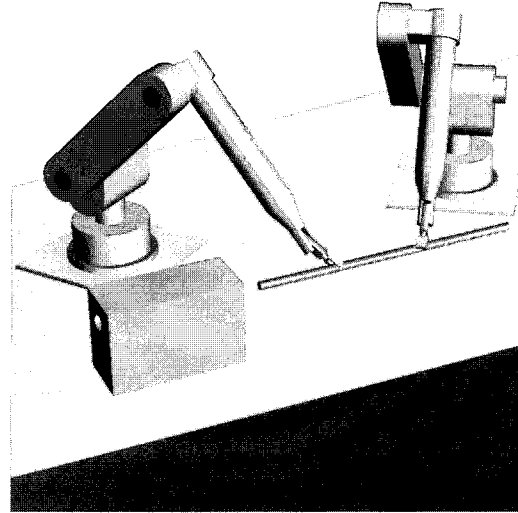
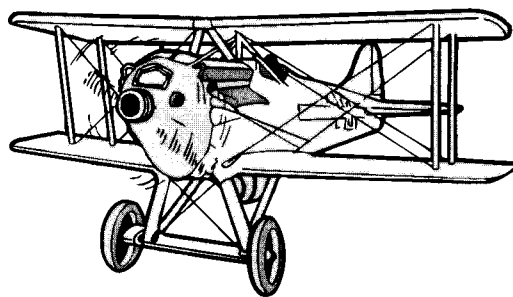


Fig. PP10.1 Dois robôs cooperam na inserção de um eixo.

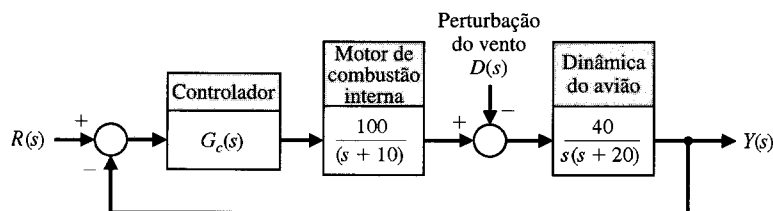
(b) Determinar se o sistema usando o ganho da parte (a) é estável.

(c) Projetar um compensador usando um único estágio de compensação por avanço de fase, de modo que a margem de fase seja de 30°.

(d) Projetar um compensador por avanço de fase, de dois estágios, de modo que a margem de fase seja de 55°.



(a)



(b)

Fig. PP10.2 (a) Avião biplano. (Fonte: *The Illustrated London News*, outubro 9, 1920.) (b) Sistema de controle.

- (e) Comparar a banda passante dos sistemas das partes (c) e (d).
 (f) Traçar a resposta ao degrau $y(t)$ para os sistemas das partes (c) e (d) e comparar os valores de ultrapassagem percentual, de tempo de assentamento (critério dos 2%) e de tempo de pico.

PP10.3 A NASA identificou a necessidade de grandes estruturas espaciais desdobráveis, construídas de materiais leves e contendo um grande número de juntas ou de conexões estruturais. Esta necessidade é evidente para programas como a estação espacial. Estas estruturas espaciais desdobráveis devem ter requisitos de forma precisos e necessitam de supressão de vibração durante as operações em órbita [17].

Uma destas estruturas é o sistema de mastro flutuante mostrado na Fig. PP10.3(a). A intenção do sistema é propiciar uma bancada experimental de ensaios em controle e dinâmica. O elemento básico no sistema de mastro flutuante é uma estrutura de treliça com 60,7 m de comprimento que é anexada ao ônibus espacial em órbita. Estão incluídos na extremidade da estrutura em treliça os atuadores principais e os sensores. É fornecido também um subsistema de desdobramento/retração que assegura ainda a embalagem da estrutura em receptáculo próprio durante o lançamento e a aterrissagem.

O sistema utiliza um grande motor para movimentar a estrutura e possui o diagrama de blocos mostrado na Fig. PP10.3(b). O objetivo é uma ultrapassagem da resposta ao degrau inferior ou igual a 16%; estima-se, assim, um valor de ζ para o sistema de 0,5 e uma margem de fase necessária de 50° . Projetar para $0,1 < K < 1$ e registrar a ultrapassagem, o tempo de subida e a margem de fase para os ganhos selecionados.

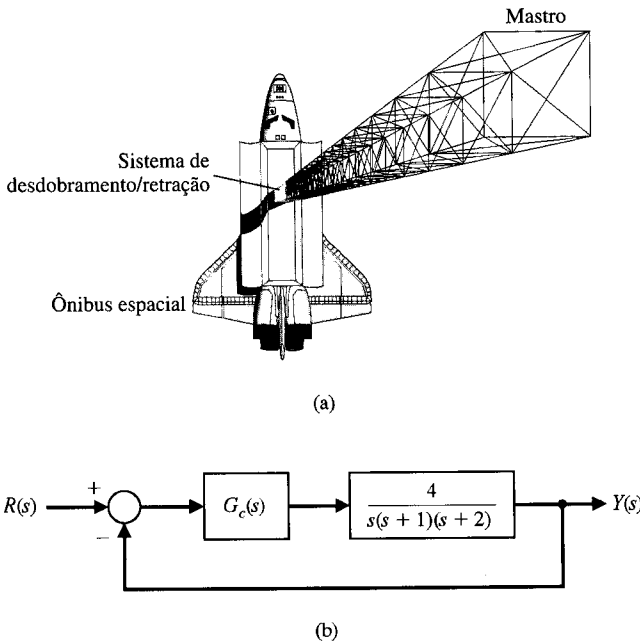


Fig. PP10.3 Sistema de mastro de voo.

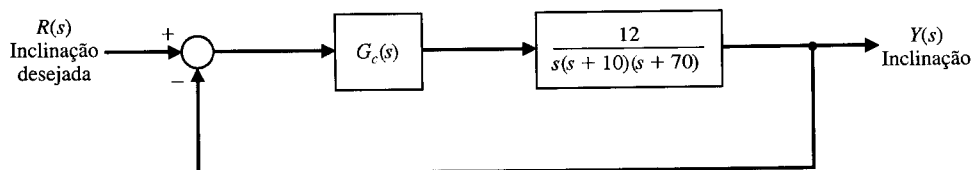


Fig. PP10.5

PP10.4 Um robô móvel que utiliza um sistema de visão como dispositivo de medição está mostrado na Fig. PP10.4 [22]. O sistema de controle é da forma mostrada na Fig. 10.14, onde

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(0,5s+1)},$$

e $G_c(s)$ é escolhido como controlador PI de modo que o erro de estado estacionário a uma entrada em degrau seja igual a zero. Tem-se então

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} = \frac{K_1 s + K_2}{s}.$$

Determinar o compensador G_c adequado de modo que (a) a ultrapassagem percentual da resposta ao degrau seja 5% ou menos; (b) o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja menor que 6 segundos; (c) o valor K_v do sistema seja maior que 0,9; e (d) o tempo de pico para uma entrada em degrau seja minimizado.

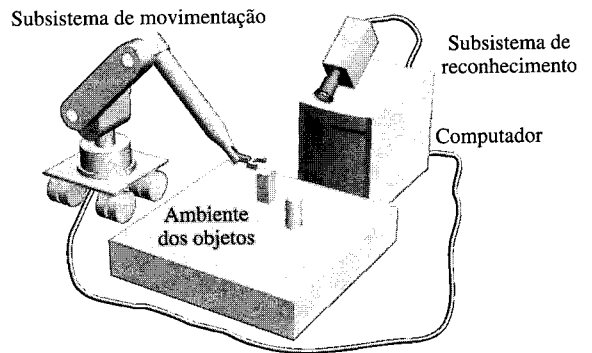


Fig. PP10.4 Robô com sistema de visão.

PP10.5 Está em desenvolvimento no Texas um trem de alta velocidade cujo projeto se baseia no TGV francês (TGV = *Train à Grand Vitesse*). São previstas velocidades de 186 milhas por hora (cerca de 300 km/h). Para atingir estas velocidades em curvas fechadas, o trem deve usar eixos independentes combinados com a capacidade de inclinar o trem. Cilindros hidráulicos conectando os compartimentos de passageiros aos truques das rodas permitem que o trem se incline nas curvas como uma motocicleta. Um dispositivo semelhante a um pêndulo instalado no truque dianteiro de cada um dos vagões sente quando está entrando em uma curva e alimenta os cilindros hidráulicos com esta informação. A inclinação não torna o trem mais seguro, mas faz com que os passageiros se sintam mais confortáveis.

Considere-se o controle de inclinação como está mostrado na Fig. PP10.5. Projetar o compensador $G_c(s)$ para um comando de entrada em degrau de modo que a ultrapassagem seja inferior a 5% e o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja menor que 0,6 segundo. Deseja-se também que o erro estacionário para uma entrada em velocidade (rampa) seja menor que 0,15A, onde $r(t) = At, t > 0$. Verificar os resultados do projeto.

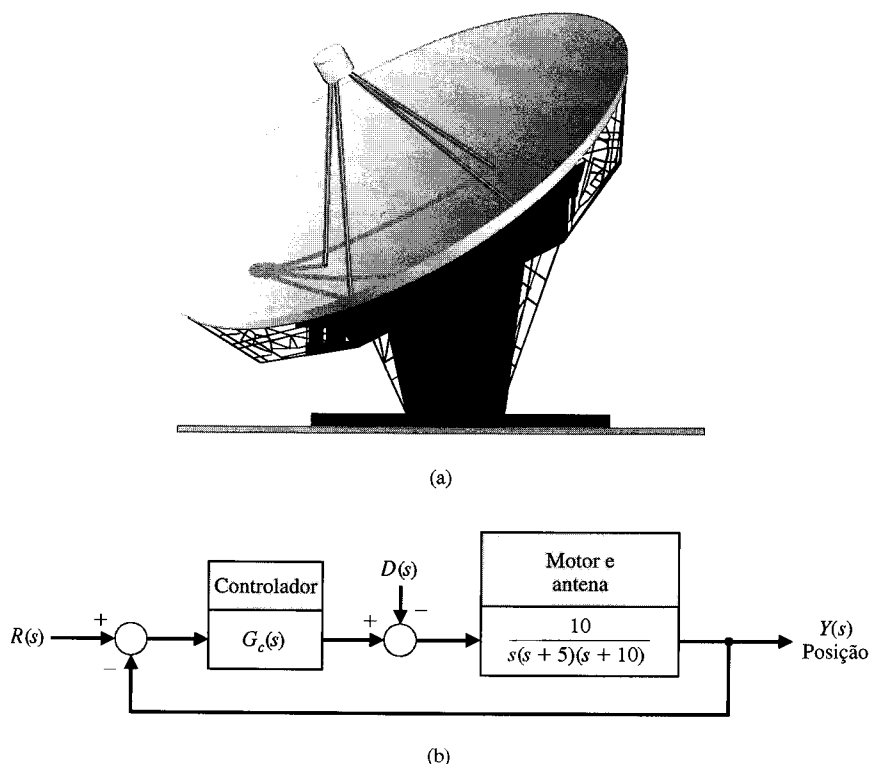


Fig. PP10.6 Sistema de controle de antena.

PP10.6 Uma antena de grandes dimensões, como a mostrada na Fig. PP10.6(a), é usada para receber sinais de satélites e deve rastrear o satélite à medida que este se move pelo céu. O sistema de controle usa um motor controlado pela armadura e um controlador a ser selecionado, como está mostrado na Fig. PP10.6(b). As especificações do sistema requerem um erro de estado estacionário para uma rampa de entrada, $r(t) = Bt$, menor ou igual a $0,01B$. Busca-se ainda uma ultrapassagem para uma entrada em degrau inferior a 5% com um tempo de acomodação (critério dos 2%) menor que 2 segundos.

(a) Projetar um controlador $G_c(s)$ e traçar a resposta resultante no domínio do tempo. (b) Determinar o efeito da perturbação $D(s) = Q/s$ sobre a saída $Y(s)$. (Para facilitar, fazer $R(s) = 0$.)

PP10.7 Sistemas transportadores para fitas, de alto desempenho, são projetados com um pequeno sarilho para puxar a fita fazendo com que ela passe pelas cabeças de leitura/gravação com bobinas acionadas por motores CC. A fita deve ser controlada em velocidades acima de 200 polegadas por segundo (cerca de 5 metros por segundo), com partida tão rápida quanto possível, evitando-se distorção permanente da fita. Como se deseja controlar a velocidade e a tensão de tração sobre a fita, será usado um tacômetro CC como sensor de velocidade e um potenciômetro com sensor de posição. Será usado um motor CC como atuador. Assim, o mo-

delo linear do sistema é o de um sistema com retroação com $H(s) = 1$ e

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = G(s) = \frac{K(s + 4000)}{s(s + 1000)(s + 3000)(s + p_1)(s + p_1^*)},$$

onde $p_1 = +2000 + j2000$ e $Y(s)$ é posição.

As especificações para o sistema são: (1) tempo de assentamento menor que 12 ms, (2) ultrapassagem para um comando em degrau menor que 10% e (3) erro de estado estacionário de velocidade menor que 0,5%. Determinar um esquema de compensador que atenda estas especificações rígidas.

PP10.8 Os últimos anos têm sido testemunha de uma intensa atividade na elaboração de modelos para motores na indústria automotiva em uma categoria de modelos referidos como "orientados ao controle" ou "projeto de controle". Estes modelos contêm representações do carburador, dos fenômenos de bombeamento do motor, da dinâmica do processo de indução, do sistema de combustível, da geração de torque e das inércias em rotação.

O controle da relação ar-combustível no carburador do automóvel se tornou de primordial importância nos anos 1980, com os fabricantes de automóveis trabalhando para reduzir as emis-

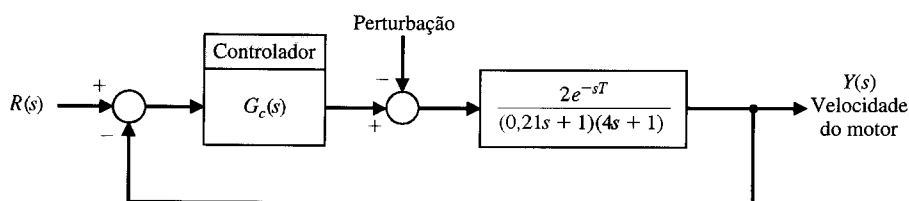


Fig. PP10.8 Sistema de controle de motor de combustão interna.

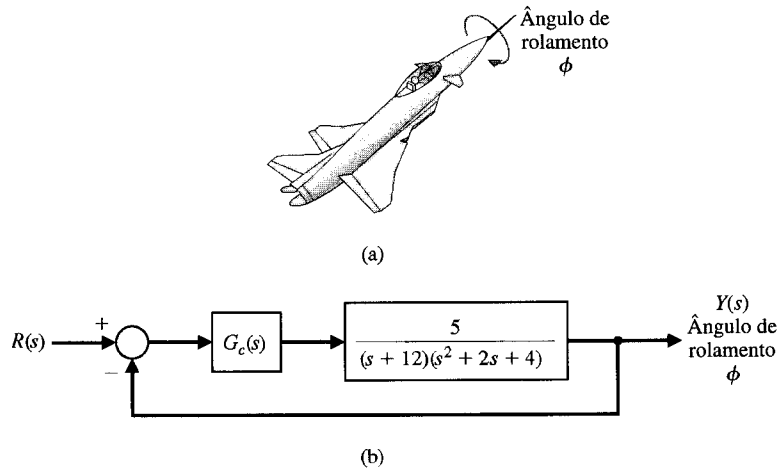


Fig. PP10.9 Controle do ângulo de rolamento de um avião a jato.

sões poluentes da exaustão. Os projetistas de motores se voltaram para o controle com retroação da relação ar-combustível. A operação de um motor de combustão interna em torno de um valor particular da relação ar-combustível requer o gerenciamento do fluxo de ar e de combustível no sistema coletor. O comando de combustível é considerado a entrada e a velocidade do motor, a saída [9, 11].

O diagrama de blocos do sistema está mostrado na Fig. PP10.8, onde $T = 0,066$ segundo. Torna-se necessário um com-

pensador para produzir erro estacionário nulo para uma entrada em degrau e uma ultrapassagem inferior a 10%. Deseja-se também um tempo de assentamento (critério dos 2%) que não exceda 10 segundos.

PP10.9 Um avião a jato de alto desempenho está mostrado na Fig. PP10.9(a) e o sistema de controle do ângulo de rolamento está mostrado na Fig. PP10.9(b). Projetar um controlador $G_c(s)$ de modo que a resposta ao degrau seja bem comportada e que o erro de estado estacionário seja nulo.

PROBLEMAS COM MATLAB

PM10.1 Considere-se o sistema de controle da Fig. PM10.1, onde

$$G(s) = \frac{10}{s + 1}, \quad \text{e} \quad G_c(s) = \frac{9}{s + 1}.$$

Usando o MATLAB, mostrar que a margem de fase é aproximadamente de 12° e a ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau é de 70%.

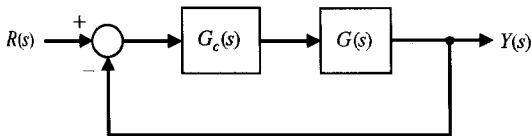


Fig. PM10.1 Sistema de controle com retroação com compensação.

PM10.2 Um sistema de controle com retroação negativa está mostrado na Fig. PM10.2. Projetar um controlador $G_c(s) = K$ de modo que o sistema possua uma margem de fase de 45° . Usando o MATLAB, obter gráficos de Bode e verificar que as especificações estão atendidas.

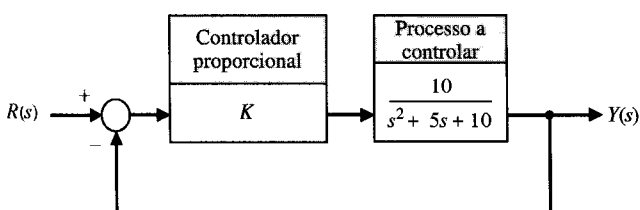


Fig. PM10.2 Sistema de controle monomalha com retroação com controlador proporcional.

PM10.3 Considere-se o sistema da Fig. PM10.1, onde

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 2)}.$$

Projetar um controlador $G_c(s)$ de modo que o erro de acompanhamento para uma rampa de entrada seja zero e que o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja inferior a 5 segundos. Obter a resposta do sistema a malha fechada para uma entrada em rampa $R(s) = 1/s^2$ e verificar que os requisitos de tempo de assentamento foram atendidos e que o erro de estado estacionário é nulo.

PM10.4 Um avião de combate possui a função de transferência

$$\frac{\dot{\theta}}{\delta} = \frac{-10(s + 1)(s + 0,01)}{(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 0,02s + 0,0101)},$$

onde $\dot{\theta}$ é a velocidade de arfagem (rad/s) e δ é o ângulo de deflexão das superfícies de elevação (rad). Os quatro pólos representam os modos de período curto e de baixa frequência (fugóide). O modo fugóide possui uma frequência de 0,1 rad/s e o modo de período curto é 1,4 rad/s. O diagrama de blocos está mostrado na Fig. PM10.4.

(a) Seja G_c o compensador por avanço de fase

$$G_c = K \frac{s + z}{s + p},$$

onde $|z| < |p|$. Usando os métodos dos diagramas de Bode, projetar um compensador por avanço de fase para atender as seguintes especificações: (1) tempo de assentamento (critério dos 2%) para uma entrada em degrau inferior a 2 segundos e (2) ultrapassagem percentual inferior a 10%. (b) Simular o sistema de controle a malha fechada, com uma entrada em degrau de $10^\circ/\text{s}$ e mostrar o histórico de θ em função do tempo.

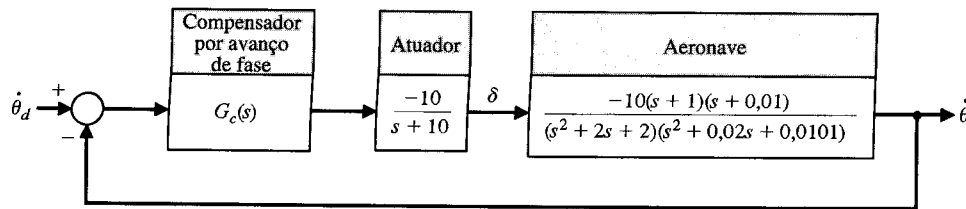


Fig. PM10.4 Sistema de controle com retroação da velocidade de arfagem de um avião.

PM10.5 O movimento de atitude segundo o eixo de arfagem de uma espaçonave rígida é descrito por

$$J\ddot{\theta} = u,$$

onde J é o momento de inércia principal e u é o torque de entrada aplicado ao veículo [7]. Considere-se o controlador PD

$$G_c(s) = K_1 + K_2s.$$

(a) Obter um diagrama de blocos do sistema de controle. Projetar um sistema de controle que atenda as seguintes especificações: (1) banda passante do sistema a malha fechada cerca de 10 rad/s e (2) ultrapassagem percentual menor que 20% para uma entrada em degrau de 10° . Completar o projeto desenvolvendo e usando um script interativo em MATLAB. (b) Verificar o projeto através da simulação da resposta para um degrau de entrada de 10° . (c) Incluir os gráficos de Bode da função de transferência a malha fechada para verificar se o requisito de banda passante foi atendido.

PM10.6 Considere-se o sistema de controle mostrado na Fig. PM10.6. O objetivo é projetar um compensador por atraso de fase usando os métodos do lugar das raízes para atender as seguintes especificações: (1) erro de estado estacionário para uma entrada em degrau menor que 10%, (2) margem de fase maior que 45° e (3) tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 5 segundos, para uma entrada em degrau unitário.

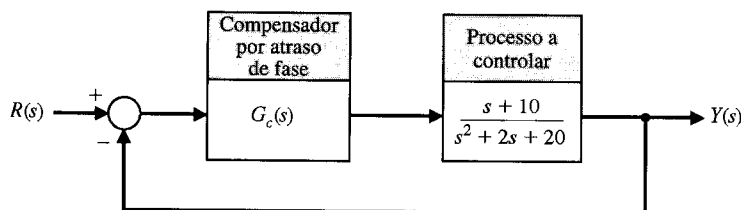


Fig. PM10.6 Sistema de controle com retroação unitária.

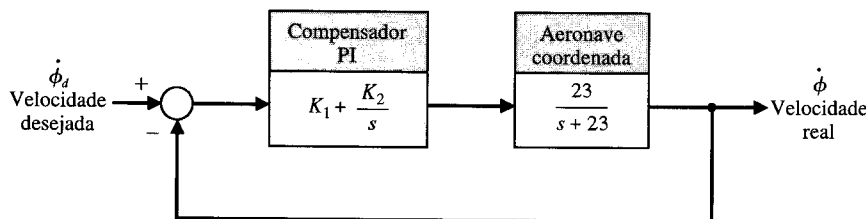


Fig. PM10.7 Malha interna de um sistema de guiamento por feixe lateral.

(a) Projetar um compensador por atraso de fase utilizando os métodos do lugar das raízes para atender as especificações de projeto. Desenvolver um conjunto de scripts em MATLAB para auxiliar no procedimento de projeto. (b) Testar o controlador desenvolvido na parte (a) por meio de simulação da resposta do sistema a malha fechada para uma entrada em degrau. Fornecer o histórico da saída $y(t)$ em função do tempo. Calcular a margem de fase usando a função `margin`.

PM10.7 Um sistema de guiamento lateral por feixe possui uma malha interna como mostrado na Fig. PM10.7, onde a função de transferência para a aeronave coordenada é [30]

$$G(s) = \frac{23}{s+23}.$$

Considere-se o controlador PI

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}.$$

(a) Projetar um sistema de controle para atender as seguintes especificações: (1) tempo de assentamento (critério dos 2%) para uma entrada em degrau menor 1 segundo e (2) erro de rastreamento em estado estacionário para uma entrada em rampa unitária menor que 0,1. (b) Verificar o projeto por meio de simulação.

TERMOS E CONCEITOS

Atraso de fase Ver Estrutura de atraso de fase.

Avanço de fase Ver Estrutura de avanço de fase.

Compensação A alteração ou ajuste de um sistema de controle a fim de fornecer um desempenho adequado.

Compensador Um componente ou um circuito adicional que é introduzido no sistema para compensar deficiências de desempenho.

Controlador PI Controlador com um termo proporcional e um termo integrador (Proporcional e Integral).

Estrutura de atraso de fase Uma estrutura que fornece um ângulo de fase negativo e uma atenuação significativa sobre a faixa de frequência de interesse.

Estrutura de avanço de fase Uma estrutura que fornece um ângulo de fase positivo sobre a faixa de frequência de interesse. Assim o avanço de fase pode ser usado para fazer com que um sistema tenha uma margem de fase adequada.

Estrutura de avanço e atraso Uma estrutura com características de avanço de fase e de atraso de fase.

Estrutura de compensação em cascata Uma estrutura de compensação colocada em cascata ou em série com o processo.

Estrutura de integração Uma estrutura que se comporta, em parte, como um integrador.

Filtro prévio Uma função de transferência, $G_p(s)$, que filtra o sinal de entrada $R(s)$ antes de calcular o sinal de erro.

Projeto de um sistema de controle O arranjo físico ou a concepção da estrutura do sistema e a seleção de componentes e de parâmetros adequados.

Resposta rápida sem oscilações (*deadbeat*) Um sistema com resposta rápida, ultrapassagem mínima e erro estacionário nulo para uma entrada em degrau.

O Projeto de Sistemas com Retroação com Variáveis de Estado

- 11.1 Introdução
- 11.2 Controlabilidade
- 11.3 Observabilidade
- 11.4 Sistemas de Controle Ótimo
- 11.5 Alocação de Pólos Usando Variáveis de Estado
- 11.6 Fórmula de Ackermann
- 11.7 Limitações da Retroação com Variáveis de Estado
- 11.8 Projeto com Modelo Interno
- 11.9 Exemplo de Projeto: Sistema Automático de Teste
- 11.10 Projeto com Variáveis de Estado Usando MATLAB
- 11.11 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco
- 11.12 Sumário

APRESENTAÇÃO

O assunto deste capítulo é o projeto de controladores utilizando retroação de estado. Primeiramente será apresentado um teste de controlabilidade e de observabilidade e a seguir será feita a descrição de um procedimento para se determinar um sistema de controle ótimo. Será introduzida a técnica da alocação de pólos, usando-se a noção abrangente de retroação de estado. É possível utilizar a fórmula de Ackermann para determinar a matriz de ganho da retroação com variáveis de estado que permite posicionar os pólos do sistema nos locais desejados. A localização dos pólos a malha fechada pode ser escolhida arbitrariamente se, e somente se, o sistema for controlável. Será descrito também o uso do projeto com modelo interno destinado a obter uma resposta em regime estacionário preestabelecida para comandos de entrada escolhidos. O capítulo é concluído retornando-se ao Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco.

11.1 INTRODUÇÃO

O método no domínio do tempo, expresso em termos de variáveis de estado, também pode ser utilizado para projetar estruturas de compensação adequadas para sistemas de controle. O interesse recai, fundamentalmente, em controlar o sistema com um sinal de controle, $u(t)$, que seja uma função das diversas variáveis de estado medidas. Desenvolve-se então um controlador com variáveis de estado que opera sobre as informações disponíveis sob a forma de medida. Este tipo de compensação é bastante útil para a otimização de sistemas e será considerado neste capítulo.

Determina-se primeiro um controlador ótimo para um sistema descrito em termos de variáveis de estado. Descreve-se então o projeto de sistemas com retroação de estado com localização especificada para as raízes características. Considera-se também, de forma sucinta, o método de projeto com modelo interno e se descrevem as limitações dos métodos de retroação com variáveis de estado.

11.2 CONTROLABILIDADE

Um sistema descrito pelas matrizes $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ pode ser dito **controlável** se existir um controle $\mathbf{u}$ sem restrições que possa transferir qualquer estado inicial $\mathbf{x}(0)$ para qualquer outra localização desejada $\mathbf{x}(t)$. Para o sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u},$$

é possível determinar se o sistema é controlável examinando-se a condição algébrica

$$\text{posto } [\mathbf{B} \ \mathbf{A}\mathbf{B} \ \mathbf{A}^2\mathbf{B} \ \dots \ \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] = n. \quad (11.1)$$

Para um sistema com uma única entrada e uma única saída, a **matriz de controlabilidade** $\mathbf{P}_c$ é descrita em termos de $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$,

$$\mathbf{P}_c = [\mathbf{B} \ \mathbf{A}\mathbf{B} \ \mathbf{A}^2\mathbf{B} \ \dots \ \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}], \quad (11.2)$$

que é uma matriz $n \times n$. Portanto, se o determinante de $\mathbf{P}_c$ for não-nulo, o sistema é controlável [12].

Um outro método para se determinar se o sistema é controlável é desenhar o modelo em diagrama de fluxo de sinal e determinar se existe percurso entre o sinal de controle, u , e cada uma das variáveis de estado. Se existir o percurso, o sistema pode ser controlável.

Um sistema descrito no formato de variáveis de fase é sempre controlável.

EXEMPLO 11.1

Controlabilidade de um sistema

Considere-se o sistema descrito pela função de transferência

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = T(s) = \frac{1}{s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0}.$$

O modelo em diagrama de fluxo de sinal para este sistema está mostrado na Fig. 11.1. Constata-se que existe um percurso de $u(t)$ para todas as variáveis de estado e que o sistema é controlável.

A equação diferencial matricial é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$

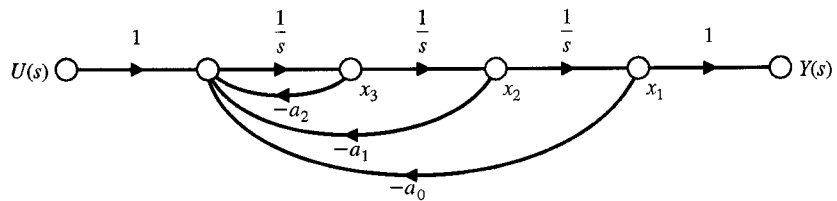


Fig. 11.1 Modelo em diagrama de fluxo de sistema de terceira ordem.

Tem-se, então,

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -a_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ -a_2 \\ (a_2^2 - a_1) \end{bmatrix}.$$

Obtém-se, em consequência,

$$\mathbf{P}_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -a_2 \\ 1 & -a_2 & (a_2^2 - a_1) \end{bmatrix}.$$

O determinante de $\mathbf{P}_c$ é não-nulo, e se mostra, uma vez mais, que este sistema é controlável. ■

EXEMPLO 11.2

Controlabilidade de um sistema com duas variáveis de estado

Considere-se o sistema representado pelas duas equações de estado

$$\dot{x}_1 = -2x_1 + u, \quad \dot{x}_2 = -3x_2 + dx_1$$

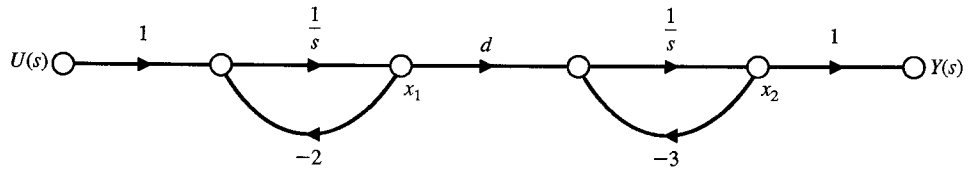


Fig. 11.2 Modelo em diagrama de fluxo do Exemplo 11.2.

e seja determinar a condição de controlabilidade. Além disto, tem-se $y = x_2$, como está mostrado no modelo em diagrama de fluxo de sinal da Fig. 11.2. O exame do modelo em diagrama de fluxo mostra que o sistema é controlável para $d \neq 0$. Quando $d = 0$, a entrada u não tem percurso para alcançar x_2 .

É possível confirmar este requisito sobre o parâmetro d construindo-se a matriz $\mathbf{P}_c$:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{e} \quad \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ d & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ d \end{bmatrix}.$$

Tem-se, portanto,

$$\mathbf{P}_c = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & d \end{bmatrix},$$

e o determinante de $\mathbf{P}_c$ é igual a d , que é não-nulo quando d for diferente de zero. ■

11.3 OBSERVABILIDADE

Todas as raízes da equação característica podem ser posicionadas onde se desejar no plano s se e somente se o sistema for controlável e **observável**. A observabilidade se refere à capacidade de se estimar uma variável de estado. Deste modo, diz-se que um sistema pode ser observável se a saída possuir uma componente devida a cada uma das variáveis de estado. Uma outra forma de enunciar o requisito é obrigar a existência um percurso entre cada uma das variáveis de estado e a variável de saída no modelo em diagrama de fluxo do sistema [13].

Um sistema é observável se, e somente se, existir um tempo T finito tal que o estado inicial $\mathbf{x}(0)$ possa ser determinado a partir do histórico de $y(t)$, dado o controle $u(t)$.

Considere-se o sistema com uma única entrada e uma única saída

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad \text{e} \quad y = \mathbf{Cx},$$

onde $\mathbf{C}$ é uma matriz linha e $\mathbf{x}$ um vetor coluna. Este sistema será observável quando o determinante de $\mathbf{Q}$ for não-nulo, onde

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix}, \quad (11.3)$$

que é uma matriz $n \times n$.

Um sistema descrito no formato de variáveis de fase será sempre observável.

EXEMPLO 11.3

Observabilidade de um sistema

Reconsidere-se o sistema do Exemplo 11.1. O modelo em diagrama de fluxo de sinal está mostrado na Fig. 11.1. Examinando-se o diagrama de fluxo de sinal, constata-se que existe percurso ligando cada uma das variáveis de estado a $y(t)$ e o sistema pode ser observável.

Para construir $\mathbf{Q}$, usam-se

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{C} = [1 \ 0 \ 0].$$

Portanto,

$$\mathbf{CA} = [0 \ 1 \ 0] \quad \text{e} \quad \mathbf{CA}^2 = [0 \ 0 \ 1]$$

Obtém-se, assim,

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

O $\det \mathbf{Q} = 1$ e o sistema é observável. ■

EXEMPLO 11.4

Observabilidade de um sistema com duas variáveis de estado

Considere-se o sistema dado por

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \quad \text{e} \quad y = [1 \quad 1] \mathbf{x}.$$

Desenha-se primeiramente o modelo em diagrama de fluxo de sinal com variáveis de estado, como está mostrado na Fig. 11.3. Com base no diagrama de fluxo de sinal, o sistema parece controlável e observável. Verifique-se, pois, o sistema usando as matrizes $\mathbf{P}_c$ e $\mathbf{Q}$.

As matrizes para $\mathbf{P}_c$ são

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

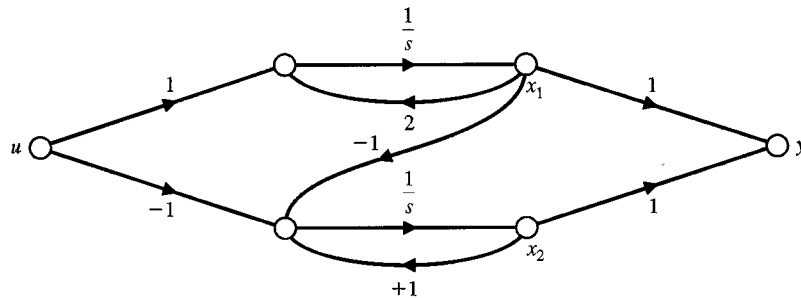


Fig. 11.3 Modelo em diagrama de fluxo do Exemplo 11.4.

Tem-se, em consequência,

$$\mathbf{P}_c = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix},$$

e $\det \mathbf{P}_c = 0$. Portanto, o sistema é não-controlável.

Para determinar $\mathbf{Q}$, obtêm-se

$$\mathbf{C} = [1 \quad 1] \quad \text{e} \quad \mathbf{CA} = [1 \quad 1].$$

Em consequência, resulta

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e $\det \mathbf{Q} = 0$. Portanto, o sistema é não-observável.

Olhando-se novamente o modelo de estado, constata-se que

$$y = x_1 + x_2.$$

Contudo,

$$\dot{x}_1 + \dot{x}_2 = 2x_1 + (x_2 - x_1) + u - u = x_1 + x_2.$$

Assim, as variáveis de estado não dependem de u e o sistema é não-controlável. De modo análogo, a saída $(x_1 + x_2)$ depende de $x_1(0)$ mais $x_2(0)$ e não permite determinar $x_1(0)$ e $x_2(0)$ de forma independente. Portanto, o sistema é não-observável. ■

11.4 SISTEMAS DE CONTROLE ÓTIMO

O projeto de sistemas de controle automático é uma função importante do engenheiro de controle e automação.¹ A finalidade do projeto é conceber um sistema com componentes práticos que ofereça

¹No Brasil é esta a designação para o *Control Engineer*, com base na legislação que regulamenta a profissão de engenheiro. (N. T.)

o desempenho operacional desejado. O desempenho desejado pode ser formulado diretamente em termos de índices de desempenho no domínio do tempo. Por exemplo, o valor máximo de ultrapassagem e o tempo de subida da resposta para uma entrada em degrau constituem índices de grande valor no domínio do tempo. No caso de desempenho em estado estacionário e transitório, os índices são normalmente especificados no domínio do tempo.

O desempenho de um sistema de controle pode ser representado por medidas de desempenho integral, como foi determinado na Seção 5.9. Em consequência, o projeto de um sistema deve ser baseado na minimização de um índice de desempenho,² como a integral do erro quadrático (ISE — *Integral of Squared Error*), da Seção 5.9. Os sistemas que são ajustados de modo a fornecer um índice de desempenho mínimo são freqüentemente chamados de **sistemas de controle ótimo**. Nesta seção será considerado o projeto de um sistema de controle ótimo descrito segundo uma formulação em variáveis de estado. Será considerada a medida das variáveis de estado e seu uso no desenvolvimento de um sinal de controle $u(t)$ tal que o desempenho do sistema seja otimizado.

O desempenho de um sistema de controle, escrito em termos das variáveis de estado do sistema, pode ser expresso em geral como

$$J = \int_0^{t_f} g(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) dt, \quad (11.4)$$

onde $\mathbf{x}$ é o vetor de estado, $\mathbf{u}$ é o vetor de controle e t_f é igual ao instante final.³

O interesse reside em minimizar o erro do sistema; portanto, quando o vetor de estado desejado para o sistema for representado por $\mathbf{x}_d = \mathbf{0}$, é possível considerar que o erro é idêntico ao valor do vetor de estado. Isto é, deseja-se que o sistema esteja em equilíbrio, $\mathbf{x} = \mathbf{x}_d = \mathbf{0}$, e qualquer afastamento do equilíbrio é considerado um erro. Portanto, nesta seção será considerado o projeto de um sistema de controle ótimo usando retroação com variáveis de estado e índices de desempenho do erro quadrático [1 – 3].

O sistema de controle considerado está mostrado na Fig. 11.4 e pode ser representado pela equação diferencial vetorial

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}. \quad (11.5)$$

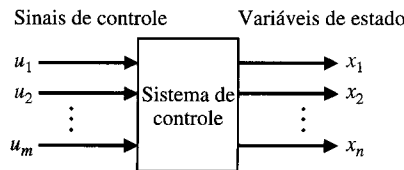


Fig. 11.4 Sistema de controle em termos de $\mathbf{x}$ e $\mathbf{u}$.

Será escolhido um controlador com retroação de modo que $\mathbf{u}$ seja alguma função das variáveis de estado medidas $\mathbf{x}$, em consequência,

$$\mathbf{u} = \mathbf{k}(\mathbf{x}).$$

Por exemplo, poderia ser usado

$$u_1 = k_1 x_1, \quad u_2 = k_2 x_2, \quad \dots, \quad u_m = k_m x_m. \quad (11.6)$$

Alternativamente seria possível escolher o vetor de controle como

$$u_1 = k_1(x_1 + x_2), \quad u_2 = k_2(x_2 + x_3), \quad \dots \quad (11.7)$$

A escolha dos sinais de controle é um tanto arbitrária e depende parcialmente do desempenho real desejado e da complexidade da estrutura de retroação admissível. Frequentemente há uma limitação quanto ao número de variáveis de estado disponíveis para retroação, uma vez que só é possível utilizar variáveis de estado mensuráveis.

Neste caso, limita-se a função de retroação a uma função linear de modo que $\mathbf{u} = \mathbf{K}\mathbf{x}$, onde $\mathbf{K}$ é uma matriz $m \times n$. Assim, na forma expandida, tem-se

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & \cdots & k_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ k_{m1} & \cdots & k_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}. \quad (11.8)$$

²O índice de desempenho é também chamado de função de custo. (N. T.)

³Observe-se que foi utilizada a notação J para designar o índice de desempenho, em vez de I , como no Cap. 5. Isto permitirá ao leitor distinguir facilmente o índice de desempenho da matriz identidade, que é representada pela maiúscula $\mathbf{I}$ em negrito.

Substituindo-se a Eq. (11.8) na Eq. (11.5), obtém-se

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{H}\mathbf{x}, \quad (11.9)$$

onde $\mathbf{H}$ é a matriz $n \times n$ resultante da adição dos elementos de $\mathbf{A}$ e de $\mathbf{B}\mathbf{K}$.

Agora, retornando ao índice de desempenho do erro quadrático, convém lembrar, com base na Seção 5.9 que o índice para uma única variável de estado, x_1 , pode ser escrito como

$$J = \int_0^{t_f} [x_1(t)]^2 dt. \quad (11.10)$$

Um índice de desempenho escrito em termos de duas variáveis de estado seria, então,

$$J = \int_0^{t_f} (x_1^2 + x_2^2) dt. \quad (11.11)$$

Como se deseja definir o índice de desempenho em termos de uma integral da soma dos quadrados das variáveis de estado, será utilizada a notação

$$\mathbf{x}^T \mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3, \dots, x_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2), \quad (11.12)$$

onde $\mathbf{x}^T$ indica a transposta da matriz $\mathbf{x}$.⁴ Portanto, a forma específica do índice de desempenho, em termos do vetor de estado, é

$$J = \int_0^{t_f} (\mathbf{x}^T \mathbf{x}) dt. \quad (11.13)$$

A forma geral do índice de desempenho (Eq. 11.4) incorpora um termo com $\mathbf{u}$ que não foi incluído neste ponto mas que o será mais adiante, nesta seção.

Considerando-se novamente a Eq. (11.13), será definido o tempo final de interesse $t_f = \infty$. Para obter o valor mínimo de J , será postulada a existência de uma equação diferencial exata tal que

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T \mathbf{x}, \quad (11.14)$$

onde $\mathbf{P}$ deve ser determinada. Sem perda de generalidade, será usada uma matriz simétrica $\mathbf{P}$, para simplificar o tratamento algébrico. Assim, para uma matriz simétrica $\mathbf{P}$, $p_{ij} = p_{ji}$. Completando-se a derivada indicada no lado esquerdo da Eq. (11.14), tem-se

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}) = \dot{\mathbf{x}}^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} \dot{\mathbf{x}}.$$

Substituindo-se na Eq. (11.9), obtém-se

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}) &= (\mathbf{H}\mathbf{x})^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} (\mathbf{H}\mathbf{x}) \\ &= \mathbf{x}^T \mathbf{H}^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{H} \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^T (\mathbf{H}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{H}) \mathbf{x}, \end{aligned} \quad (11.15)$$

onde $(\mathbf{H}\mathbf{x})^T = \mathbf{x}^T \mathbf{H}^T$ pela definição de transposta do produto de matrizes. Fazendo-se $(\mathbf{H}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{H}) = -\mathbf{I}$, então a Eq. (11.15) se torna

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T \mathbf{x}, \quad (11.16)$$

que é a equação diferencial exata que está sendo procurada. Substituindo-se a Eq. (11.16) na Eq. (11.13), obtém-se

$$J = \int_0^{\infty} -\frac{d}{dt} (\mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}) dt = -\mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x} \Big|_0^{\infty} = \mathbf{x}^T(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0). \quad (11.17)$$

Para o cálculo do limite superior da integral em $t = \infty$ admitiu-se que o sistema é estável e que, portanto, $\mathbf{x}(\infty) = \mathbf{0}$, como desejado. Em consequência, para minimizar o índice de desempenho J , consideram-se duas equações

$$J = \int_0^{\infty} \mathbf{x}^T \mathbf{x} dt = \mathbf{x}^T(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0) \quad (11.18)$$

⁴A operação $\mathbf{x}^T \mathbf{x}$ é discutida na Seção C.4, do Apêndice C.

e

$$\boxed{\mathbf{H}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{H} = -\mathbf{I}} \quad (11.19)$$

As etapas de projeto são as seguintes:

1. Determinar a matriz $\mathbf{P}$ que satisfaz a Eq. (11.19), onde $\mathbf{H}$ é conhecida.
2. Minimizar J determinando o mínimo da Eq. (11.18) por meio do ajuste de um ou mais parâmetros do sistema.

EXEMPLO 11.5

Retroação com variáveis de estado

Considere-se o sistema de controle mostrado na Fig. 11.5 sob a forma de diagrama de fluxo de sinal. As variáveis de estado são identificadas como x_1 e x_2 . O desempenho deste sistema é amplamente insatisfatório porque resulta em uma resposta não amortecida para um sinal de entrada ou de perturbação em degrau. A equação diferencial vetorial deste sistema é

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad (11.20)$$

onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Será escolhido um sistema de controle com retroação tal que

$$u(t) = -k_1 x_1 - k_2 x_2, \quad (11.21)$$

portanto, o sinal de controle é uma função linear das duas variáveis de estado. O sinal da retroação é negativo de modo a se ter retroação negativa. Assim, a Eq. (11.20) se torna

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -k_1 x_1 - k_2 x_2; \end{aligned} \quad (11.22)$$

na forma matricial, tem-se

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{H} \mathbf{x} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x}. \end{aligned} \quad (11.23)$$

Observa-se que x_1 representaria a posição de um sistema de controle de posição, e a função de transferência do sistema seria $G(s) = 1/Ms^2$, com $M = 1$ e atrito insignificante. De qualquer modo, para evitar manipulações algébricas desnecessárias, será feito $k_1 = 1$ e se determinará o valor adequado para k_2 de modo que o índice de desempenho seja minimizado. Escrevendo-se, então, a Eq. (11.19),

$$\begin{aligned} \mathbf{H}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{H} &= -\mathbf{I}, \\ \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -k_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (11.24)$$

Completando-se a multiplicação e a adição das matrizes, tem-se

$$\begin{aligned} -p_{12} - p_{12} &= -1, \\ p_{11} - k_2 p_{12} - p_{22} &= 0, \\ p_{12} - k_2 p_{22} + p_{12} - k_2 p_{22} &= -1. \end{aligned} \quad (11.25)$$

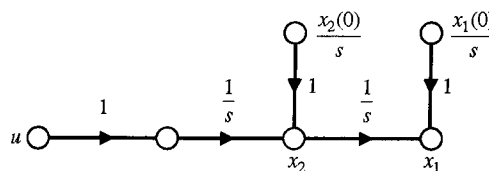


Fig. 11.5 Diagrama de fluxo do sistema de controle do Exemplo 11.5.

Resolvendo este sistema de equações, tem-se

$$p_{12} = \frac{1}{2}, \quad p_{22} = \frac{1}{k_2}, \quad p_{11} = \frac{k_2^2 + 2}{2k_2}.$$

O índice integral de desempenho é, então

$$J = \mathbf{x}^T(0)\mathbf{P}\mathbf{x}(0), \quad (11.26)$$

e será considerado o caso em que o estado é deslocado inicialmente de uma unidade a partir do ponto de equilíbrio de modo que $\mathbf{x}^T(0) = [1, 1]$. Por conseguinte, a Eq. (11.26) se torna

$$\begin{aligned} J &= [1 \quad 1] \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= [1 \quad 1] \begin{bmatrix} (p_{11} + p_{12}) \\ (p_{12} + p_{22}) \end{bmatrix} \\ &= (p_{11} + p_{12}) + (p_{12} + p_{22}) = p_{11} + 2p_{12} + p_{22}. \end{aligned} \quad (11.27)$$

Substituindo-se os elementos de $\mathbf{P}$, tem-se

$$J = \frac{k_2^2 + 2}{2k_2} + 1 + \frac{1}{k_2} = \frac{k_2^2 + 2k_2 + 4}{2k_2}. \quad (11.28)$$

Para minimizar em função de k_2 , deriva-se em relação a k_2 e iguala-se a zero:

$$\frac{\partial J}{\partial k_2} = \frac{2k_2(2k_2 + 2) - 2(k_2^2 + 2k_2 + 4)}{(2k_2)^2} = 0. \quad (11.29)$$

Portanto, $(k_2)^2 = 4$ e $k_2 = 2$ quando J é um mínimo. O valor mínimo de J é obtido substituindo-se $k_2 = 2$ na Eq. (11.28). Obtém-se, então

$$J_{\min} = 3.$$

A matriz de sistema $\mathbf{H}$ do sistema compensado é, então,

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}. \quad (11.30)$$

A equação característica do sistema compensado é, então,

$$\det [\lambda \mathbf{I} - \mathbf{H}] = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda + 2 \end{bmatrix} = \lambda^2 + 2\lambda + 1. \quad (11.31)$$

Como este é um sistema de segunda ordem, nota-se que a equação característica é da forma $(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$ e, portanto, a relação de amortecimento do sistema compensado é $\zeta = 1,0$. Este sistema compensado é considerado ótimo no sentido de que o sistema compensado resulta em um valor mínimo do índice de desempenho. Reconhece-se naturalmente que este sistema é ótimo somente com relação a um conjunto específico de condições iniciais admitidas. O sistema compensado está na Fig. 11.6. Uma curva do índice de desempenho em função de k_2 está mostrada na Fig. 11.7. É evidente que este sistema não é muito sensível a variações de k_2 e manterá um índice de desempenho próximo do mínimo se a alteração percentual de k_2 for pequena. Define-se a sensibilidade de um sistema ótimo como

$$S_k^{\text{opt}} = \frac{\Delta J/J}{\Delta k/k}, \quad (11.32)$$

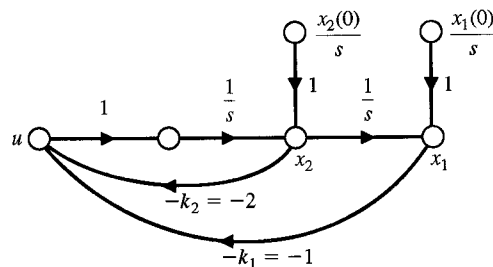
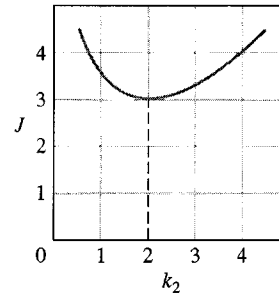


Fig. 11.6 Sistema de controle compensado do Exemplo 11.5.

Fig. 11.7 Índice de desempenho em função do parâmetro k_2 .



onde k é o parâmetro de projeto. Tem-se, então, neste exemplo, $k = k_2$ e, portanto,

$$S_{k_2}^{\text{opt}} \approx \frac{0,08/3}{0,5/2} = 0,107. \blacksquare \quad (11.33)$$

EXEMPLO 11.6

Determinação de um sistema ótimo

Reconsidere-se agora o sistema do Exemplo 11.5, onde ambos os ganhos de retroação, k_1 e k_2 , não são especificados. Para simplificar o procedimento algébrico sem perder de vista a compreensão global do problema, seja $k_1 = k_2 = k$. O leitor poderá provar que se k_1 e k_2 não forem especificados, então $k_1 = k_2$ será o resultado alcançado quando for obtido o mínimo do índice de desempenho (Eq. 11.18). Então para o sistema do Exemplo 11.5, a Eq. (11.23) se torna

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{H}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & -k \end{bmatrix} \mathbf{x}. \quad (11.34)$$

Para se determinar a matriz $\mathbf{P}$ é utilizada a Eq. (11.19), que é

$$\mathbf{H}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{H} = -\mathbf{I}. \quad (11.35)$$

Resolvendo-se o sistema de equações resultante da Eq. (11.35), obtém-se

$$p_{12} = \frac{1}{2k}, \quad p_{22} = \frac{(k+1)}{2k^2}, \quad p_{11} = \frac{(1+2k)}{2k}$$

Considere-se o caso em que o sistema esteja inicialmente deslocado de uma unidade do equilíbrio de modo que $\mathbf{x}^T(0) = [1 \ 0]$. Então o índice de desempenho (Eq. 11.18) se torna

$$J = \int_0^\infty \mathbf{x}^T \mathbf{x} \, dt = \mathbf{x}^T(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0) = p_{11}. \quad (11.36)$$

Assim, o índice de desempenho a ser minimizado é

$$J = p_{11} = \frac{(1+2k)}{2k} = 1 + \frac{1}{2k}. \quad (11.37)$$

O valor mínimo de J é obtido quando k tende para infinito; o resultado é $J_{\min} = 1$. Um gráfico de J em função de k , mostrado na Fig. 11.8, ilustra que o índice de desempenho tende ao mínimo assintoticamente à medida que k tende para um valor infinito. Reconhece-se agora que ao se fornecer um valor muito grande para o ganho k , é possível tornar o sinal de retroação

$$u(t) = -k[x_1(t) + x_2(t)],$$

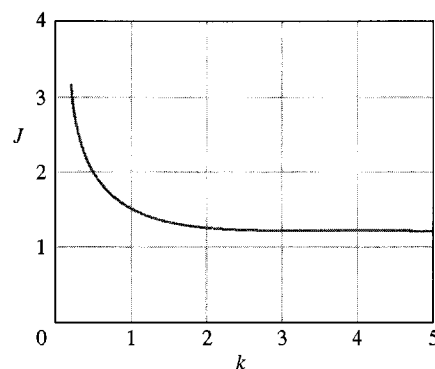


Fig. 11.8 Índice de desempenho em função do ganho de retroação k relativo ao Exemplo 11.6.

muito grande. Contudo, a magnitude do sinal de controle $u(t)$ está limitada a valores possíveis de serem realizados. Assim, deve ser introduzida uma **restrição** para $u(t)$ de modo que o valor do ganho k não possa ser muito elevado. Então, para o exemplo, se for estabelecida uma restrição para $u(t)$ de modo que

$$|u(t)| \leq 50, \quad (11.38)$$

é necessário que o maior valor aceitável para k seja, neste caso,

$$k_{\max} = \frac{|u|_{\max}}{x_1(0)} = 50. \quad (11.39)$$

Então o valor mínimo de J é

$$J_{\min} = 1 + \frac{1}{2k_{\max}} = 1,01, \quad (11.40)$$

que é suficientemente próximo do valor mínimo de J para atender os requisitos.

Ao se examinar o índice de desempenho (Eq. 11.13), percebe-se que a razão para que a magnitude do sinal de controle não seja levada em conta é que $u(t)$ não esteja incluído na expressão do índice de desempenho. Contudo, em muitos casos a situação diz respeito ao gasto de energia do sinal de controle. Por exemplo, em um sistema de controle para um veículo elétrico, $[u(t)]^2$ representa o consumo da energia da bateria e deve ser restringido para conservar a energia para grandes períodos de deslocamento. Para levar em conta o consumo de energia do sinal de controle, será utilizado o índice de desempenho

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{I} \mathbf{x} + \lambda \mathbf{u}^T \mathbf{u}) dt, \quad (11.41)$$

onde λ é um fator escalar de ponderação e $\mathbf{I}$ é a matriz identidade. O fator de ponderação λ será escolhido de modo que a importância relativa do desempenho das variáveis de estado seja comparada com a importância do gasto dos recursos de energia do sistema que é representada por $\mathbf{u}^T \mathbf{u}$. Como nos parágrafos anteriores, a retroação com variáveis de estado será representada pela equação matricial

$$\mathbf{u} = \mathbf{K} \mathbf{x}, \quad (11.42)$$

e o sistema com esta retroação de estado por

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u} = \mathbf{H} \mathbf{x}. \quad (11.43)$$

Substituindo-se agora a Eq. (11.42) na Eq. (11.41), tem-se

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{I} \mathbf{x} + \lambda (\mathbf{K} \mathbf{x})^T (\mathbf{K} \mathbf{x})) dt \\ &= \int_0^{\infty} [\mathbf{x}^T (\mathbf{I} + \lambda \mathbf{K}^T \mathbf{K}) \mathbf{x}] dt = \int_0^{\infty} \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} dt, \end{aligned} \quad (11.44)$$

onde $\mathbf{Q} = (\mathbf{I} + \lambda \mathbf{K}^T \mathbf{K})$ é uma matriz $n \times n$. Seguindo o desenvolvimento das Eqs. (11.13) a (11.17), postula-se a existência de uma diferencial exata tal que

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}. \quad (11.45)$$

Então, neste caso, é necessário que

$$\mathbf{H}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{H} = -\mathbf{Q}, \quad (11.46)$$

e assim se tem, como antes (Eq. 11.17)

$$J = \mathbf{x}^T(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0). \quad (11.47)$$

Agora as etapas de projeto são exatamente as das Eqs. (11.18) e (11.19), com exceção de que o lado esquerdo da Eq. (11.46) se iguala a $-\mathbf{Q}$ em vez de $-\mathbf{I}$. Naturalmente, se $\lambda = 0$, a Eq. (11.46) se reduz à Eq. (11.19). Reconsidere-se agora o Exemplo 11.5 com λ diferente de zero para levar em conta o gasto de energia do sinal de controle. ■

EXEMPLO 11.7

Sistema ótimo com considerações sobre a energia de controle

Reconsidere-se o sistema do Exemplo 11.5, que está mostrado na Fig. 11.5. Para este sistema se usa uma retroação com variáveis de estado de modo que

$$\mathbf{u} = \mathbf{K} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = k \mathbf{I} \mathbf{x}. \quad (11.48)$$

Por conseguinte, a matriz $\mathbf{Q}$ é

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{I} + \lambda \mathbf{K}^T \mathbf{K}) = (\mathbf{I} + \lambda k^2 \mathbf{I}) = (1 + \lambda k^2) \mathbf{I}. \quad (11.49)$$

Como no Exemplo 11.6, será feito $\mathbf{x}^T(0) = [1 \ 0]$ de modo que $J = p_{11}$. Calcula-se p_{11} a partir da Eq. (11.46) como

$$\mathbf{H}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{H} = -\mathbf{Q} = -(1 + \lambda k^2) \mathbf{I}. \quad (11.50)$$

Determina-se, assim,

$$J = p_{11} = (1 + \lambda k^2) \left(1 + \frac{1}{2k} \right), \quad (11.51)$$

e se observa que o lado direito da Eq. (11.51) se reduz ao da Eq. (11.37) quando $\lambda = 0$. Agora, o mínimo de J será encontrado fazendo-se a derivada de J , que é

$$\frac{dJ}{dk} = 2\lambda k + \frac{\lambda}{2} - \frac{1}{2k^2} = \frac{4\lambda k^3 + \lambda k^2 - 1}{2k^2} = 0. \quad (11.52)$$

Portanto, o mínimo do índice de desempenho ocorre quando $k = k_{\min}$, onde $k_{\min}$ é a solução da Eq. (11.52).

Seja completar este exemplo para o caso em que a energia de controle e as variáveis de estado ao quadrado sejam igualmente importantes, de modo que $\lambda = 1$. Então a Eq. (11.52) se torna $4k^3 + k^2 - 1 = 0$ e se encontra $k_{\min} = 0,555$. O valor do índice de desempenho J obtido com $k_{\min}$ é consideravelmente maior que o do exemplo anterior porque o gasto de energia é ponderado igualmente como custo. O gráfico de J em função de k para este caso está mostrado na Fig. 11.9. O gráfico de J em função de k para o Exemplo 11.6 também está mostrado na Fig. 11.9, para comparação. ■

Tornou-se evidente a partir dos exemplos neste capítulo que o mínimo real obtido depende das condições iniciais, da definição do índice de desempenho e do valor do fator escalar λ .

O projeto de diversos parâmetros pode ser realizado de maneira semelhante ao que foi ilustrado nos exemplos. Além disto, o procedimento de projeto pode ser estendido a sistemas de ordem mais elevada. Contudo, deve-se considerar o uso de um computador digital para determinar a solução da Eq. (11.19) e obter a matriz $\mathbf{P}$. O computador também pode fornecer uma abordagem conveniente para se calcular o valor mínimo de J para um ou mais parâmetros. Contudo, a solução da Eq. (11.46) pode ser difícil, especialmente quando a ordem do sistema for bastante alta ($n > 3$). Um método alternativo adequado para os cálculos em computador é enunciado sem demonstração no próximo parágrafo.

Considere-se um sistema não compensado com uma única entrada e uma única saída descrito por

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u,$$

e retroação

$$u = -\mathbf{K}^T \mathbf{x} = -[k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n] \mathbf{x}.$$

O índice de desempenho é

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + r u^2) dt,$$

em que r é o fator escalar de ponderação. O índice é minimizado quando

$$\mathbf{K} = \mathbf{P} \mathbf{B} r^{-1}.$$

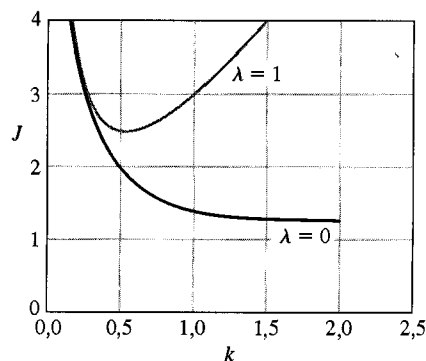


Fig. 11.9 Índice de desempenho em função do ganho de retroação k relativo ao Exemplo 11.7.

A matriz $\mathbf{P}$, $n \times n$ é determinada a partir da solução da equação

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{B}^T \mathbf{P}^{-1} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}, \quad (11.53)$$

onde, em muitos casos, $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$, a matriz identidade. A Eq. (11.53) pode ser programada facilmente em um computador ou resolvida usando o MATLAB. A Eq. (11.53) é usualmente chamada de equação de Riccati. Este controle ótimo é chamado de **regulador linear quadrático** (LQR — *Linear Quadratic Regulator*) [14, 22].

11.5 ALOCAÇÃO DE PÓLOS USANDO VARIÁVEIS DE ESTADO

Na Seção 11.4 considerou-se o uso de retroação com variáveis de estado para alcançar a otimização de um índice de desempenho. Nesta seção a retroação com variáveis de estado será usada para obter o posicionamento desejado para os pólos da função de transferência a malha fechada $T(s)$. A abordagem é baseada na retroação de todas as variáveis de estado, por conseguinte,

$$\mathbf{u} = \mathbf{K}\mathbf{x}. \quad (11.54)$$

Ao se usar esta retroação com variáveis de estado, as raízes da equação característica são posicionadas onde o desempenho transitório atende a resposta desejada.

EXEMPLO 11.8

Projeto de um sistema de terceira ordem

Considere-se o sistema de terceira ordem com a equação diferencial

$$\frac{d^3 y}{dt^3} + 5 \frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = u.$$

Pode-se selecionar como variáveis de estado as variáveis de fase (ver Seção 3.4) de modo que $x_1 = y$, $x_2 = dy/dt$ e $x_3 = d^2 y/dt^2$, então

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u,$$

onde $y = x_1$. Se a matriz de retroação com variáveis de estado $\mathbf{K}$ for

$$\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2 \quad k_3]$$

e

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x},$$

então

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}$$

A matriz com retroação de estado é

$$[\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ (-2 - k_1) & (-3 - k_2) & (-5 - k_3) \end{bmatrix},$$

e a equação característica é

$$\det[\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}] = s^3 + (5 + k_3)s^2 + (3 + k_2)s + (2 + k_1).$$

Se for desejada uma resposta rápida com um valor baixo de ultrapassagem, escolhe-se como equação característica desejada (ver Eq. 5.18 e Tabela 5.2)

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s + \zeta\omega_n).$$

Escolhe-se $\zeta = 0,8$ para obter ultrapassagem mínima e ω_n para atender o requisito de tempo de assentamento. Desejando-se um tempo de assentamento (critério dos 2%) igual a 1 segundo, então

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{(0,8)\omega_n} \cong 1.$$

Se for escolhido $\omega_n = 6$, a equação característica desejada é

$$(s^2 + 9,6s + 36)(s + 4,8) = s^3 + 14,4s^2 + 82,1s + 172,8.$$

Portanto é necessário que $k_3 = 9,4$; $k_2 = 79,1$ e $k_1 = 170,8$. A resposta ao degrau não apresenta ultrapassagem e o tempo de assentamento é 1 segundo, como desejado. ■

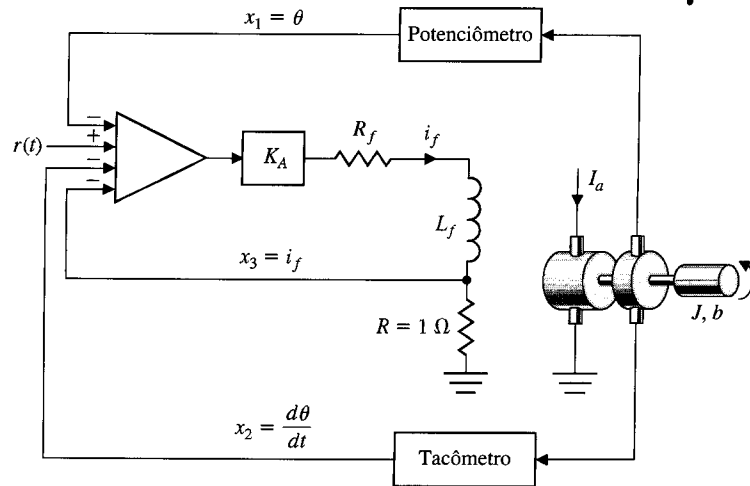


Fig. 11.10 Sistema de controle de posição com retroação por variáveis de estado onde $y = \theta$.

Como exemplo prático de retroação com variáveis de estado, considere-se o sistema com retroação mostrado na Fig. 11.10. Este controle de posição usa um motor controlado pelo campo, e a função de transferência foi obtida na Seção 2.5 como

$$G(s) = \frac{K}{s(s + b/J)(s + R_f/L_f)},$$

onde $K = K_a K_m / J L_f$. Para a finalidade que se deseja, será suposto que $b/J = 1$ e $R_f/L_f = 5$. Como está mostrado na Fig. 11.10, o sistema possui retroação das três variáveis de estado: posição, velocidade e corrente de campo. Será admitido que a constante de retroação para a posição é igual a 1, como está mostrado na Fig. 11.11, a qual fornece uma representação do sistema em diagrama de fluxo de sinal. Sem retroação das variáveis de estado x_2 e x_3 , definem-se $K_3 = K_2 = 0$ e se tem

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 1)(s + 5)}. \quad (11.55)$$

Este sistema se tornará instável quando $K \geq 30$. Contudo, com retroação de todas as variáveis de estado é possível assegurar que o sistema será estável e fazer com que o desempenho transitório do sistema seja o desejado.

O diagrama de fluxo de sinal da Fig. 11.11 pode ser convertido na forma do diagrama de blocos mostrado na Fig. 11.12. A função de transferência $G(s)$ permanece inalterada (como na Eq. 11.55) e $H(s)$ leva em conta a retroação com as variáveis de estado. Portanto

$$H(s) = K_3 \left[s^2 + \left(\frac{K_3 + K_2}{K_3} \right) s + \frac{1}{K_3} \right], \quad (11.56)$$

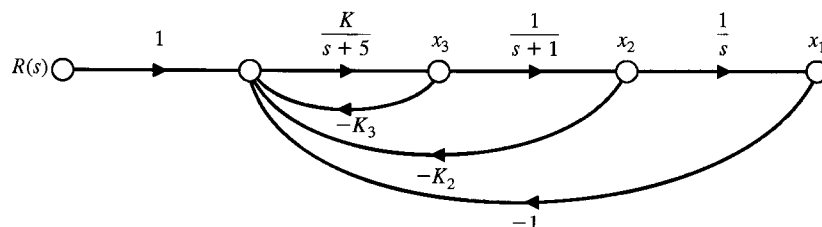


Fig. 11.11 Diagrama de fluxo de sinal do sistema com retroação por variáveis de estado.

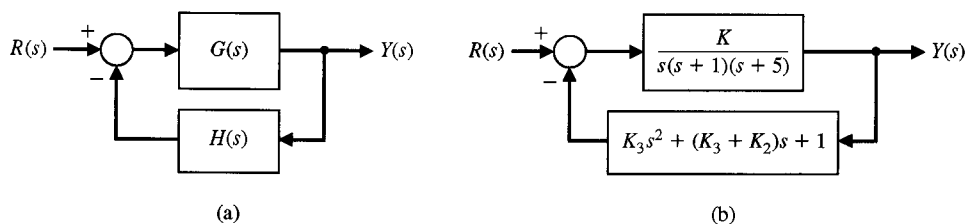


Fig. 11.12 Representação em diagrama de blocos equivalente do sistema com retroação por variáveis de estado.

e

$$G(s)H(s) = \frac{M[s^2 + Qs + (1/K_3)]}{s(s+1)(s+5)}, \quad (11.57)$$

onde $M = KK_3$ e $Q = (K_3 + K_2)/K_3$. Como K_3 e K_2 podem ser ajustados de forma independente, o projetista pode selecionar a posição dos zeros de $G(s)H(s)$.

Como ilustração, seja escolher os zeros de $GH(s)$ de modo que eles cancelem os pólos reais de $G(s)$. Define-se o polinômio do numerador

$$H(s) = K_3 \left(s^2 + Qs + \frac{1}{K_3} \right) = K_3(s+1)(s+5). \quad (11.58)$$

Isto requer $K_3 = 1/5$ e $Q = 6$, o que define $K_2 = 1$. Então

$$GH(s) = \frac{M(s+1)(s+5)}{s(s+1)(s+5)}, \quad (11.59)$$

onde $M = KK_3$. A função de transferência a malha fechada é, então,

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{K}{(s+1)(s+5)(s+M)}. \quad (11.60)$$

Por conseguinte, embora fosse possível escolher $M = 10$ e assegurar a estabilidade do sistema, a resposta do sistema a malha fechada seria ditada pelos pólos em $s = -1$ e $s = -5$. Assim, os zeros de $GH(s)$ serão escolhidos com o objetivo de obter raízes a malha fechada em posições desejadas no semiplano da esquerda e garantir a estabilidade do sistema.

EXEMPLO 11.9

Projeto de retroação com variáveis de estado

Considere-se novamente o sistema da Fig. 11.12(b) e definam-se os zeros de $GH(s)$ em $s = -4 + j2$ e $s = -4 - j2$. Então o numerador de $GH(s)$ será

$$\begin{aligned} H(s) &= K_3 \left(s^2 + Qs + \frac{1}{K_3} \right) \\ &= K_3(s+4+j2)(s+4-j2) = K_3(s^2 + 8s + 20). \end{aligned} \quad (11.61)$$

Portanto, $K_3 = 1/20$ e $Q = 8$, resultando $K_2 = 7/20$. O lugar das raízes resultante para

$$G(s)H(s) = \frac{M(s^2 + 8s + 20)}{s(s+1)(s+5)}$$

está mostrado na Fig. 11.13. O sistema é estável para todos os valores de ganho $M = KK_3$. Para $M = 10$, as raízes complexas possuem $\zeta = 0,73$, de modo que a ultrapassagem esperada para uma entrada

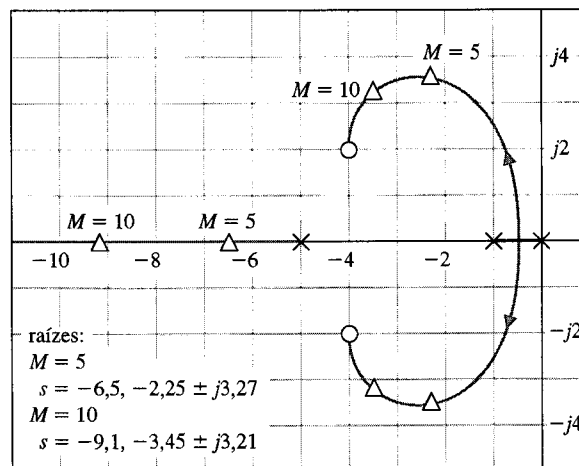


Fig. 11.13 Lugar das raízes do sistema compensado.

em degrau é de aproximadamente 5%. O tempo de assentamento será aproximadamente 1 segundo. A função de transferência a malha fechada é

$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) &= \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \\ &= \frac{200}{(s + 3,45 + j3,2)(s + 3,45 - j3,2)(s + 9,1)}.\end{aligned}$$

Uma abordagem alternativa consiste em definir as raízes a malha fechada de $1 + G(s)H(s) = 0$ nas posições desejadas e em seguida resolver em termos dos valores dos ganhos K , K_3 e K_2 que são necessários. Por exemplo, se for desejado que as raízes a malha fechada estejam em $s = -10$, $s = -5 + j$ e $s = -5 - j$, deve-se ter a equação característica

$$q(s) = (s + 10)(s^2 + 10s + 26) = s^3 + 20s^2 + 126s + 260 = 0. \quad (11.62)$$

Como

$$1 + G(s)H(s) = s(s + 1)(s + 5) + M\left(s^2 + Qs + \frac{1}{K_3}\right) = 0, \quad (11.63)$$

igual-se a Eq. (11.62) à Eq. (11.63), obtendo-se $M = 14$, $Q = 121/14$, $K_3 = 14/260$ e $K_2 = 0,41$. ■

Em muitos casos, as variáveis de estado estão disponíveis, e se pode usar retroação com variáveis de estado no sentido de obter um sistema estável, bem compensado.

EXEMPLO 11.10

Controle do pêndulo invertido

Pode-se projetar um sistema de controle de modo que se $u(t)$ for uma função das variáveis de estado resultará um sistema estável. O projeto de um sistema de controle com retroação estável se baseia na escolha adequada da estrutura de retroação. Portanto, considerando-se o controle do carrinho e do pêndulo invertido instável mostrado na Fig. 3.19, deve-se medir e utilizar as variáveis de estado do sistema para controlar o carrinho (ver Exemplo 3.5). Assim, se alguém desejar medir a variável $x_3 = \theta$, é possível utilizar um potenciômetro conectado ao eixo de articulação do pêndulo. De modo semelhante, poderia ser medida a velocidade angular, $x_4 = \dot{\theta}$, utilizando-se um gerador tacométrico. As variáveis de estado, x_1 e x_2 , que são a posição e a velocidade do carrinho, poderiam ser medidas através de sensores adequados. Se as variáveis de estado forem todas mensuráveis, poderão ser utilizadas em um controlador de modo que $u = \mathbf{K}\mathbf{x}$, onde $\mathbf{K}$ é a matriz de retroação. O vetor de estado $\mathbf{x}$ representa o estado do sistema; deste modo, o conhecimento de $\mathbf{x}(t)$ e das equações que descrevem a dinâmica do sistema constitui informação suficiente para o controle e a estabilização de um sistema. Esta abordagem de projeto é chamada de controle com retroação de estado [4, 5, 7].

Para ilustrar a utilização da retroação com variáveis de estado, reconsidera-se a parte instável do sistema do pêndulo invertido para projetar um sistema de controle com retroação de estado adequada. Inicia-se por considerar um sistema reduzido. Admitindo-se que o sinal de controle é um sinal de aceleração e que a massa do carrinho seja insignificante, é possível focalizar a atenção sobre a dinâmica instável do pêndulo. Quando $u(t)$ for um sinal de aceleração, a Eq. (3.61) se torna

$$gx_3 - l\ddot{x}_4 = \ddot{x}_2 = \ddot{y} = u(t).$$

Para o sistema reduzido, onde o sinal de controle é um sinal de aceleração, a posição e a velocidade do carrinho são funções integrais de $u(t)$. A parte do vetor de estado sob consideração é $[x_3, x_4] = [\theta, \dot{\theta}]$. Assim a equação diferencial vetorial de estado se reduz a

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ g/l & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -(1/l) \end{bmatrix} u(t). \quad (11.64)$$

A matriz $\mathbf{A}$ da Eq. (11.64) é simplesmente a parte inferior direita da matriz $\mathbf{A}$ da Eq. (3.65) e o sistema possui a equação característica $[\lambda^2 - (g/l)]$ com uma raiz no semiplano s da direita. Para estabilizar o sistema, gera-se um sinal de controle que seja uma função das duas variáveis de estado x_3 e x_4 . Tem-se, então,

$$u(t) = \mathbf{K}\mathbf{x} = [k_1 \quad k_2] \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = k_1 x_3 + k_2 x_4.$$

Substituindo-se esta expressão do sinal de controle na Eq. (11.64), tem-se

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ g/l & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -(1/l)(k_1 x_3 + k_2 x_4) \end{bmatrix}.$$

Combinando-se as duas parcelas do lado direito da equação, encontra-se

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ (1/l)(g - k_1) & -(k_2/l) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}.$$

Obtendo-se a equação característica, tem-se

$$\det \begin{bmatrix} +\lambda & -1 \\ -(1/l)(g - k_1) & (\lambda + k_2/l) \end{bmatrix} = \lambda \left(\lambda + \frac{k_2}{l} \right) - \frac{1}{l}(g - k_1) \quad (11.65)$$

$$= \lambda^2 + \left(\frac{k_2}{l} \right) \lambda + \frac{1}{l}(k_1 - g).$$

Assim, para que o sistema seja estável, é necessário que $(k_2/l) > 0$ e $k_1 > g$. Portanto, foi possível estabilizar um sistema estável medindo-se as variáveis de estado x_3 e x_4 e usando a função de controle $u = k_1 x_3 + k_2 x_4$ para obter um sistema estável. Se for desejado obter uma resposta rápida com ultrapassagem pequena, seleciona-se $\omega_n = 10$ e $\zeta = 0,8$. É necessário, então que

$$\frac{k_2}{l} = 16 \quad \text{e} \quad \frac{(k_1 - g)}{l} = 100.$$

A resposta ao degrau teria uma ultrapassagem de 1,5% e um tempo de assentamento de 0,5 segundo. ■

Nesta seção estabeleceu-se uma abordagem para o projeto de sistemas com retroação usando as variáveis de estado como variáveis de retroação para aumentar a estabilidade e obter a resposta desejada para o sistema.

11.6 FÓRMULA DE ACKERMANN

A fórmula de Ackermann é útil para se determinar a matriz de retroação de estados em sistemas com uma única entrada e uma única saída.

$$\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_n],$$

onde

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x}.$$

Dada a equação característica,

$$q(s) = s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \dots + \alpha_n.$$

A matriz de ganho de retroação é dada por

$$\mathbf{K} = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 1] \mathbf{P}_c^{-1} q(\mathbf{A}), \quad (11.66)$$

onde

$$q(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^n + \alpha_1 \mathbf{A}^{n-1} + \dots + \alpha_{n-1} \mathbf{A} + \alpha_n \mathbf{I},$$

e $\mathbf{P}_c$ é a matriz de controlabilidade da Eq. (11.2).

EXEMPLO 11.11

Sistema de segunda ordem

Considerar o sistema

$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$

e determinar o ganho de retroação para situar os pólos a malha fechada em $s = -1 \pm j$. Em consequência, é necessário que

$$q(s) = s^2 + 2s + 2,$$

e $\alpha_1 = \alpha_2 = 2$. A equação matricial para o sistema é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$

A matriz de controlabilidade é

$$\mathbf{P}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Obtém-se, portanto,

$$\mathbf{K} = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} q(\mathbf{A}),$$

onde

$$\mathbf{P}_c^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

e

$$q(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 + 2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Tem-se, então,

$$\mathbf{K} = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = [2 \quad 2]. \blacksquare$$

11.7 LIMITAÇÕES DA RETROAÇÃO COM VARIÁVEIS DE ESTADO

A retroação de estado usualmente não é prática por duas razões. A primeira é que a retroação de estado conduz a compensadores do tipo PD ou do tipo PID, com banda passante infinita, quando se sabe que componentes reais e compensadores sempre apresentam banda passante finita. A segunda razão é que, simplesmente, não é possível ou prático medir todos os estados e fazer sua retroação. Na realidade, somente certos estados ou combinação deles são mensuráveis como saídas. Consequentemente, qualquer compensador prático deve depender somente das saídas do sistema, das entradas e de algumas variáveis de estado para compensação.⁵

11.8 PROJETO COM MODELO INTERNO

Nesta seção considera-se o problema de projetar um compensador que forneça rastreamento assintótico para uma entrada de referência com erro de estado estacionário nulo. Os sinais de entrada de referência podem incluir degraus, rampas e outros sinais persistentes, como senóides. Sabe-se que para uma entrada em degrau é possível obter erro estacionário de rastreamento nulo com sistemas do tipo um. Esta idéia é formalizada aqui introduzindo-se um **modelo interno** de entrada de referência no compensador [5, 20].

Considere-se um modelo em variáveis de estado do processo a controlar dado por

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}, \quad y = \mathbf{Cx}, \quad (11.67)$$

onde $\mathbf{x}$ é o vetor de estado, u , a entrada e y , a saída. Serão considerados sinais de referência gerado por sistemas lineares da forma

$$\dot{\mathbf{x}}_r = \mathbf{A}_r \mathbf{x}_r, \quad r = \mathbf{d}_r \mathbf{x}_r, \quad (11.68)$$

com condições iniciais desconhecidas. Um modelo equivalente de entrada de referência, $r(t)$, é

$$r^{(n)} = \alpha_{n-1} r^{(n-1)} + \alpha_{n-2} r^{(n-2)} + \cdots + \alpha_1 \dot{r} + \alpha_0 r, \quad (11.69)$$

onde $r^{(n)}$ é a n -ésima derivada de $r(t)$.

Começa-se considerando um problema de projeto conhecido, qual seja, o projeto de um controlador que permita rastrear uma entrada de referência com erro de estado estacionário nulo. Neste caso, a entrada de referência é gerada por

$$\dot{\mathbf{x}}_r = 0, \quad r = \mathbf{x}_r, \quad (11.70)$$

⁵O autor não considera a utilização dos observadores de estado. (N. T.)

ou, de forma equivalente,

$$\dot{r} = 0, \quad (11.71)$$

e o erro de rastreamento, e , é definido por

$$e = y - r.$$

Fazendo-se a derivada em relação ao tempo resulta

$$\dot{e} = \dot{y} = \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}},$$

onde foram utilizados o modelo de entrada de referência da Eq. (11.71) e o modelo do processo a controlar da Eq. (11.67). Definindo-se duas variáveis intermediárias, $\mathbf{z}$ e w , como

$$\mathbf{z} = \dot{\mathbf{x}}, \quad w = \dot{u},$$

tem-se

$$\begin{pmatrix} \dot{e} \\ \dot{\mathbf{z}} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{C} \\ 0 & \mathbf{A} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} e \\ \mathbf{z} \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} w. \quad (11.72)$$

Se o sistema na Eq. (11.72) for controlável, é possível encontrar uma retroação da forma

$$w = -K_1 e - \mathbf{K}_2 \mathbf{z} \quad (11.73)$$

tal que a Eq. (11.72) será estável. Isto implica que o erro de rastreamento e será estável; assim, terá sido alcançado o objetivo de se ter rastreamento assintótico com erro de estado estacionário nulo. A entrada de controle obtida a partir da integração da Eq. (11.73), é

$$u(t) = -K_1 \int_0^t e(\tau) d\tau - \mathbf{K}_2 \mathbf{x}(t)$$

O diagrama de blocos correspondente está mostrado na Fig. 11.14. Percebe-se que o compensador inclui um modelo interno (isto é, um integrador) da entrada de referência em degrau.

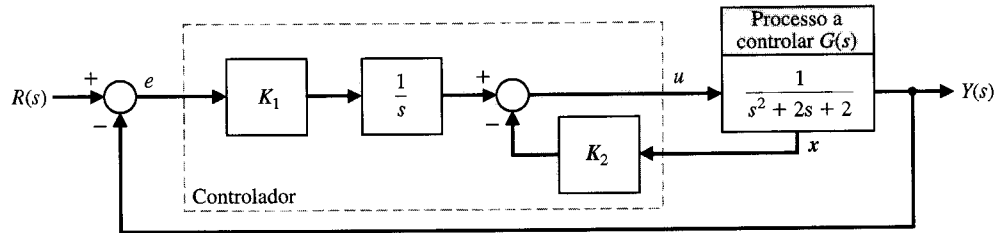


Fig. 11.14 Projeto com modelo interno para uma entrada em degrau.

EXEMPLO 11.12

Projeto de modelo interno para uma entrada em degrau

Considere-se o processo a controlar dado por

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [1 \ 0] \mathbf{x}. \quad (11.74)$$

Deseja-se projetar um controlador para este sistema com o objetivo de rastrear uma entrada de referência em degrau com erro de estado estacionário nulo. Tem-se, a partir da Eq. (11.72),

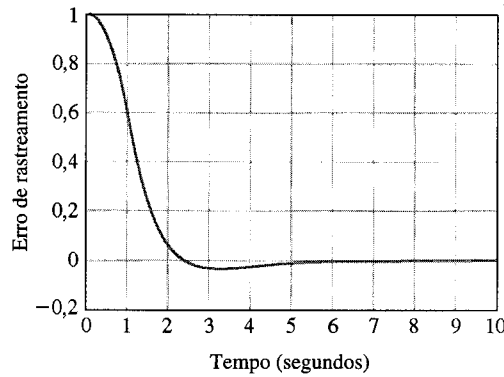
$$\begin{pmatrix} \dot{e} \\ \dot{\mathbf{z}} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} e \\ \mathbf{z} \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} w. \quad (11.75)$$

Uma verificação da controlabilidade mostra que a Eq. (11.75) é completamente controlável. Escolhem-se

$$K_1 = 20, \quad \mathbf{K}_2 = [20 \ 10],$$

para que as raízes da equação característica da Eq. (11.75) fiquem situadas em $s = -1 \pm j, -10$. Com w dado pela Eq. (11.73), tem-se a Eq. (11.75) assintoticamente estável. Assim, qualquer que seja o erro inicial de rastreamento, $e(0)$, fica assegurado que $e(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$. A estabilidade assintótica do erro de rastreamento está ilustrada na Fig. 11.15 para uma entrada em degrau. ■

Fig. 11.15 Resposta de um projeto com modelo interno para um erro inicial de rastreamento para uma entrada em degrau unitário.



Considere-se o modelo em diagrama de blocos da Fig. 11.14, onde o processo a controlar está representado por $G(s)$ e o controlador em cascata é $G_c(s) = K_1/s$. O **princípio do modelo interno** estabelece que se $G(s)G_c(s)$ contiver $R(s)$, então $y(t)$ rastreará $r(t)$ assintoticamente. Neste caso $R(s) = 1/s$, que está contido em $G(s)G_c(s)$, como se esperava.

Considere-se o problema de projetar um controlador que forneça rastreamento assintótico para uma rampa de entrada com erro de estado estacionário, $r(t) = Mt$, $t \geq 0$, onde M é a magnitude da rampa. Neste caso, o modelo de referência de entrada é

$$\dot{\mathbf{x}}_r = \mathbf{A}_r \mathbf{x}_r = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_r \quad (11.76)$$

$$r = \mathbf{d}_r \mathbf{x}_r = [1 \ 0] \mathbf{x}_r.$$

Na forma de entrada-saída, o modelo de referência da Eq. (11.76) é dado por

$$\ddot{r} = 0.$$

Procedendo-se como anteriormente, define-se o erro de rastreamento como

$$e = y - r,$$

e, tomando-se a derivada em relação ao tempo, **duas vezes**, resulta

$$\ddot{e} = \ddot{y} = \mathbf{C}\ddot{\mathbf{x}}.$$

Com as definições

$$\mathbf{z} = \ddot{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{w} = \ddot{u},$$

tem-se

$$\begin{pmatrix} \dot{e} \\ \ddot{e} \\ \dot{\mathbf{z}} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{C} \\ 0 & 0 & \mathbf{A} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} e \\ \dot{e} \\ \mathbf{z} \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} \mathbf{w}. \quad (11.77)$$

Assim, se a Eq. (11.77) for controlável, pode-se calcular K_i , $i = 1, 2, 3$, de modo que com

$$\mathbf{w} = -[K_1 \ K_2 \ \mathbf{K}_3] \begin{bmatrix} e \\ \dot{e} \\ \mathbf{z} \end{bmatrix}, \quad (11.78)$$

o sistema representado pela Eq. (11.77) é assintoticamente estável; portanto, o erro de rastreamento $e(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$, como desejado. A ação de controle, u , é determinada pela integração da Eq. (11.78) duas vezes. Na Fig. 11.16, constata-se que o controlador resultante possui um duplo integrador, que é o **modelo interno** da entrada de referência em rampa.

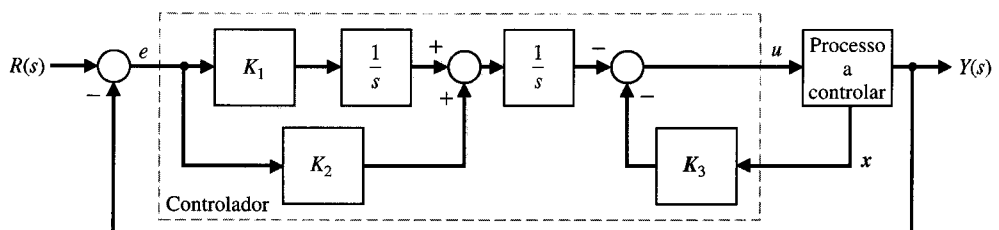


Fig. 11.16 Projeto com modelo interno para uma entrada em rampa. Observe-se que $G(s)G_c(s)$ contém $(1/s^2)$, a entrada de referência $R(s)$.

A abordagem do modelo interno pode ser estendida para outras entradas de referência, seguindo o mesmo procedimento geral descrito para as entradas em degrau e em rampa. Além disto, o projeto com modelo interno pode ser usado para rejeitar perturbações persistentes pela inclusão de modelos de perturbação no compensador.

11.9 EXEMPLO DE PROJETO: SISTEMA AUTOMÁTICO DE TESTE

Um sistema automático de teste e inspeção utiliza um motor CC para movimentar um conjunto de sondas de teste, como está mostrado na Fig. 11.17. Baixa produtividade e um elevado grau de erro são possíveis ao se testar manualmente diversos painéis de chaves, relés e lâmpadas de sinalização. A automatização do teste por meio de um controlador requer a colocação de um conector nos terminais do componente e o teste da continuidade, da resistência ou da funcionalidade [19]. O sistema usa um motor CC com um disco codificado (*encoder*) para medir posição e velocidade, como está mostrado na Fig. 11.18. Os parâmetros do sistema estão mostrados na Fig. 11.19 com K representando o amplificador de potência necessário.

Escolhem-se as variáveis de estado $x_1 = \theta$, $x_2 = d\theta/dt$ e $x_3 = i_f$, como está mostrado na Fig. 11.20. Dispõe-se da retroação com variáveis de estado, e se faz

$$u = [-K_1 \quad -K_2 \quad -K_3] \mathbf{x},$$

ou

$$u = -K_1 x_1 - K_2 x_2 - K_3 x_3, \quad (11.79)$$

como mostra a Fig. 11.21. O objetivo é selecionar ganhos de modo que a resposta a um comando em degrau possua um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 2 segundos e uma ultrapassagem menor que 4,0%.

Para se obter uma posição de saída precisa, faz-se $K_1 = 1$ e se determinam K , K_2 e K_3 . A equação característica do sistema pode ser obtida de diversas formas.

Como $u = \mathbf{K}\mathbf{x}$ já foi dado na Eq. (11.79), usa-se a Fig. 11.20 para obter

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ K \end{bmatrix} u. \quad (11.80)$$

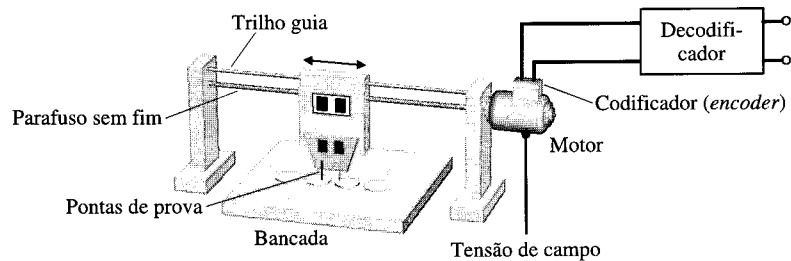


Fig. 11.17 Sistema de teste automático.

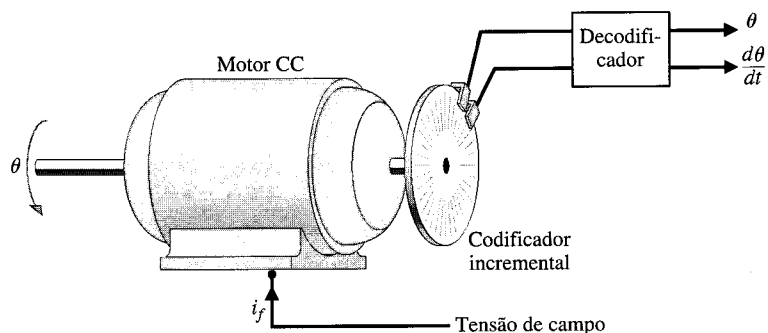


Fig. 11.18 Motor CC com disco codificador (*encoder*).

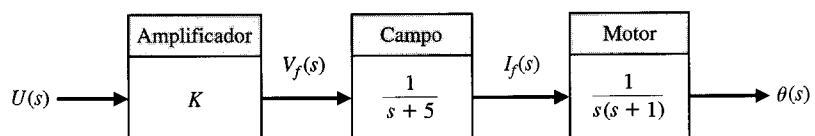
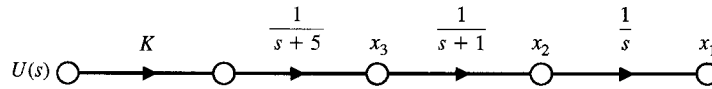


Fig. 11.19 Diagrama de blocos.

Fig. 11.20 Diagrama de fluxo de sinal.



Incluindo-se u como definida pela Eq. (11.79), tem-se

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -K & -KK_2 & -(5 + K_3K) \end{bmatrix} \mathbf{x} \quad (11.81)$$

onde $K_1 = 1$. A equação característica também pode ser obtida diretamente da Fig. 11.21 fazendo-se $G(s)$ a função de transferência do percurso direto e fazendo-se $H(s)$ a função de transferência equivalente de retroação da Fig. 11.22. Então

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)},$$

e

$$H(s) = K_1 + sK_2 + K_3(s+1)s = K_3 \left[s^2 + \frac{K_2 + K_3}{K_3}s + \frac{K_1}{K_3} \right]. \quad (11.82)$$

Assim, pode-se traçar o lugar das raízes para K_3K como

$$1 + \frac{KK_3(s^2 + as + b)}{s(s+1)(s+5)} = 0, \quad (11.83)$$

onde a e b são escolhidos selecionando-se K_2 e K_3 . Fazendo-se $K_1 = 1$ e ajustando $a = 8$ e $b = 20$, posicionam-se os zeros em $s = -4 \pm j2$ a fim de puxar o lugar das raízes para a esquerda no plano s . Então

$$\frac{K_2 + K_3}{K_3} = 8, \quad \text{e} \quad \frac{1}{K_3} = 20.$$

Portanto, $K_1 = 1$, $K_2 = 0,35$ e $K_3 = 0,05$. Um gráfico do lugar das raízes é mostrado na Fig. 11.23. Quando $KK_3 = 12$, a posição das raízes na linha $\zeta = 0,76$, como mostrado na Fig. 11.23. Uma vez que $K_3 = 0,05$, tem-se $K = 240$. As raízes em $K = 240$ são

$$s = -10,62, \quad s = -3,69 \pm j3,00.$$

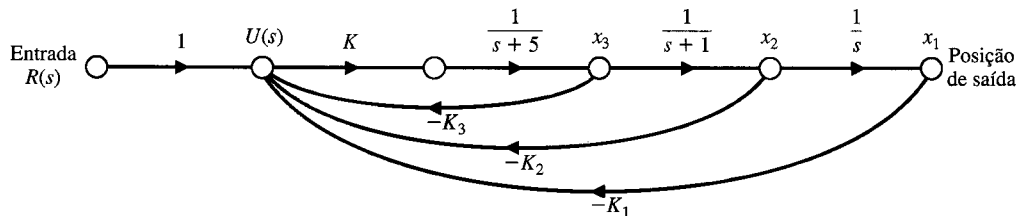


Fig. 11.21 Sistema com retroação.

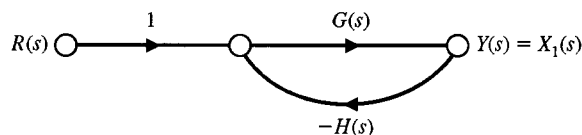


Fig. 11.22 Modelo equivalente do sistema com retroação da Fig. 11.21.

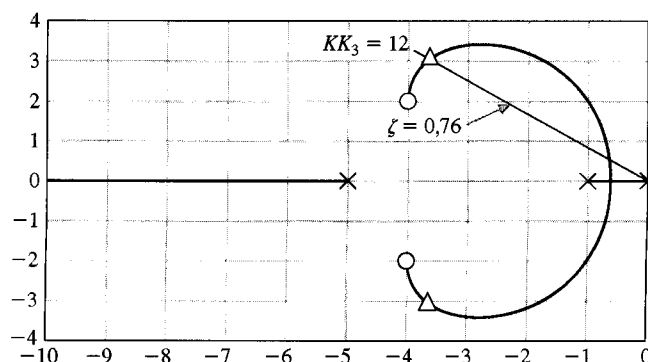


Fig. 11.23 Lugar das raízes para o sistema de teste automático.

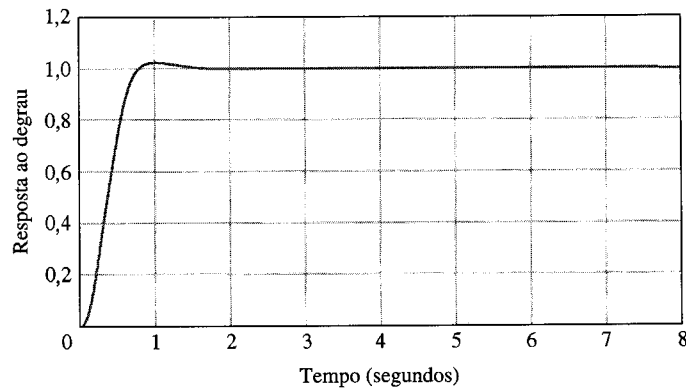


Fig. 11.24 Resposta ao degrau.

A resposta ao degrau deste sistema é mostrada na Fig. 11.24. A ultrapassagem é de 3% e o tempo de acomodação é 1,8 segundo. Portanto o projeto é bastante aceitável.

11.10 PROJETO COM VARIÁVEIS DE ESTADO USANDO MATLAB

A controlabilidade e a observabilidade de um sistema na forma de retroação com variáveis de estado pode ser verificada usando-se, respectivamente, as funções `ctrb` e `obsv`. Os argumentos de entrada da função `ctrb`, mostrada na Fig. 11.25, são a matriz de sistema **A** e a matriz de entrada **B**; o argumento de saída de `ctrb` é a matriz de controlabilidade **P_c**. De modo semelhante, os argumentos de entrada da função `obsv`, mostrada na Fig. 11.25, são a matriz de sistema **A** e a matriz de saída **C**; o argumento de saída da função `obsv` é a matriz de observabilidade **Q**.

Observe-se que a matriz de controlabilidade **P_c** é função somente de **A** e de **B**, enquanto a matriz de observabilidade, **Q**, é função somente de **A** e de **C**.

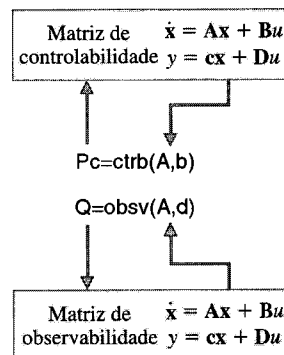


Fig. 11.25 As funções `ctrb` e `obsv`.

EXEMPLO 11.13

Controle da trajetória de um satélite

Considere-se um satélite em órbita circular, equatorial, a uma altitude de 250 milhas náuticas (aproximadamente 400 km) acima da superfície terrestre, como está ilustrado na Fig. 11.26 [16, 27]. O movimento do satélite (em órbita plana) é descrito pelo modelo em variáveis de estado normalizado.

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3\omega^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2\omega & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u_r + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_t, \quad (11.84)$$

onde o vetor de estado **x** representa perturbações normalizadas a partir da órbita circular equatorial, u_r é a entrada devida a um propulsor radial, u_t é a entrada devida a um propulsor tangencial e $\omega = 0,0011$ rad/s (aproximadamente uma órbita a cada 90 minutos) é a velocidade orbital do satélite na altitude específica. Na ausência de perturbações, o satélite permanece em órbita circular equatorial nominal. Contudo, perturbações como arrasto aerodinâmico podem fazer com que o satélite se desvie de sua trajetória nominal. O problema é projetar um controlador que comande os propulsores do satélite de modo que a órbita real permaneça próxima da órbita circular desejada. Antes de começar

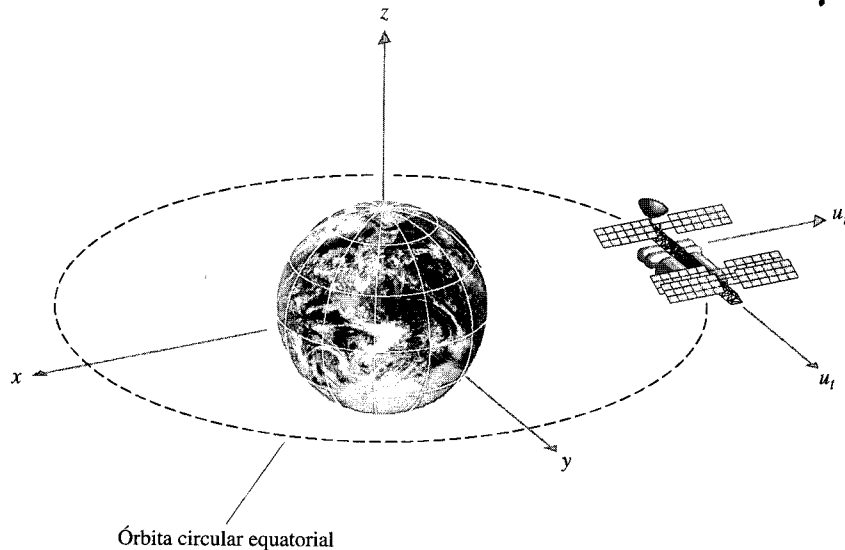


Fig. 11.26 Satélite em uma órbita equatorial circular.

o projeto, sempre se verifica a controlabilidade. Neste caso, a controlabilidade será investigada usando-se os propulsores radial e tangencial de forma independente.

Suponha-se que o propulsor tangencial falhe (isto é, $u_t = 0$) e somente o propulsor radial esteja em operação. O satélite é controlável com u_r somente? Esta pergunta será respondida usando o MATLAB para se determinar a controlabilidade. Usando-se o script mostrado na Fig. 11.27, descobre-se que o determinante de P_c é zero; assim o satélite não será completamente controlável quando o propulsor tangencial falhar.

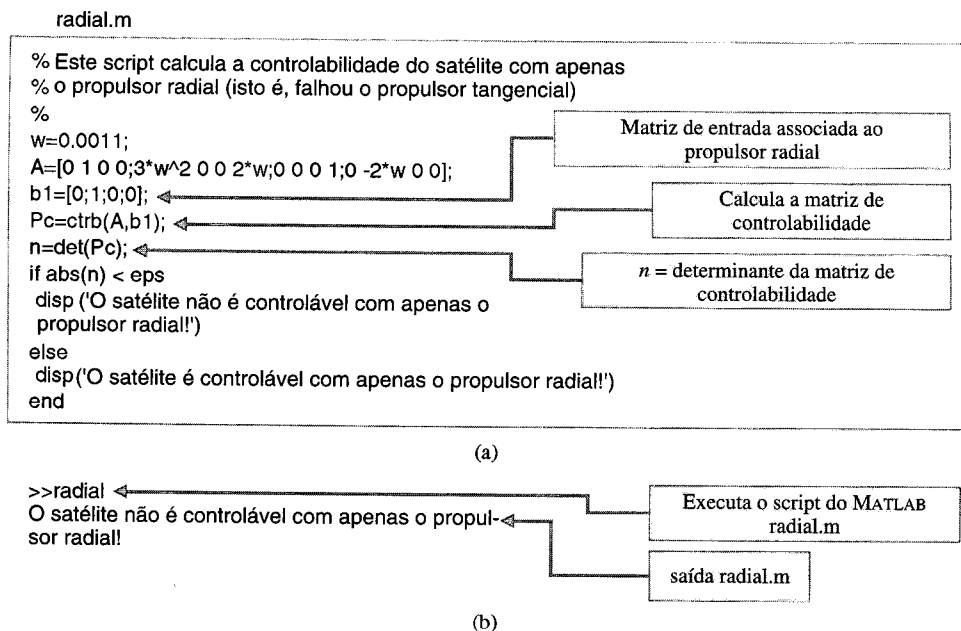


Fig. 11.27 Controlabilidade com propulsores radiais somente: (a) Script em MATLAB, (b) Saída do MATLAB.

Suponha-se, agora, que o propulsor radial falhe (isto é, $u_r = 0$) e que o propulsor tangencial esteja funcionando de forma adequada. O satélite é controlável com u_t somente? Esta pergunta será respondida usando o MATLAB para se determinar a controlabilidade. Usando-se o script mostrado na Fig. 11.28, descobre-se que o satélite será completamente controlável apenas com o propulsor tangencial. ■

Conclui-se esta seção com um projeto de controlador para o sistema automático de teste usando modelos em variáveis de estado. A abordagem de projeto utiliza os métodos do lugar das raízes e incorpora scripts em MATLAB para auxiliar o procedimento.

tangent.m

```

% Este script calcula a controlabilidade do satélite com apenas
% o propulsor tangencial (isto é, falhou o propulsor radial)
%
w=0.0011;
A=[0 1 0 0; 3*w^2 0 0 2*w; 0 0 0 1; 0 -2*w 0 0];
b2=[0;0;0;1];
Pc=ctrb(A,b2);
n=det(Pc);
if abs(n) < eps
    disp('O satélite não é controlável com apenas o propulsor
    tangencial!')
else
    disp('O satélite é controlável com apenas o propulsor tangencial!')
end

```

Matriz de entrada associada ao propulsor tangencial

Calcula a matriz de controlabilidade

 $n = \text{determinante da matriz de controlabilidade}$

(a)

```

>>tangencial
O satélite é controlável com apenas o propulsor tangencial!

```

Executa o script do MATLAB tangencial.m

Saída tangente.m

(b)

Fig. 11.28 Controlabilidade com propulsores tangenciais somente: (a) Script em MATLAB, (b) Saída do MATLAB.

EXEMPLO 11.14

Sistema de teste automático

A representação de um sistema de teste automático no espaço de estados é

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u, \quad (11.85)$$

onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ K \end{bmatrix}.$$

As especificações de projeto são uma resposta ao degrau com (1) tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 2 segundos e (2) ultrapassagem menor que 4%. Admite-se que as variáveis de estado estejam disponíveis para retroação, de modo que a ação de controle é dada por

$$u = (-K_1 \quad -K_2 \quad -K_3)\mathbf{x} = \mathbf{K}\mathbf{x}. \quad (11.86)$$

Devem ser selecionados os ganhos K , K_1 , K_2 e K_3 para atender as especificações de desempenho. Usando as aproximações de projeto

$$T_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} < 2 \quad \text{e} \quad U.P. \approx 100 \exp^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} < 4,$$

descobre-se que

$$\zeta > 0,72 \quad \text{e} \quad \omega_n > 2,8.$$

Isto define, no plano complexo, a região na qual devem estar situadas as raízes dominantes com as quais se espera atender as especificações de projeto, como mostra a Fig. 11.29. Substituindo-se a Eq. (11.86) na Eq. (11.85) resulta

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -KK_1 & -KK_2 & -(5 + KK_3) \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{H}\mathbf{x}, \quad (11.87)$$

onde $\mathbf{H} = \mathbf{A} - \mathbf{BK}$. A equação característica associada com a Eq. (11.87) pode ser obtida calculando-se $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{H}) = 0$, resultando em

$$s(s+1)(s+5) + KK_3 \left(s^2 + \frac{K_3 + K_2}{K_3}s + \frac{K_1}{K_3} \right) = 0. \quad (11.88)$$

Se KK_3 for visto como um parâmetro e for definido $K_1 = 1$, pode-se escrever a Eq. (11.88) como

$$1 + KK_3 \frac{\left(s^2 + \frac{K_3 + K_2}{K_3}s + \frac{1}{K_3} \right)}{s(s+1)(s+5)} = 0.$$